



GUVERNUL ROMÂNIEI
Secretariatul General al Guvernului
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
(CNCAN)



Aprobat,
Președinte
Vajda Borbála

RAPORT ANUAL 2009

Editor
Director General
Dr. ing. Lucian Biro

București
20.06.2010

Cuvânt înainte



Reglementarea activităților în domeniul securității nucleare și a radioprotecției reprezintă un element major al politicii energetice naționale.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) – instituție națională care reglementează, autorizează și controlează activitățile din domeniul nuclear – își desfășoară activitatea într-un mod imparțial, cu atribuțiilor conferite prin lege.

Misiunea CNCAN este dedicată protejării populației, lucrătorilor, pacienților și mediului de riscurile care rezultă din desfășurarea activităților nucleare și de a contribui la o informare eficientă și corectă a cetățenilor.

În cursul anului 2009, CNCAN a asigurat în mod corespunzător toate evaluările și verificările necesare pentru urmărirea în timp real a respectării cerințelor de autorizare. Funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice s-a înscris în limitele și condițiile tehnice de funcționare stabilite prin autorizațiile emise, neexistând evenimente deosebite, sistemul de raportare funcționând corespunzător.

Anul 2009 a stat sub semnul derulării unuia dintre proiectele cele mai importante ale instituției – finalizarea, în luna iunie, a returnării în Federația Rusă a combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVRS de la Măgurele. Parte a programului de Returnare a Combustibilului Rusesc din Reactoarele de Cercetare (programul RRRFR), finalizarea acestui proiect a contribuit la realizarea obiectivelor de neproliferare nucleară, susținute de Statele Unite ale Americii (SUA) și Federația Rusă în cadrul Inițiativei Globale de Reducere a Amenințărilor și a Inițiativei Globale de Combatere a Terorismului. Derularea acestui proiect și implicarea CNCAN în implementarea planului de acțiuni aferent (în calitate de coordonator național) a consolidat poziția câștigată de instituția noastră în plan extern, dovedind că este un partener viabil și de încredere, capabil să ofere expertiză de specialitate și celorlalte state care se confruntă cu aceeași problemă. România se situează astfel pe locul al treilea în rândul țărilor care au repatriat întreaga cantitate de combustibil înalt îmbogățit în Federația Rusă, fiind prima țară care a realizat returnarea combustibilului pe calea aerului.

În plan internațional, instituția noastră a acționat pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul convențiilor și tratatelor internaționale. Astfel, în perioada 11 – 20 mai 2009, CNCAN a participat la lucrările celei de-a treia Reuniuni de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, prezentând și susținând raportul României întocmit sub coordonarea sa.

Unul dintre pilonii reprezentativi ai cooperării internaționale care a oferit expertiză și asistență personalului CNCAN l-a constituit și anul acesta Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Organizație recunoscută la nivel internațional în ceea ce privește politica de utilizare în scopuri pașnice a energiei atomice, AIEA a

oferit asistență în domenii prioritare pentru CNCAN , precum: securitate și siguranță nucleară, radioprotecție, aplicațiile radiațiilor nucleare în medicină și industrie, legislație nucleară, urgențe radiologice, dezafectarea instalațiilor nucleare, managementul deșeurilor radioactive, protecția fizică a instalațiilor nucleare, sistemul de garanții nucleare al AIEA, transportul materialelor radioactive. În cursul anului 2009, CNCAN a organizat în România, în cooperare cu AIEA, o serie de manifestări internaționale de interes, remarcându-se seminariile organizate la Curtea de Argeș (în martie și aprilie) și la Sinaia (în octombrie).

Un alt punct de reper îl constituie demararea proiectului „Energie nucleară sigură: Programul Regional de Excelență pentru România” în cadrul Programului de Cooperare Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă. În calitate de promotor și beneficiar al proiectului, CNCAN urmărește îndeaproape implementarea corespunzătoare a acestuia și îndeplinirea obiectivelor propuse – atingerea unui nivel de excelență comparabil statelor europene.

CNCAN s-a manifestat ca partener activ și în relația cu serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, participând activ la reuniunile din domeniul securității nucleare, radioprotecției și al gospodăririi deșeurilor radioactive.

Experții CNCAN au participat la misiunea exploratorie organizată de Comisia Europeană în Maroc, în aprilie 2009.

În contextul actual al dinamicii activităților în domeniul nuclear și al continuării programului nuclear românesc – prin reluarea construirii Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă - un accent deosebit a fost acordat formării profesionale și specializării personalului pentru a face față confruntărilor nucleare.

Pentru a vă întări convingerea de credibilitatea și legitimitatea celor prezentate, vă invit să parcugeți paginile care urmează.

Vajda Borbála
Președinte CNCAN

CUPRINS

Cap. 1	Introducere.....	1
1.1	Atribuțiile și responsabilitățile CNCAN... ..	1
1.2	Entitățile și activitățile nucleare aflate sub controlul CNCAN.....	2
Cap. 2	Securitatea nucleară.....	6
2.1	Elaborarea reglementărilor de securitate nucleară.....	6
2.2	Directiva Europeană în domeniul securității nucleare.....	8
2.3	CNE Cernavodă, U1 și U2.....	9
2.4	CNE Cernavodă, U3 și U4.....	18
2.5	Reactorul TRIGA.....	18
2.6	Reactorul VVR-S.....	19
2.7	Autorizarea personalului instalațiilor nucleare.....	21
2.8	Proiectul „Safe Nuclear Energy – Regional Excellence Programe”.....	26
2.9	Participarea la manifestări internaționale în domeniul securității nucleare.....	27
Cap. 3	Returnarea Combustibilului Nuclear Uzat de la Reactorul de Cercetare VVR-S în Federația Rusă.....	36
Cap. 4	Reglementarea, inspecția și autorizarea sistemelor de management al calității.....	43
4.1	Reglementări privind sistemele de management în domeniul nuclear.....	43
4.2	Sistemul de management al calității al CNCAN.....	43
4.3	Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare, centrala nucleareoelectrică și reactoarele de cercetare.....	43
4.4	Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii.....	44
4.5	Autorizarea și controlul construcțiilor nucleare.....	47

4.6	Autorizarea personalului cu atribuții în sistemele de management al calității.....	48
4.7	Activități de supraveghere și inspecții.....	48
4.8	Verificarea înregistrării calității.....	49
4.9	Autorizații externe în legătura cu construcția grupurilor Unitatea 3 și 4.....	49
4.10	Greutăți întâmpinate.....	50
Cap. 5	Radioprotecția instalațiilor nucleare.....	51
5.1	Elaborarea de reglementări.....	51
5.2	Activitățile de autorizare.....	51
5.3	Activitățile de control.....	52
5.4	Alte activități.....	52
Cap. 6	Radioprotecția surselor naturale de radiați.....	54
6.1	Elaborarea de reglementari.....	54
6.2	Activitățile de autorizare.....	54
6.3	Activitățile de control.....	55
Cap. 7	Gestionarea deșeurilor radioactive, dezafectarea instalațiilor nucleare.....	56
7.1	Elaborarea de reglementări.....	56
7.2	Activitățile de autorizare.....	56
7.3	Activități de control.....	57
7.4	Alte activități.....	57
Cap. 8	Transportul materialelor radioactive.....	58
8.1	Elaborarea de reglementări.....	58
8.2	Activitățile de autorizare.....	58
8.3	Activitățile de control.....	58
8.4	Alte activități.....	59
Cap. 9	Autorizarea utilizării surselor de radiații ionizante.....	60
9.1	Evidența instalațiilor radiologice și a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante.....	60

9.2	Evaluarea solicitărilor adresate.....	62
9.3	Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații.....	63
9.4	Autorizarea personalului.....	64
9.5	Desemnarea organismelor notificate.....	64
9.6	Radioprotecția pacientului.....	64
9.7	Avize cursuri.....	65
9.8	Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate.....	65
9.9	Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice, proiecte.....	65
9.10	Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică.....	66
9.11	Incidente radiologice raportate.....	66
9.12	Registrul național de doze.....	67
Cap. 10	Controlul utilizării surselor de radiații ionizante.....	74
Cap. 11	Garanții nucleare.....	82
11.1	Cooperarea cu AIEA – Inspecții.....	82
11.2	Rapoarte de garanții nucleare.....	82
11.3	Implementarea garanțiilor integrate.....	83
11.4	Repatrierea combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare IFIN-HH.....	83
11.5	Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare.....	83
11.6	Baza de date.....	84
11.7	Cooperarea cu EURATOM.....	84
11.8	Rapoarte de garanții.....	84
11.9	Alte activități.....	85
Cap. 12	Protecția fizică a instalațiilor nucleare.....	86
12.1	Activitatea desfășurată în domeniul protecției fizice.....	86
12.2	Prevenirea și combaterea terorismului nuclear.....	86
12.3	Conferința CBRN.....	86

12.4	Întâlnirea tehnică privind principiile fundamentale ale securității obiectivelor nucleare.....	87
12.5	Traficul ilicit cu materiale nucleare și radioactive.....	87
12.6	Incidente trafic ilicit în anul 2009.....	87
12.7	Colaborări cu instituțiile statului.....	88
12.8	Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice.....	88
12.9	Protecția fizică a transporturilor speciale.....	88
12.10	Perfecționarea profesională a personalului CNCAN în domeniul protecției fizice.....	89
Cap. 13	Transportul materialelor radioactive.....	90
13.1	Activitatea de autorizare.....	90
13.2	Activitatea de control.....	90
13.3	Alte activități.....	90
Cap. 14	Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu.....	91
14.1	Activitatea de autorizare.....	91
14.2	Atestarea personalului.....	92
14.3	Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional.....	92
14.4	Activitatea de control.....	92
14.5	Baze de date.....	93
14.6	Perfecționarea profesională a personalului CNCAN implicat în supravegherea și autorizarea mineritului și preparării minereurilor de uraniu.....	93
Cap.15	Pregătirea, planificarea și intervenția în situații de accident nuclear sau urgență radiologică.....	94
15.1	Centrul de răspuns la urgențe al CNCAN.....	94
15.2	Pregătirea și planificarea pentru situații de urgență.....	95
15.3	Intervenția în situații de urgență.....	98
15.4	Monitorizarea radioactivității mediului.....	99
15.5	Cooperarea la nivel național și internațional.....	100
15.6	Calificarea profesională și experiența, pregătire și exerciții.....	101

Cap. 16	Relații internaționale	103
16.1	Introducere	103
16.2	Convenții și tratate	103
16.3	Cooperare bilaterală	104
16.4	Cooperare multilaterală	114
16.5	Afaceri europene și programe comunitare	115
16.6	Pregătire profesională în domeniul relațiilor internaționale	121
Cap. 17	Relații publice	122
17.1	Relații publice	122
Anexa	Lista acronimelor folosite	126

Cap. 1 Introducere

1.1 Atribuțiile și responsabilitățile CNCAN

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea națională în domeniul reglementării, autorizării și al controlului activităților nucleare din România. În 2009, CNCAN avea personalitate juridică și se afla în subordinea Primului Ministru prin Secretariatul General al Guvernului. CNCAN deține o experiență bogată, de peste 49 de ani, în domeniul său de competență având un rol important în asigurarea respectării cu strictețe a cerințelor de securitate nucleară și de radioprotecție în România. CNCAN urmărește îndeplinirea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată. Conform prevederilor legale, responsabilitățile CNCAN acoperă următoarele domenii:

- ✚ Legislația și reglementările în domeniul desfășurării în siguranță a activităților nucleare în România;
- ✚ Securitatea nucleară;
- ✚ Protecția la radiații;
- ✚ Managementul calității în domeniul nuclear;
- ✚ Garanțiile nucleare;
- ✚ Planurile de urgență și intervenții la accident nuclear sau radiologic;
- ✚ Protecția fizică a obiectivelor și a instalațiilor nucleare;
- ✚ Răspunderea civilă în caz de daune nucleare;
- ✚ Transportul materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, a surselor și generatoarelor de radiații ionizante;
- ✚ Gospodărirea deșeurilor radioactive;
- ✚ Autorizarea personalului operator;
- ✚ Importul/exportul materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, a surselor și generatoarelor de radiații ionizante;
- ✚ Tranzitul pe teritoriul României al materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, a surselor și generatoarelor de radiații ionizante;
- ✚ Aplicarea tratatelor, convențiilor internaționale și a acordurilor bilaterale din domeniul său de competență;
- ✚ Cooperarea cu organizațiile și organismele internaționale în domeniu;

- ✚ Armonizarea legislației și a reglementărilor naționale din domeniul nuclear cu legislația și reglementările similare din Uniunea Europeană;
- ✚ Îndeplinirea cerințelor UE privind securitatea nucleară, radioprotecția și garanțiile nucleare;

CNCAN asigură expertiza tehnică și interfața de specialitate, în relațiile României cu organisme și organizațiile internaționale (AIEA, CE, Consiliul UE, WENRA, OECD/NEA etc.). De asemenea, CNCAN cooperează cu autoritățile similare din alte țări, pentru implementarea acordurilor guvernamentale, din domeniul de competență a autorității de reglementare în domeniul nuclear.

La nivel național, CNCAN este responsabil cu elaborarea rapoartelor naționale pentru diferitele convenții la care România este parte și prezentarea acestora la reuniunea de examinare a părților contractante, precum și cu elaborarea Strategiei de Securitate Nucleară a României.

1.2 Entitățile și activitățile nucleare aflate sub controlul CNCAN

Principalele obiective și instalații nucleare, unități nucleare și institute aflate sub incidența Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, sunt prezentate în continuare.

✚ Societatea Națională Nuclearelectrică SA (SNN):

i) Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă (CNE):

- Unitatea 1 – în operare
- Unitatea 2 – în operare;
- Unitatea 5 – în conservare;
- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) – în operare;

ii) Fabrica de Combustibil Nuclear de pe platforma Pitești – Colibași (FCN) – în operare;

✚ Compania Energonuclear:

i) Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă (CNE):

- Unitatea 3 – în construcție;
- Unitatea 4 – în construcție;

✚ Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN):

i) Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN) de pe platforma Pitești – Colibași;

- Reactorul nuclear de cercetări TRIGA – în operare;
- Laboratoarele pentru examinări post-iradiere (LEPI) – în operare;

- Stația de Tratare Deșeuri Radioactive – în operare;
 - Laboratoarele de Testări în afara Reactorului (TAR) – în operare;
- ii) Centrul de Inginerie și Tehnologie Obiective Nucleare (CITON) de pe platforma București – Măgurele;
- iii) Uzina de apă grea de la Drobeta Turnu-Severin (ROMAG) – în operare;

 Institutul Național pentru Cercetare – Dezvoltare de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH):

- i) Reactorul de cercetări nucleare VVR-S – în curs de dezafectare;
- ii) Stația de Tratare Deșeuri Radioactive (STDR) – în operare;
- iii) Centrul de Producție Radioizotopi (CPR) – în operare;
- iv) Depozitul Național de Deșeuri Radioactive de la Băița-Bihor (DNDR) – în operare;

 Compania Națională a Uraniului (CNU):

- i) Uzina de Concentrat de Uraniu de la Feldioara – în operare;
- ii) Exploatările de minereu de uraniu;

 Institutul de Cercetări și Separări Izotopice Râmnicu-Vâlcea

 Unitățile nucleare din economie

Unitățile nucleare din economie aflate sub regim de autorizare și control sunt unitățile care utilizează sursele de radiații ionizante. Acestea pot fi grupate după cum urmează:

- i) Toate unitățile din domeniul sănătății care utilizează aparate cu surse de radiații, generatoare de radiații ionizante sau substanțe radioactive;
- ii) Toate unitățile din industrie care utilizează echipamente cu surse de radiații sau generatoare de radiații ionizante;
- iii) Toate unitățile din cercetare care utilizează echipamente și instalații cu surse radioactive sau generatoare de radiații ionizante;
- iv) Unitățile care desfășoară activități de utilizare, producere, import/export a surselor mici de radiații sau generatori de radiații.

În Tabelul 1.1, se prezintă activitățile derulate de CNCAN și numărul de instalații radiologice controlate de CNCAN. În prezent, există în România un număr de 5646 instalații radiologice autorizate de CNCAN.

Tabelul 1.1: Activitățile și numărul de instalații radiologice controlate de CNCAN

Nr. crt.	Activitățile care implica utilizarea de instalații radiologice	Numarul de instalații autorizate de CNCAN
1.	Radiologie dentara	1300
2.	Rongendiagnostic si interventional (chirurgie)	2293
3.	Radioterapie	96
	din care:	
	echipamente de terapie superficiala / de adincime	45
	acceleratoare liniare	12
	teleterapie	19
	branhiterapie manuala	10
	branhiterape cu telecomanda	10
4.	Medicina nucleara	68
5.	Control industrial nedistructiv (radiografie industrială)	761
	din care:	
	gammagrafie cu surse radioactive inchise	360
	generatoare radiatii X	395
	acceleratoare neutroni	6
6.	Iradiatoare industriale	3
7.	Aparatura cu surse radioactive	882
	din care:	
	fixe	285
	mobile	28
	detectie explozivi/narcotice	39
	instalatii carotaj/perforari radioactive	64
	instalatii control bagaje ,containere	466
8.	Analizoare de cercetare si industriale	215
9.	Producerea de radioizotopi	3
10.	Instalatii de uz veterinar	25
Total instalatii		5646

Pentru asigurarea unui nivel minim de control, CNCAN are o rețea de inspectori rezidenți în teritoriu. Aceștia sunt distribuiți în 8 regiuni, repartizarea acestora pe teritoriul României fiind prezentată în Fig. 10.1. Tabelul 10.1 prezintă statistica regiunilor stabilite de CNCAN.

Furnizorii de servicii în domeniul nuclear

În prezent, există peste 100 de furnizori interni de servicii în domeniul nuclear, autorizați de CNCAN. Aceștia acoperă o gama largă de servicii pentru sectorul nuclear din România, după cum urmează:

 Proiectare;

- Inginerie;
- Aprovizionare;
- Construcții – Montaj;
- Fabricare de echipamente nucleare;
- Analize de securitate nucleară;
- Control nedistructiv;
- Cercetare-dezvoltare;
- Transportul materialelor radioactive și de interes nuclear;
- Protecția și paza obiectivelor și instalațiilor nucleare;
- Instrumentație și Control;
- Echipamente de radioprotecție;
- Testări psihologice;
- Dezafectarea instalațiilor nucleare;
- Aplicații radiații ionizante;

Cap. 2. Securitatea nucleară

În conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile conferite de Legea nr. 111/1996 privind reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare și Regulamentul de organizare și funcționare, în anul 2009 CNCAN s-a asigurat că desfășurarea activităților din cadrul instalațiilor nucleare se realizează în condiții de siguranță nucleară și radiologică, fără impact advers asupra populației, mediului sau proprietății, prin desfășurarea următoarelor activități specifice:

- Controlul aplicării reglementărilor de securitate nucleară în activitățile desfășurate în cadrul instalațiilor nucleare (reactoarelor nucleare de putere și de cercetare);
- Supravegherea continuă și controlul, din punct de vedere al securității nucleare, a practicilor de exploatare a instalațiilor nucleare de către titularii autorizațiilor emise de CNCAN;
- Analizarea, evaluarea și avizarea, după caz, a documentațiilor tehnice de securitate nucleară transmise de către titularii de autorizație pe parcursul anului;
- Urmărirea îndeplinirii dispozițiilor din autorizațiile și procesele verbale de control emise de CNCAN pentru instalațiile nucleare;
- Analiza, evaluarea și avizarea programelor de pregătire și perfecționare a operatorilor instalațiilor nucleare;
- Analiza documentațiilor întocmite pentru obținerea permiselor de exercitare;
- Autorizarea personalului de conducere și operare a instalațiilor nucleare;
- Îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul nuclear prin continuarea inițierii actelor normative cu caracter general în domeniul securității nucleare aferente instalațiilor nucleare;
- Autorizarea desfășurării activităților din cadrul activităților nucleare;
- Reprezentarea CNCAN și a României în cadrul activităților internaționale pe domeniul specific de expertiză.

2.1 Elaborarea reglementărilor de securitate nucleară

În cursul anului 2009, CNCAN a continuat procesul de elaborare a normelor de securitate nucleară. Eforturile s-au axat pe finalizarea a două proiecte de norme privind amplasarea, respectiv proiectarea și construcția centralelor nucleare electrice.

Aceste norme sunt necesare pentru completarea și modernizarea cadrului de reglementare național, precum și pentru alinierea cu standardele și bunele practici internaționale. De asemenea, elaborarea acestor reglementări este conformă cu angajamentele CNCAN ca membru al WENRA (Western European Nuclear Regulators Association - Asociația Autorităților de Reglementare în domeniul nuclear din Țările vest-europene) și se înscrie în programul de implementare al cerințelor noii directive europene privind securitatea nucleară (Directiva 2009/71/Euratom).

„Normele de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nucleare electrice” și respectiv „Normele de securitate nucleară privind proiectarea și construcția centralelor nucleare electrice” au ca scop stabilirea cadrului de

reglementare pentru noile centrale nucleare electrice propuse pentru construcție pe teritoriul României. De asemenea, cerințele stabilite prin aceste norme se vor aplica în procesul de revizuire periodică a securității nucleare pentru unitățile aflate în funcționare.

Următoarele cerințe reprezintă elemente de noutate în reglementarea amplasării, proiectării și construcției centralelor nucleare electrice noi:

- + stabilirea obiectivelor cantitative de securitate nucleară pentru proiectarea sistemelor de securitate protective și a obiectivelor cantitative de risc;
- + cerințe pentru abordarea sistematică a identificării evenimentelor bază de proiect și pentru stabilirea bazelor de proiectare ale sistemelor, structurilor și componentelor centralei nucleare;
- + luarea în considerare a accidentelor severe și analizarea acestora în vederea demonstrării conformității cu obiectivele de securitate nucleară pentru proiectare și amplasare;
- + cerințe detaliate privind analizele de accident, inclusiv cerințe privind modul în care analizele de securitate nucleară trebuie să îmbine analize deterministice și probabilistice;
- + cerințe detaliate privind conținutul rapoartelor de securitate nucleară care trebuie elaborate și transmise spre evaluare la autoritatea de reglementare în cadrul procesului de autorizare;
- + formularea cerințelor de securitate nucleară pentru sistemele centralei astfel încât să fie orientate către funcțiile de securitate nucleară esențiale, fără a prescrie soluții tehnice de proiectare;
- + introducerea cerințelor de clasificare a sistemelor, structurilor și componentelor unei centrale nucleare electrice în funcție de importanța acestora pentru asigurarea funcțiilor de securitate nucleară.

„Normele privind amplasarea centralelor nucleare electrice” au fost transmise de către CNCAN în anchetă externă, în luna august 2009, în scopul obținerii de comentarii din partea tuturor instituțiilor cu competențe în domeniu, iar „Normele privind proiectarea și construcția centralelor nucleare electrice” au fost transmise în anchetă externă în octombrie 2009. În perioada noiembrie 2009 - aprilie 2010, normele mai sus menționate au fost discutate în cadrul unor ședințe comune la care au participat reprezentanții CNCAN și reprezentanți ai institutelor de cercetare și proiectare din domeniul nuclear, ai organizațiilor care exploatează instalații nucleare sau care doresc să investească în construcția de noi centrale nucleare electrice, precum și reprezentanți ai altor autorități publice cu competențe în domeniu. Normele propuse au trecut de faza consultării la nivel național cu părțile interesate (ex: Societatea Națională Nuclearelectrică, SC Energonuclear SA - compania de proiect responsabilă cu finalizarea proiectului Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, Agenția Nucleară și pentru Deșeurii Radioactive, Sucursala de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare, etc.), suferind numai modificări minore. Urmează ca normele să fie notificate Comisiei Europene conform procedurilor aplicabile, aceasta fiind ultima etapă înaintea publicării oficiale.

De asemenea, CNCAN a continuat participarea la întâlnirile asociației WENRA, inclusiv la grupurile de lucru stabilite pentru armonizarea standardelor și practicilor de reglementare în domeniul securității nucleare. Problemele de securitate nucleară

dezbătute în cadrul WENRA au fost și continuă să fie strâns legate de activitățile altor organizații internaționale, cum ar fi Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la VIENA (AIEA), Comisia Europeană, Comisia Internațională pentru Protecția Radiologică (ICRP), Agenția pentru Energie Nucleară (NEA) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Participarea la grupurile de lucru ale WENRA, în domeniul armonizării reglementărilor de securitate nucleară pentru reactoarele de putere (Reactor Harmonisation Working Group – RHWG) și respectiv a reglementărilor pentru managementul în condiții de siguranță al dezafectării și deșeurilor radioactive (Working Group on Waste and Decommissioning – WGWD) a asigurat actualizarea informațiilor legate de evoluția nivelelor de referință (cerințe stabilite de WENRA pe baza standardelor și ghidurilor AIEA) și de posibilele interpretări ale acestora de către reprezentanții industriei, aceste informații fiind utile în redactarea normelor CNCAN în domeniul securității nucleare și în discuțiile cu titularii de autorizație.

2.2 Directiva Europeană în domeniul securității nucleare

În anul 2009, CNCAN a participat activ la lucrările grupului de experți în domeniul nuclear al Consiliului Uniunii Europene pentru revizuirea propunerii de directivă elaborată de Comisia Europeană privind securitatea nucleară.

Propunerea de directivă a fost bazată pe următoarele elemente: a) studiile tehnice finalizate de WENRA pentru instalațiile nucleare existente; b) principiul potrivit căruia numai existența unor autorități de reglementare puternice și independente poate garanta continuarea funcționării în condiții de siguranță a centralelor nucleare electrice din Uniunea Europeană; c) consacrarea în legislația comunitară a principiilor cuprinse în principalele instrumente internaționale aplicabile, ca de exemplu Convenția privind securitatea nucleară, încheiată sub auspiciile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). De asemenea, la elaborarea directivei s-a ținut cont și de principiile fundamentale de securitate nucleară promovate în publicațiile AIEA.

Reprezentanții CNCAN s-au implicat în revizuirea textului directivei, furnizând comentarii atât în cadrul ședințelor grupului de lucru pe probleme nucleare al Consiliului (Working Party on Atomic Questions) cât și prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană - Bruxelles. Majoritatea comentariilor făcute de CNCAN au fost luate în considerare și sunt reflectate în versiunea finală a textului directivei. Acestea au vizat aspecte precum: evitarea posibilității de a se introduce cerințe care să favorizeze o filieră tehnologică în detrimentul alteia, și / sau care să ducă la crearea unei autorități supranaționale care să influențeze cerințele de reglementare stabilite de un Stat Membru, concordanța dintre cerințele directivei și obligațiile ce derivă din Convenția internațională de securitate nucleară, etc.

Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, a fost emisă oficial în 25 iunie 2009. Obiectivul general al directivei este de a crea cadrul legal pentru menținerea și optimizarea în mod continuu a securității nucleare în Comunitatea Europeană și de a

consolida rolul organismelor de reglementare. Domeniul său de aplicare cuprinde proiectarea, amplasarea, construcția, întreținerea, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, pentru care cadrul legislativ și de reglementare din statul membru respectiv impune luarea în considerație a securității nucleare. Trebuie subliniat că valoarea adăugată a propunerii de directivă este recunoașterea importanței și promovarea rolului autorităților naționale de reglementare în domeniul securității nucleare. De asemenea, directiva conține cerințe privind disponibilitatea expertizei în domeniul securității nucleare la nivelul fiecăruia dintre statele membre, aceasta fiind o condiție esențială pentru dezvoltarea sigură și durabilă a domeniului nuclear.

Prevederile noii directive sunt de o importanță deosebită pentru România în contextul planurilor declarate de Guvern pentru construcția de noi centrale nucleare electrice, care vor necesita resurse suplimentare pentru creșterea capacității de evaluare și inspecție a instalațiilor nucleare. Este de menționat faptul că directiva conține prevederi explicite în acest sens, referitoare la atribuțiile juridice, resursele umane și financiare necesare pentru menținerea competențelor autorităților de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare.

2.3 CNE Cernavodă U1 și U2

În anul 2009, exploatarea CNE Cernavodă U1 și U2 s-a desfășurat în conformitate cu limitele și condițiile tehnice din autorizațiile CNCAN pentru perioada 2008-2010, fără incidente de natură tehnică care să pună în pericol securitatea nucleară a instalației, siguranța populației sau a mediului înconjurător.

Cu excepția unor situații cauzate de factori externi (pierderea liniilor de transport a energiei ca urmare a unor condiții meteo extreme) care au condus la oprirea instalațiilor, cele două unități ale CNE Cernavodă au înregistrat indicatori de performanță ridicați demonstrând că exploatarea centralei în anul 2009 a fost efectuată în condiții de siguranță, la un nivel înalt de fiabilitate în exploatare.

Indicatorii de performanță în domeniul securității nucleare (vezi Tabelul 2.1) au înregistrat în 2009 valori corespunzătoare, în limitele de proiect și în conformitate cu analizele de securitate nucleară și documentele de operare aprobate de CNCAN.

Indisponibilitatea Sistemelor Speciale de Securitate Nucleară s-a situat în limitele aprobate de CNCAN prin documentul "Principii și Politici de Operare", precum și prin autorizația de operare emisă de CNCAN pentru U1 și U2.

Emisiile radioactive s-au situat, în 2009, în limitele legale. Eliberările de efluenți radioactivi în mediu din anul 2009 s-au situat sub constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru cele două unități ale CNE Cernavodă (100 μ Sv/an doză efectivă pentru un membru din grupul critic, pentru fiecare unitate), reprezentând 7,06 % din constrângerea de doză pentru Unitatea 1 și, respectiv 1.49 % din constrângerea de doză pentru Unitatea 2.

În cadrul procesului de supraveghere continuă a activităților autorizate la CNE Cernavodă, în anul 2009, CNCAN a organizat ședințe comune de autorizare

CNCAN/SNN/CNE Cernavodă/Energonuclear având ca obiective analizarea următoarelor aspecte:

- stadiul elaborării analizelor deterministice din cadrul Programului Strategic de Analize de Securitate;
- stadiul elaborării analizelor de accident sever și a evaluărilor probabilistice de securitate nucleară (EPSN de nivel 2);
- modul în care se asigură revizuirea independentă a EPSN de nivel 1 pentru conformitatea cu cerințele din normele în vigoare;
- modul de transmitere a documentației aferente revizuirii periodice a securității nucleare (RPSN) la CNCAN;
- rezultatele obținute de CNCAN în urma evaluării documentului „Nuclear Safety Assessment Principles for the Periodic Safety Review of the Cernavodă Unit 1 Nuclear Power Plant”, cod U1-IR-03610-01;
- alte aspecte relevante privind feedback-ul experienței de exploatare de la CNE Cernavodă U1 și U2;
- aspectele legale privind Structura Organizatorică a Energonuclear;
- interfața CNCAN/EN/SNN;
- graficul lucrărilor anticipate, pe termen scurt și mediu;
- acoperirea proiectului Unităților 3 și 4 cu personal calificat;
- asigurarea apei de răcire la U1-U4 la funcționare nominală;
- procesul de autorizare CNCAN;
- cerințele de notificare la AIEA și Euratom conform convențiilor și tratatelor la care România este parte;
- justificarea îmbunătățirii securității nucleare și operabilității instalației nucleare prin implementarea unor modificări de proiect cu caracter permanent;
- justificarea îmbunătățirii sau asigurării nivelului cerut de securitatea nucleară și operabilitate a instalației nucleare în cazul unor modificări temporare de configurație a instalației (RSMA);
- completarea analizelor de securitate de tip determinist cu analize probabilistice de securitate nucleară;

În conformitate cu cerințele de autorizare, în anul 2009 au fost supuse aprobării CNCAN o serie de modificări de proiect cu caracter permanent (MPA sau DCN) destinate îmbunătățirii operabilității și fiabilității sistemelor centralei. De asemenea, în

conformitate cu procedurile de autorizare, CNCAN a analizat și aprobat modificări temporare de configurație a sistemelor centralei (RSMA) atât pentru Unitatea 1 cât și pentru Unitatea 2 de la CNE Cernavodă. O statistică a acestor categorii de modificări este prezentată în figurile de mai jos.

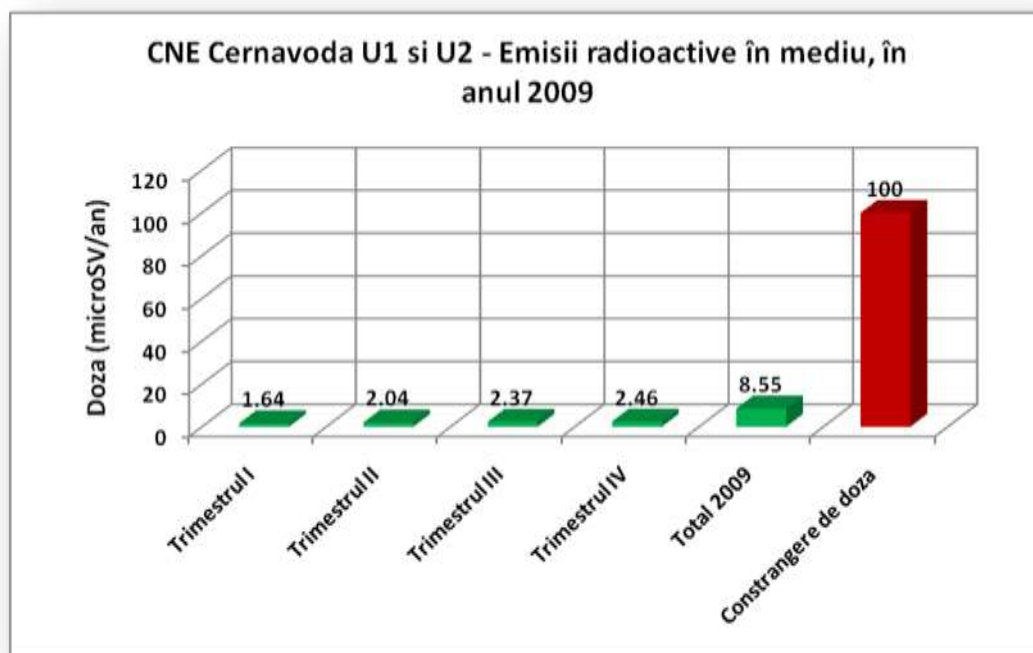


Fig. 2.1 – U1 & U2 – Emisii radioactive în mediu, în anul 2009

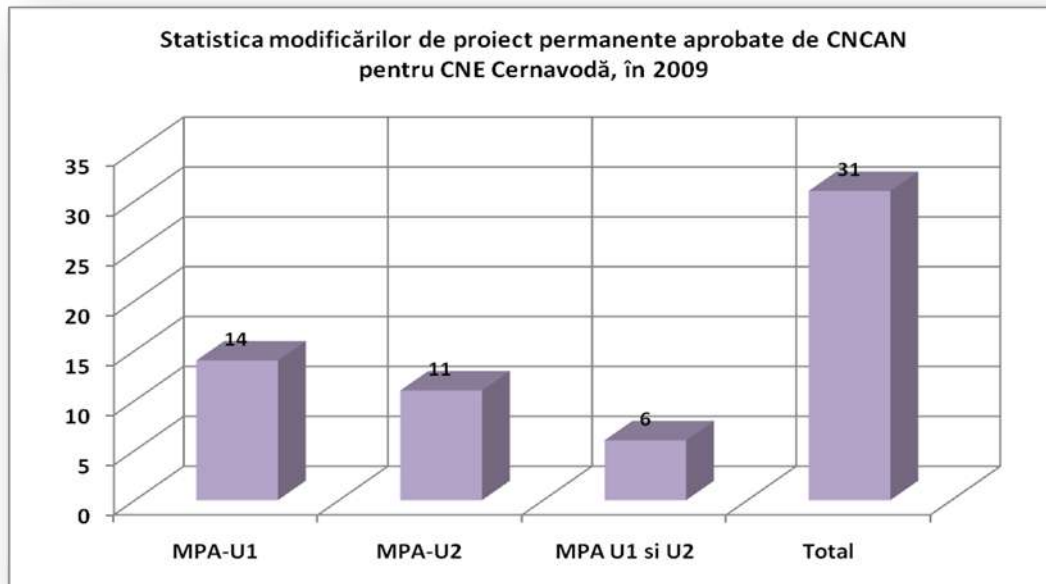


Fig. 2.2 – Statistica modificărilor de proiect permanente de la CNE Cernavodă analizate și aprobate în 2009

Tabelul 2.1
Indicatorii de performanță pentru U1 și U2 în anul 2009

Indicatori	Unitatea	2009
Factorul global de putere, %	U1	100.1
	U2	90.62
Factorul de putere pe unitate, %	U1	99.16
	U2	92.03
Factorul de pierderi neplanificate de putere, %	U1	0.73
	U2	1.68
Rata de pierderi forțate, %	U1	0.73
	U2	1.79
Opriri automate neplanificate / 7000 ore la criticitate	U1	0
	U2	1.71
Indisponibilitatea Sistemului de Opreire Rapidă Nr. 1 (min)	U1	0
	U2	0
Indisponibilitatea Sistemului de Opreire Rapidă Nr. 2 (min)	U1	0
	U2	0
Indisponibilitatea Sistemului de Răcire la Avarie a Zonei Active (min)	U1	0.006
	U2	0.004
Indisponibilitatea Sistemului Anvelopei (min)	U1	0
	U2	0
Indicele chimic de performanță	U1	1.04
	U2	1.06
Fiabilitatea combustibilului nuclear, Bq/g	U1	212.39
	U2	36.25
Rata medie de alimentare cu combustibil (fascicule/zi la putere nominală)	U1	16.035
	U2	15.302
Gradul mediu de ardere la descărcarea combustibilului (MWh/KgU)	U1	167.719
	U2	163.387
Numărul de fascicule suspect defecte la descărcare	U1	0
	U2	0
Volumul de deșeuri radioactive solide, m ³ (cu excepția combustibilului nuclear și rășinilor)	U1	21.54
	U2	19.36
Emisiile radioactive în mediu (Doza efectivă pentru grupul critic), μSv	U1	7.06
	U2	1.45
Eliberările totale de efluenți gazoși (doză efectivă pentru un membru din grupul critic, μSv) Eliberările totale de efluenți lichizi (doză efectivă pentru un membru din grupul critic, μSv)	Centrala	2.37
	Centrala	0.035
Doza pe centrală, persoana-Sv	Centrala	485.27
Număr incidente radiologice	Centrala	0

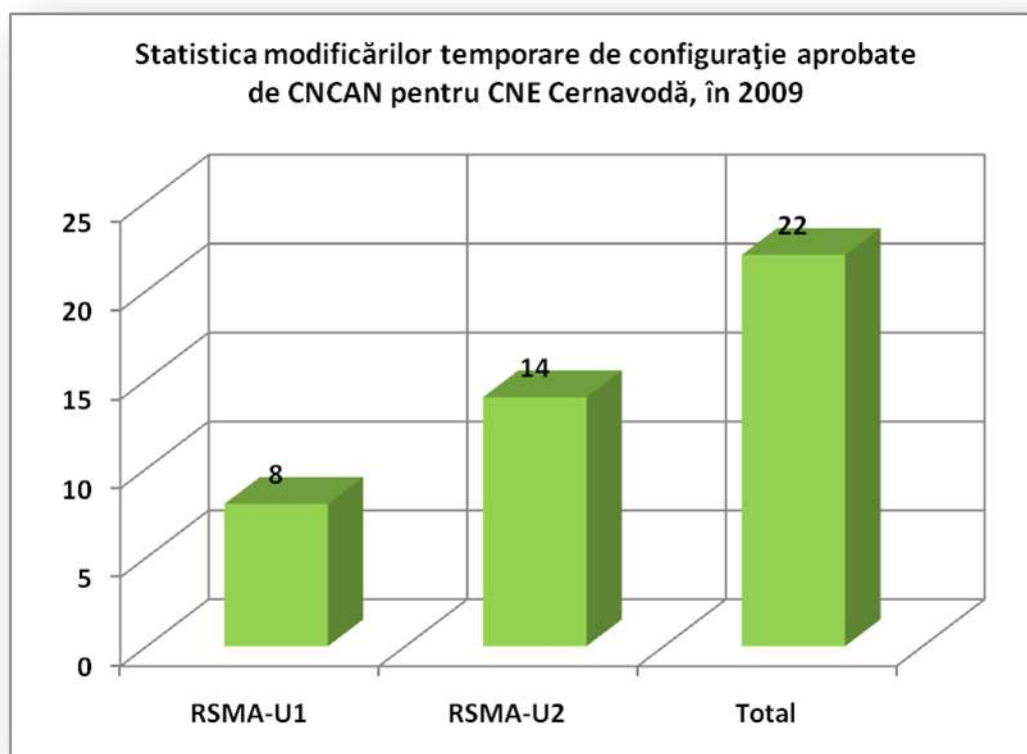


Fig. 2.3 – Statistica modificărilor temporare de configurație de la CNE Cernavodă analizate și aprobate în anul 2009

În conformitate cu practica de autorizare și supraveghere CNCAN, în perioada desfășurării opririi planificate a Unității 2 din anul 2009 a fost executat un program intensiv de inspecție și verificare constând în:

- ✚ Evaluarea lucrărilor executate în perioada Opririi Planificate și a Logicii de Nivel I în scopul verificării perioadei de execuție a lucrărilor în concordanță cu cerințele de securitate nucleară;
- ✚ Stabilirea de puncte de staționare obligatorie CNCAN la pașii critici pentru verificarea anumitor configurații ale instalației și a rezultatelor activităților;
- ✚ Stabilirea de puncte de asistare pentru verificarea modului de execuție a anumitor lucrări cu impact asupra securității nucleare sau pentru verificarea configurației sistemelor cu funcție de securitate nucleare;
- ✚ Rutine/verificări executate pe durata întregii opriri planificate pentru verificarea modului de aplicare a procedurilor, a rapoartelor de lucru, etc;
- ✚ Verificarea zilnică a surselor de răcire;
- ✚ Verificarea rezultatelor anumitor lucrări (în principal a inspecțiilor ce fac parte din programele de supraveghere a centralei);
- ✚ Verificarea respectării condițiilor de aplicare a RSMA-urilor aprobate;
- ✚ Supravegherea îndeplinirii cerințelor de radioprotecție și verificarea dozelor efective încasate de personalul expus profesional vis-à-vis de dozele estimate în faza de planificare a lucrărilor.
- ✚ Supravegherea continuă a activităților desfășurate conform programului stabilit.

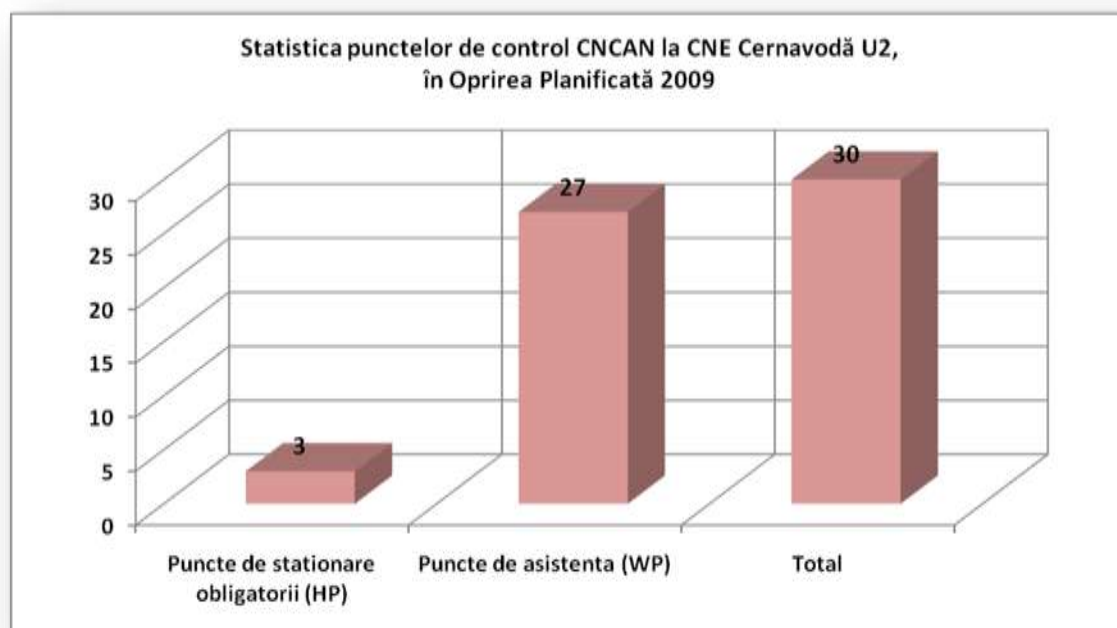
În vederea eliberării punctelor de asistare (HP) și staționare (WP) stabilite de CNCAN pentru CNE Cernavodă, s-a evaluat îndeplinirea criteriilor de acceptare stabilite de către CNCAN pentru fiecare categorie de activități supuse controlului. În termeni generali, aceste criterii au urmărit îndeplinirea cerințelor privind:

- ✚ asigurarea condițiilor preliminare pentru începerea lucrărilor și/sau a celor stabilite în punctele specificate în cadrul planurilor de lucru ;
- ✚ satisfacerea criteriilor de acceptare aplicabile (criterii de acceptare specifice testelor operaționale periodice sau post mentenanță, criterii de asigurarea calității lucrărilor, etc.);
- ✚ întocmirea, în condiții de asigurarea calității, a documentației aferente activității inspectate;

Statistica activităților de inspecție și verificare CNCAN din perioada Opririi Planificate de la CNE Cernavodă Unitatea 1 este prezentată în fig. 2.4.

În 2009, supravegherea continuă de către CNCAN, a activităților de la CNE Cernavodă a constatat în următoarele:

- 📋 control preventiv și operativ: inspecții programate conform Programului Anual de Inspecție al CNCAN și rutinele zilnice și periodice ale inspectorilor CNCAN;
- 📋 monitorizare operațională: implementarea sistemului de rutine amănunțite pe zone din centrala nucleară; participarea la execuția testelor pe sisteme, participarea la unele lucrări de întreținere preventivă/corectivă pe echipamente (mai ales la echipamentele importante pentru securitatea nucleară sau echipamentele suport ale acestora); inspecția inițială și evaluarea incidentelor/evenimentelor ce au avut loc la Unitățile U1 și U2.



**Fig. 2.4 – Statistica punctelor de control CNCAN la CNE Cernavodă U2,
în Oprirea Planificată 2009**

Pentru evaluarea stării sistemelor, în anul 2009 au fost executate 17 rutine în scopul verificării configurației sistemelor, a parametrilor de funcționare, a stării de curățenie, menținerea calificării la mediu și a modului în care sunt aplicate programele specifice de întreținere, teste și verificări periodice.

În cadrul acestor rutine o atenție deosebită a fost acordată procesului de raportare a deficiențelor și modului în care acestea sunt tratate.

În urma rutinelor executate în anul 2009, s-a observat o bună întreținere a curățeniei și o amenajare mai bună a zonelor de lucru decât în anii precedenți. Deficiențele identificate au fost minore și nu au afectat securitatea nucleară, fiind corectate în scurt timp de către personalul centralei.

În conformitate cu planul de inspecții CNCAN pentru CNE Cernavodă, în anul 2009 au fost executate 16 inspecții tematice, conform tabelului de mai jos. În programul de inspecții s-a pus un accent mai mare pe verificarea activităților desfășurate la Unitatea 2 datorită experienței de exploatare redusă precum și a faptului că în cei doi ani de funcționare s-a înregistrat un număr de 9 opriri neplanificate.

În urma executării inspecțiilor pentru care au fost emise procese verbale de control au fost stabilite un număr de 19 dispoziții.

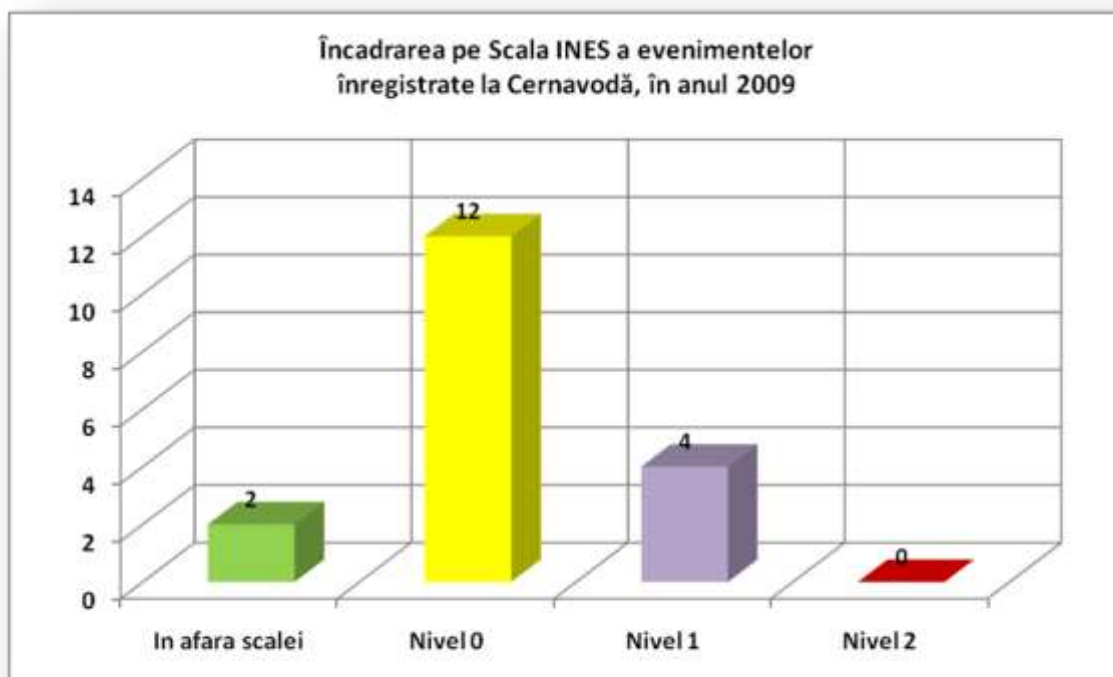
CNCAN este implicată în mod direct în supravegherea operativă a modului în care titularii de autorizație exploatează instalațiile nucleare, desfășurând în permanență o analiză sistematică a rapoartelor de evenimente transmise de către titularul de autorizație, în cadrul procesului de raportare stabilit conform cerințelor de autorizare.

În anul 2009 a fost analizate un număr de 18 de evenimente raportate de către CNE Cernavodă din punct de vedere al:

- ✚ impactului asupra securității nucleare, publicului și mediului înconjurător;
- ✚ cauzelor directe și de profunzime a evenimentelor;
- ✚ acțiunilor corective în vederea remedierii deficiențelor și repetabilității evenimentelor;
- ✚ lecțiile învățate și diseminarea informațiilor în rândul personalului organizației;
- ✚ încadrarea evenimentelor pe scala INES.

O statistică a evenimentelor de la CNE Cernavodă U1 și U2 din anul 2009 și încadrarea acestora pe scala INES este prezentată în fig. 2.5.

Din analiza practicii de exploatare și a evenimentelor raportate la CNCAN de către CNE Cernavodă U1 și U2 a rezultat că în anul 2009, instalația nucleară a fost funcționat în siguranță, fără evenimente cu impact asupra securității nucleare, publicului și mediului înconjurător.



**Fig. 2.5 – Încadrarea pe Scala INES a evenimentelor
înregistrate la Cernavodă, în anul 2009**

Până la sfârșitul anului 2009 au fost transmise la CNCAN spre analiză rapoartele de informare asupra stadiului realizării analizelor de securitate incluse în PSAR și o parte din rapoartele analizelor de securitate realizate și a modelelor elaborate în cadrul PSAR. Procesul de evaluare de către CNCAN a informațiilor cuprinse în cadrul acestor documente, aflat în prezent în desfășurare, se realizează cu dificultate sporită datorită:

- ✚ numărului insuficient de personal calificat în domeniul analizelor de securitate nucleară și imposibilitatea dedicării acestuia, pe termen lung, sarcinii de analiză și evaluare a analizelor revizuite de la CNE Cernavodă, datorită altor multiple activități desfășurate;
- ✚ condiții improprii de evaluare în CNCAN a unui volum mare de documente clasificate, inclusiv a modelelor de calcul ce necesită evaluarea pe calculator.

În conformitate cu cerințele CNCAN stabilite prin condițiile de autorizare și reglementări, precum și din practicile internaționale de dezvoltare și utilizare a studiilor probabilistice de securitate nucleară, CNE Cernavodă a elaborat și transmis la CNCAN studiile de Evaluare Probabilistică a Securității Nucleare (EPSN) pentru Unitățile U1 și U2 pentru a susține exploatarea acestora cu riscuri minime pentru instalație, populație și mediul înconjurător. După cum a fost menționat în raportul anual anterior, CNCAN a finalizat evaluarea studiului EPSN pentru Cernavodă U1 la începutul anului 2009, în prezent fiind în curs de evaluare studiul EPSN pentru Cernavodă U2.

Deși CNCAN dispune de personal calificat în domeniul evaluării studiilor EPSN, numărul insuficient de personal existent în cadrul Direcției Ciclu Combustibil Nuclear, pentru analiza și evaluarea celorlalte categorii de documente de securitate nucleară, nu permite implicarea permanentă a personalului calificat pentru EPSN, în activitatea de analiză și evaluare a studiului EPSN pentru CNE Cernavodă U2.

Din analiza și evaluarea efectuată până în prezent a rezultat că riscul în exploatarea CNE Cernavodă U1 se încadrează în limitele de risc stabilite la nivel internațional pentru centralele nucleare electrice aflate în exploatare.

Analiza calitativă, efectuată până în prezent de către CNCAN, a studiului EPSN pentru CNE Cernavodă U2 a demonstrat că riscul în exploatarea CNE Cernavodă U2 este mai mic comparativ cu cel al CNE Cernavodă U1.

Pe parcursul anului 2009, CNCAN a inițiat un proces de revizuire a Normei CNCAN privind cerințele EPSN în vederea pregătirii cadrului de reglementare pentru utilizarea mai eficientă a studiilor probabilistice a securității nucleare în procesul de luare a deciziilor, precum și pentru a stabili cerințele privind riscul operațional acceptat al viitoarelor centrale nucleare electrice ce se vor construi în România.

Realizarea unei revizuii periodice a securității nucleare (Periodic Safety Review - PSR) pentru Unitatea 1 a CNE Cernavodă reprezintă o cerință de autorizare impusă inițial prin Autorizația de Funcționare și Întreținere eliberată de CNCAN în anul 2001, solicitată apoi prin cerințele apărute în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană și prin „Norma CNCAN privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice” (emisă în 2006). Această activitate a apărut ca urmare a necesității alinierii practicii CNCAN de autorizare a CNE Cernavodă la practica statelor membre UE, bazată pe rezultatele revizuirii periodice a securității nucleare.

În acest context, CNE Cernavodă a dezvoltat strategia de dezvoltare și implementare a PSR pentru Unitatea 1. În urma aprobării acestei strategii de CNCAN, au fost inițiate activitățile pentru definirea scopului detaliat al PSR și organizarea proiectului. Până în prezent, CNCAN a evaluat și aprobat următoarele documente suport pentru derularea programului:

- 🚧 Obiectivele PSR CNE Cernavodă U1;
- 🚧 Scopul PSR;
- 🚧 Excluderi din scopul PSR;
- 🚧 Standarde și criterii utilizate;

Derularea activităților din cadrul PSR se efectuează etapizat după cum urmează:

- 🚧 etapa I: Etapa preliminară a PSR- desfășurată între 2005-2007;
- 🚧 etapa a II-a: Activitățile principale ale PSR – în desfășurare;
- 🚧 etapa a III-a: Planul de acțiuni corective și implementarea acestora.

În acest context, în vederea calificării personalului CNCAN la noile practici de autorizare, care se vor introduce începând cu anul 2013, în anul 2009 a fost demarat un proiect al cărui obiectiv general a fost de a crește competența autorității de

reglementare în domeniul nuclear (CNCAN) cu privire la utilizarea rezultatelor revizuirii periodice a securității nucleare (RPSN), în conformitate cu practicile europene, în procesul de autorizare.

2.4 CNE Cernavodă U3 și U4

În vederea relansării activităților de construcție a Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, în anul 2009, CNCAN a solicitat organizarea de ședințe comune CNCAN/SNN/Energonuclear pentru discutarea aspectelor specifice de autorizare a celor două unități. Cu ocazia acestor ședințe de autorizare s-au clarificat aspectele privind:

- ✚ Structura organizatorică a Energonuclear;
- ✚ Interfața Energonuclear/SNN;
- ✚ Stadiul lucrărilor din șantier;
- ✚ Starea sistemelor și a echipamentelor;
- ✚ Graficul lucrărilor anticipate, pe termen scurt și mediu;
- ✚ Problema grindei inelare. Acțiuni necesare a fi întreprinse.
- ✚ Posibilități de remediere;
- ✚ Acoperirea proiectului U3 cu personal calificat;
- ✚ Asigurarea apei de răcire pentru U1, U2 și U3 la funcționare nominală;
- ✚ Funcționarea U1, U2 și U3 în SEN;
- ✚ Stadiul contractărilor. Lucrări de progres
- ✚ Graficul de nivel 1 pentru activitățile de punere în funcțiune.

Totodată, CNCAN a răspuns solicitărilor și a transmis la Energonuclear informațiile necesare formulărilor răspunsului României la întrebările de clarificare formulate de către Comisia Europeană cu ocazia notificării proiectului conform art. 41 Euratom și a participat la discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene în cadrul ședințelor de lucru din anul 2009.

În vederea demarării fazei de pre-proiect, CNCAN a transmis cerințele privind documentele suport de autorizare, cadrul legislativ aplicabil, precum și cerințele privind codurile și standardele de proiectare și construcție aplicabile Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

2.5 Reactorul TRIGA

În anul 2009 CNCAN a continuat implementarea strategiei CNCAN de autorizare și control, având ca obiective supravegherea activităților de modernizare a instalației reactorului de cercetare TRIGA-SSR 14 MW.

Una dintre activitățile programate pentru anul 2009, ca o ultimă etapă a lucrărilor de modernizare a reactorului a fost înlocuirea vechii console a sistemului de control comandă a reactorului TRIGA-SSR 14 MW de la SCN Pitești, procurată de la General Atomics în anul 1976, cu o consolă nouă procurată de la INVAP, Argentina, în vederea îndeplinirii cerințelor și standardelor de securitate nucleară curente.

Având în vedere importanța pentru securitatea nucleară a acestei modificări în funcționarea reactorului TRIGA-SSR 14 MW, ca o măsură premergătoare fazei de

punere în funcțiune a instalației, CNCAN a analizat și revizuit următoarele categorii de documente suport de autorizare:

- ✚ plan demontare sistem de control-comandă furnizat de General Atomics pentru reactorul TRIGA-SSR 14 MW;
- ✚ procedură de demontare a consolei de operare a reactorului TRIGA-SSR 14 MW importată de la General Atomics în anul 1976;
- ✚ montajul noului sistem de control-comandă INVAP pentru reactorul TRIGA-SSR 14 MW în camera de comandă, document INVAP: MORR-4062-3AEIN-002C, "Control Room Layout";
- ✚ procedură de verificare canal WRC TRIGA-GA;
- ✚ procedură calibrare canal WRC TRIGA - sistemul de control comandă al reactorului TRIGA-SSR 14 MW INVAP;
- ✚ documente INVAP aplicabile (referite) la procedura de la pct. 5: MORR-5050-EBEIN-002-A: "Wide Range Channel Tuning", MORR-5090-EBEIN-004-A: "Wide Range Unit User Manual INVAP Model CUWAR-2", MORR-5090-3AEIN-005-E: "Wide Range Unit Interconnection Wiring Diagram", MORR-5046-3AEIN-005-C: "Wide Range Unit Components Distribution";
- ✚ plan preliminar de programare activități aferente implementării noului sistem;
- ✚ plan punere în funcțiune (PIF) pentru sistemul de control comandă a reactorului TRIGA-SSR 14 MW;
- ✚ plan de pregătire pentru autorizarea operatorilor de reactor;
- ✚ procedură Limite și Condiții Tehnice de Exploatare;
- ✚ procedură pornirea reactorului TRIGA-SSR 14 MW;
- ✚ procedura operarea reactorului TRIGA-SSR 14 MW la putere constantă;
- ✚ procedură modificarea puterii reactorului TRIGA-SSR 14 MW;
- ✚ exploatarea tehnică a pupitrului de comandă al reactorului TRIGA-SSR 14 MW;
- ✚ întreținerea, verificarea, calibrarea, depanarea și revizia instrumentației aferente pupitrului de comandă al reactorului TRIGA-SSR 14 MW.
- ✚ rapoarte privind demonstrarea realizării testărilor periodice ale funcționării echipamentelor, întreținere și verificări conform planului stabilit.

Totodată, în vederea aprobării activităților de testare și punere în funcțiune a noului sistem de control-comandă reactor, pe parcursul anului 2009, CNCAN a verificat stadiul revizuirii procedurilor specifice de operare, conformitatea acestora cu noua consolă de control-comandă, precum și stadiul implementării programului specific de pregătire și calificare a personalului operator din camera de comandă.

Testele de punere în funcțiune a noului sistem de control-comandă reactor, efectuate în luna decembrie 2009 sub supravegherea CNCAN, au demonstrat îndeplinirea obiectivelor de securitate și a cerințelor de proiectare stabilite.

2.6 Reactorul VVR-S

Procesul de autorizare, constând în organizarea ședințelor de autorizare și efectuarea de inspecții în vederea autorizării, s-a desfășurat după următoarele coordonate:

- Martie 2009: Inspecție/ședință de autorizare CNCAN/IFIN-HH pentru reînnoirea autorizației de conservare în vederea dezafectării reactorului VVR-S;
- Coordonarea din partea României a programului de repatriere a combustibilului înalt îmbogățit, utilizat în reactorul VVR-S, în Federația Rusă. Acest subiect este dezvoltat într-o secțiune dedicată a prezentului raport;

Echipa de inspecție în vederea reautorizării a fost formată din reprezentanți ai CNCAN din cadrul direcțiilor/serviciilor specializate pentru evaluarea securității nucleare, a pregătirii personalului, a controlului calității, a radioprotecției și a deșeurilor radioactive. Reprezentanții CNCAN au urmărit, conform domeniului propriu de expertiză, următoarele aspecte:

- ✚ Pregătirea personalului implicat în activitățile de conservare în vederea dezafectării;
- ✚ Stadiul îndeplinirii programului de inspecții, verificări și revizii ale reactorului nuclear VVR-S;
- ✚ Verificarea completării permiselor de lucru;
- ✚ Stadiul revizuirii Raportului Final de Securitate Nucleară pentru Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat;
- ✚ Planificarea activităților de expertizare ale celor patru bazine ale Depozitului de Combustibil Nuclear Uzat.

Procesul Verbal de Control întocmit în urma efectuării inspecției a consemnat un număr de 24 dispoziții ale inspectorilor CNCAN care au fost fie implementate înaintea emiterii autorizației, fie prevăzute ca și condiții în autorizația emisă.

În urma evaluării de către CNCAN a stării instalației nucleare – reactor VVR-S a fost emisă „Autorizația pentru Desfășurarea de Activități în Domeniul Nuclear” Nr. IFIN-HH/R – 02/2009 valabilă în perioada 20-03.2009-19.03.2010.

De asemenea, în cursul anului 2009, CNCAN a evaluat documentația de securitate nucleară transmisă de către titularii de autorizații de pe platforma IFIN-HH, în perioada de valabilitate a autorizației, constând în:

- În perioada februarie-martie 2009, a fost analizată și evaluată documentația suport de autorizare în vederea reînnoirii autorizației de desfășurare a activităților de conservare în vederea dezafectării reactorului VVR-S din cadrul IFIN-HH. Ca rezultat a analizei și evaluării Raportului Final de Securitate, rev.6, transmis de IFIN-HH, CNCAN a aprobat acest Raport.
- Rapoarte periodice privind îndeplinirea cerințelor din autorizațiile de funcționare emise de CNCAN.

Programul supraveghere CNCAN a pus un accent deosebit pe verificarea și controlul derulării activităților din cadrul programului RRRFR de returnare a combustibilului ars de la reactorul de cercetare VVR-S din cadrul IFIN-HH, Măgurele, în Federația Rusă.

2.7 Autorizarea personalului instalațiilor nucleare

În anul 2009, CNCAN a desfășurat activități de control, evaluare și analiză, în vederea perfecționării proceselor de selecție, recrutare, pregătire și examinare a personalului operator din domeniul nuclear pentru creșterea eficienței, transparenței și obiectivității acestor procese aplicate pentru:

- ✚ funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda cu 2 Unități;
- ✚ punerea în funcțiune a Reactorului Nuclear TRIGA de la SCN Pitești ca urmare a finalizării re tehnologizării acestuia;
- ✚ pregătirea și realizarea procesului de transfer al combustibilului nuclear uzat - activitatea de încărcare a ansamblelor de combustibil nuclear uzat în containerele de transport TUK-19, în vederea transferului în Federația Rusă
- ✚ continuarea procesului de dezafectare a reactorului VVR-S de la IFIN-HH Măgurele.

În vederea realizării activităților menționate, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, a normelor CNCAN în vigoare, armonizate cu ghidurile și TEC-DOC-urile AIEA, ex. "Safety Fundamentals", "Fundamentals of Safety Principles", pentru anul 2009, CNCAN s-a propus îndeplinirea următoarelor obiective:

- ✚ Revizuirea criteriilor și indicatorilor de performanță, în conformitate cu standardele internaționale, pentru îmbunătățirea și actualizarea metodologiei de control a proceselor de selecție, recrutare și pregătire a personalului autorizabil CNCAN din instalații nucleare – Centrale Nuclearoelectrice, Reactori nucleari de cercetare, pentru evaluarea programelor de pregătire specifică și monitorizarea implementării acestora;
- ✚ Actualizarea metodologiei de evaluare specifică pentru procesele menționate, în conformitate cu standardele internaționale de pregătire și evaluare pentru autorizarea personalului operator, de conducere și de instruire în vederea creșterii eficienței pregătirii pentru îmbunătățirea performanței umane în activitatea de operare a instalațiilor nucleare;
- ✚ Revizuirea reglementărilor interne specifice, elaborarea unor reglementări în vederea procedurării complete a procesului de autorizare a personalului operator, de conducere și de instruire specifică;
- ✚ Îmbunătățirea metodologiei abordate în cadrul activității de inspecție pentru obținerea unor informații reale și obiective, pentru identificarea aspectelor pozitive și a neconformităților, precum și a acțiunilor corective corespunzătoare.

Pentru menținerea performanței corespunzătoare a personalului nuclear de operare din centralele nucleare-electrice și reactorii nucleari de cercetare, în vederea exercitării în siguranță a tuturor atribuțiilor, în conformitate cu cerințele reglementărilor specifice domeniului nuclear, în vigoare, activitatea s-a focalizat pentru :

- ✚ a evalua modul de procedurare a proceselor de selecție, recrutare și pregătire a personalului operator din centrale nucleare-electrice, reactori de cercetare și alte instalații nucleare, precum și a identifica necesitatea de a revizui în

vederea actualizării sau armonizării diferitelor aspecte ale proceselor menționate;

- ✚ a identifica modul de aplicare a criteriilor stabilite pentru elaborarea programelor de pregătire și de stabilire a metodologiei de aplicare adecvate;
- ✚ a evalua modul de actualizare a conținutului programelor de pregătire specifice pentru personalul operator, oricând se identifică această necesitate, precum și modul de implementare a acestor programe;
- ✚ a aprecia modul de aplicare a metodologiilor folosite pentru evaluarea internă a personalului, modul de folosire a criteriilor de performanță ;
- ✚ a analiza modul în care se realizează managementul resurselor umane și managementul cunoștințelor personalului pentru îmbunătățirea performanței umane și eficientizarea procesului de pregătire.

Activitățile desfășurate de către CNCAN în vederea autorizării personalului operator, de instruire și de conducere au fost următoarele:

- ✚ Evaluarea programelor de pregătire, desfășurate în conformitate cu principiul Abordării Sistemate a Pregătirii, cu implementarea bunelor practici, lecțiilor învățate diseminate, în vederea îmbunătățirii performanțelor și competențelor personalului, pentru prevenirea erorilor umane și a erorilor datorate organizației;
- ✚ Programele de pregătire revizuite care au fost implementate în procesul de autorizare și reautorizare a personalului operator de la CNE Cernavodă;
- ✚ Obiectivele examinabile aferente pentru evaluarea cunoștințelor ale candidaților în cadrul probelor teoretice și a probei practice;
- ✚ Înregistrările specifice perioadei de copilotare și jurnalele de copilotare, în conformitate cu cerințele SI-TR 09 și IDP 022, pentru 3 candidați, care au finalizat acest stagiul de pregătire în vederea autorizării inițiale ca OCC și OPCC, U1;
- ✚ Programele de pregătire postautorizare specifice sesiunilor de pregătire continua pentru personalul operator de la unitățile U1 și U2;
- ✚ Programul de pregătire pentru personalul operator de la reactorul nuclear TRIGA, având în vedere modificările implementate până în acest moment, ca urmare a procesului de re tehnologizare;
- ✚ Programul de pregătire pentru personalul Departamentului Dezafectare Reactor din IFIN-HH, privind desfășurarea de activități de încărcare a ansamblelor de combustibil nuclear uzat în containerele de transport TUK-19, în vederea transferului în Federația Rusă.
- ✚ Monitorizarea implementării programelor de pregătire, a metodelor de predare-învățare specifice, a tehnicilor și mijloacelor moderne:
 - prin inspecții planificate sau inopinate;
 - întâlniri de lucru;

- ✚ Analiza înregistrărilor interne, a chestionarelor, a materialelor de curs dezvoltate, etc;
- ✚ Monitorizarea aderenței la procedurile specifice proceselor de pregătire, de recrutare și selecție a personalului, de evaluare internă;
- ✚ Examinarea, în vederea autorizării, a personalului operator și a personalului de conducere, o atenție deosebită acordându-se pentru:
 - Stabilirea conținutului evaluării/examinării în concordanță cu obiectivele stabilite;
 - organizarea și identificarea metodologiei de examinare adecvate;
 - stabilirea criteriilor și indicatorilor de performanță acceptați pentru admiterea candidatului la fazele următoare ale procesului de autorizare.

În vederea autorizării și reautorizării personalului operator, în perioada ianuarie-decembrie 2009, au fost organizate următoarele sesiuni de examinare și reexaminare:

a) Examinarea la CNE Cernavodă:

Au fost organizate 19 sesiuni de examinare teoretică, din care 7 sesiuni de reexaminare, pentru:

- autorizarea inițială a 13 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă U1 și U2 și 1 candidat pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă U1;
- reautorizarea a 14 candidați pentru pozițiile Operator Cameră de Comandă și Operator Principal Cameră de Comandă U1 și U2;
- 11 Sesiuni de examinare practică, din care 2 sesiuni de reexaminare pentru:
- reautorizarea a 11 candidați pentru pozițiile Operator Cameră de Comandă și Operator Principal Cameră de Comandă U1-U2;
- 4 interviuri desfășurate la finalizarea stagiului de pregătire prin copilotare pentru 4 candidați pentru pozițiile Operator Camera de Comandă Operator Principal Cameră de Comandă U1
- 12 interviuri pentru autorizarea pe funcții de conducere CNE Cernavoda U1-U2.

Au fost emise de către CNCAN 25 permise de exercitare, din care 11 autorizații pentru personal de conducere și 14 permise de exercitare pentru personal operator U1 și U2.

b) Examinarea la SCN Pitești:

3 sesiuni de examinare teoretică, pentru autorizarea inițială și reautorizarea pentru pozițiile Operator Cameră de Comandă și Operator Principal Cameră de Comandă la reactorul nuclear de cercetare TRIGA (SSR și ACPR) a 13 candidați.

Nu a fost emis de către CNCAN nici un permis de exercitare, deoarece nu a fost finalizat procesul de autorizare de către nici un candidat.

c) Examinarea la IFIN – HH:

- 1 interviu pentru autorizarea pe funcții de conducere – director Securitate Nucleară la IFIN-HH;
- 2 sesiuni de examinare pentru susținerea probei teoretice – probă scrisă și orală, și a probei practice, în vederea autorizării pentru poziția “Coordonator activități manipulare combustibil nuclear uzat (CNU)”;
- 2 sesiuni de examinare, pentru susținerea probei teoretice – probă scrisă și orală, și a probei practice – un exercițiu complex susținut de către personalul Departamentului Dezafectare Reactor (DDR) din IFIN-HH, privind desfășurarea de activități de încărcare a ansamblelor de combustibil nuclear uzat în containerele de transport TUK–19, în vederea transferului în Federația Rusă.

Au fost emise de către CNCAN, 21 permise de exercitare, din care 1 autorizație pentru personal de conducere, 2 permise de exercitare pentru personal operator și 18 permise de exercitare pentru personal DDR pentru a desfășura “Activități de Încărcare a Ansamblelor de Combustibil Nuclear Uzate tip S-36 în Containerelor de Transport TUK–19”;

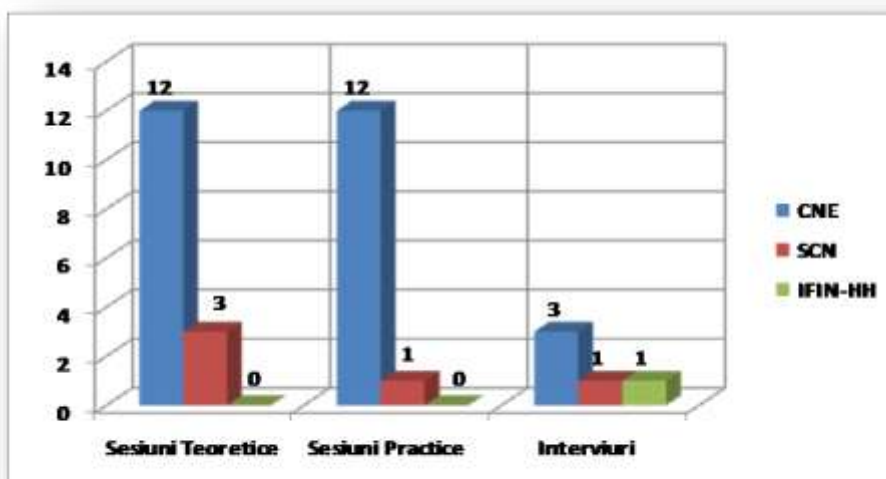


Fig. 2.6 Sesiuni de examinare organizate de CNCAN în 2009

d) CNE Cernavodă:

- ✚ Departamentul de Pregătire și Autorizare Personal – DPAP 8 inspecții
- ✚ Serviciul Resurse Umane 2 inspecții

e) SCN Pitești

- ✚ Reactorul TRIGA 2 inspecții
- ✚ Compartiment pregătire TRIGA 4 inspecții

f) IFIN-HH

- ✚ Reactorul VVR-S 4 inspecții
- ✚ Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) 1 inspecție
- ✚ Centrul de Pregătire și Specializare al Cadrelor din Domeniul Nuclear (CPSCDN) 2 inspecții

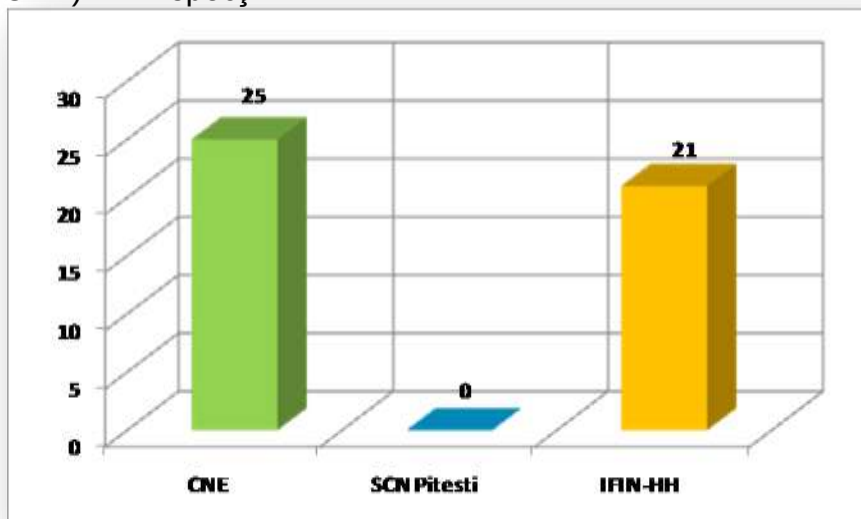


Fig. 2.7 Permise de exercitare emise de către CNCAN în 2009

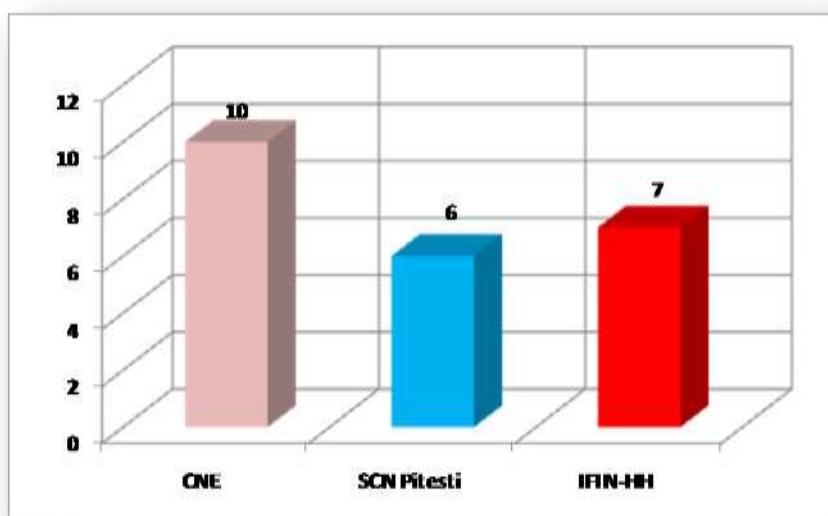


Fig. 2.8 Distribuția inspecțiilor pe instalații nucleare efectuate în 2009

g) Dificultăți – nerealizări datorită lipsei personalului specializat:

- ✚ Nu au fost efectuate suficiente inspecții în vederea analizării și monitorizării modului de implementare a programelor de pregătire;
- ✚ Nu a fost posibilă totdeauna respectarea datei la care au fost planificate sesiunile de examinare;
- ✚ Nu au fost monitorizate modurile de implementare a recomandărilor date ca urmare susținerii examenului practic;
- ✚ S-au înregistrat întârzieri în evaluarea unor revizii ale procedurilor specifice procesului de pregătire.

2.8 Proiectul „Safe Nuclear Energy – Regional Excellence Programe”

Proiectul Safe Nuclear Energy – Regional Excellence Programe a fost atribuit Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare prin Scrisoarea de Grant 2008/115227, semnată la Ambasada Norvegiei din București în data de 16.04.2009 și se desfășoară ca parte a Programului Norvegian de Cooperare cu România, finanțat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Innovation Norway. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA), cu Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecție (NRPA) și cu Societatea Națională „Nuclearelectrica” (SNN). Valoarea totală a Proiectului este de 4120000 Euro, din care 85% (3,500,000 Euro), reprezintă grantul acordat, iar 15% (620000 Euro), reprezintă cofinanțarea CNCAN și SNN.

Proiectul este conceput să îmbunătățească capacitatea CNCAN pe următoarele arii de interes:

- ✚ Analize de securitate nucleară și procesul decizional bazat pe evaluarea riscului;
- ✚ Îmbunătățirea capacității CNCAN în vederea evaluării culturii de securitate a titularilor de autorizații;
- ✚ Managementul bazei de cunoștințe și perfecționarea personalului;
- ✚ Pregătirea și răspunsul la urgențe radiologice;
- ✚ Asistență pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat pentru CNCAN și îmbunătățirea capacității CNCAN în vederea evaluării sistemului de management integrat al titularului de autorizație.

Implementarea proiectului a început în data de 24 Septembrie 2009, cu o întârziere de jumătate de an față de data semnării grantului. Această întârziere s-a datorat necesității de a stabili metodele de implementare cele mai adecvate pentru a respecta toate condițiile impuse de către finanțator și legislația românească, în contextul reorganizării CNCAN și trecerii de la autofinanțare la finanțare integrală de la bugetul de stat.

Principalele activități desfășurate de la demararea proiectului până la finalul anului 2009 au vizat stabilirea responsabilităților, a resurselor necesare și a planurilor de lucru pentru fiecare dintre componentele tehnice.

Pe componenta de Pregătire și Răspuns la Urgențe Radiologice au avut loc două activități în anul 2009 după cum urmează:

- În perioada 07-09 Octombrie 2009, s-a desfășurat o întâlnire tehnică de lucru la care au participat reprezentanți ai CNCAN, AIEA și NRPA. Întâlnirea a avut ca scop identificarea necesităților CNCAN cu privire la îmbunătățirea capacității de răspuns la urgențe radiologice.
- În perioada 19-23 Octombrie 2009, a avut loc Exercițiul Național de Răspuns la Urgențe „AXIOPOLIS 2009” în cadrul căruia reprezentanții instituțiilor partenere din cadrul proiectului au participat ca observatori pentru a evalua stadiul actual al Sistemului de Răspuns la Urgențe în România.

2.9 Participarea la manifestări internaționale în domeniul securității nucleare

Personalul CNCAN a participat, în cursul anului 2009, la o serie de manifestări internaționale organizate de AIEA, Departamentul pentru Energie al SUA (DOE), Comisia Europeană etc., în domeniul securității nucleare. De asemenea, CNCAN împreună cu AIEA a organizat în țară ateliere de lucru, cursuri de pregătire și conferințe. Aspecte de la aceste manifestări, sunt prezentate în continuare.



Fig. 2.9 Delegația CNCAN la întâlnirea reglementatorilor nucleari din țările cu reactori CANDU – 6, Argentina

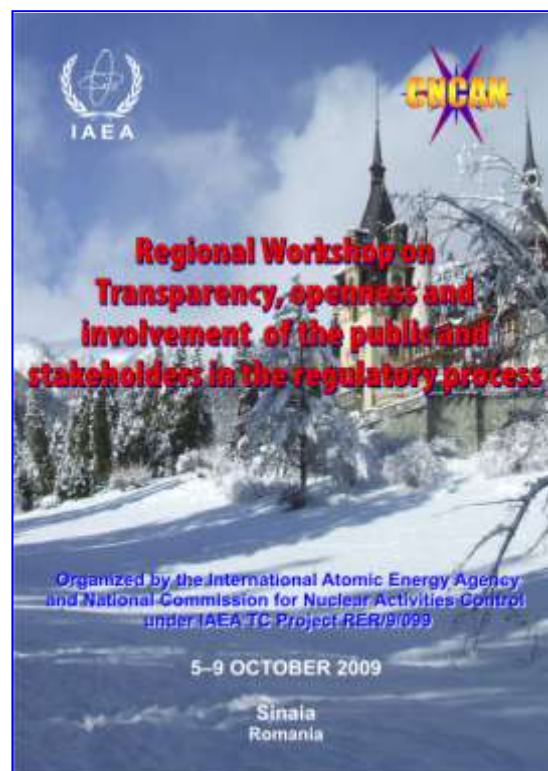
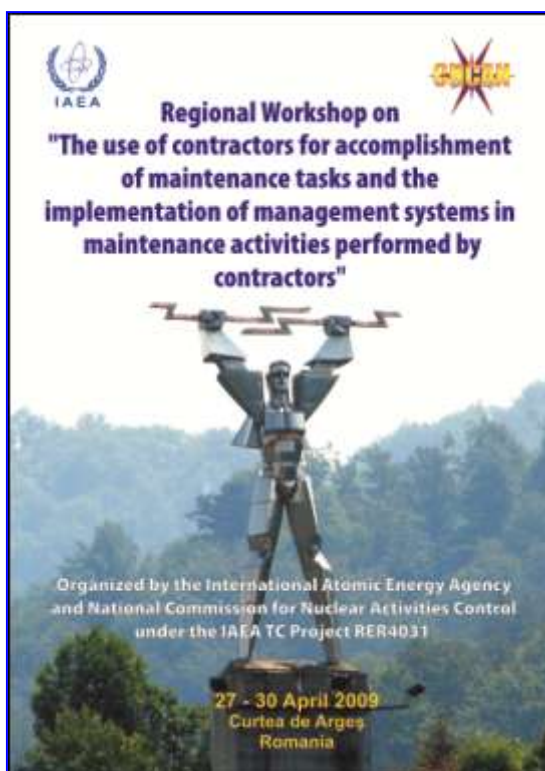
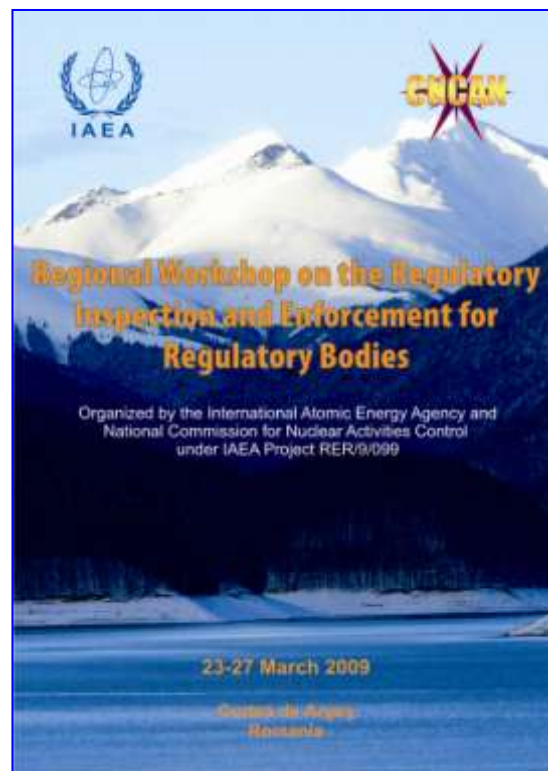
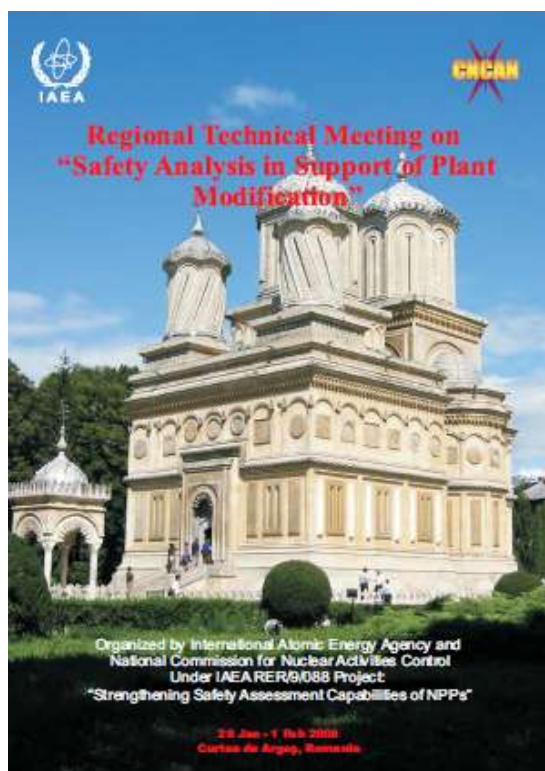


Fig. 2.10 Posterele manifestărilor internaționale organizate de CNCAN în 2009, în România

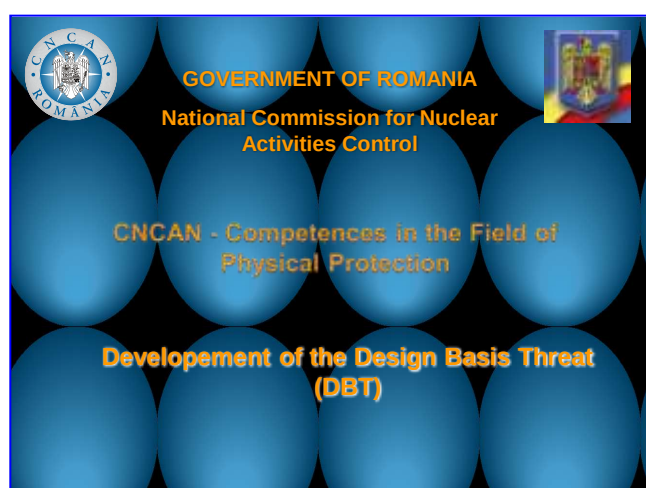


Fig. 2.11 Lucrări prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestări internaționale, în anul 2009

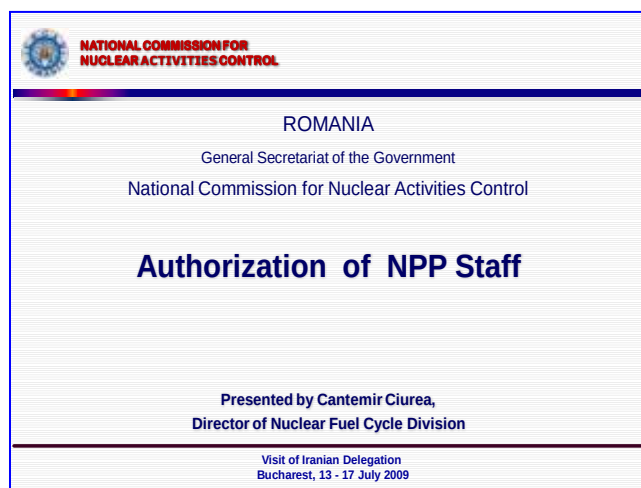


Fig. 2.12 Lucrări prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestări internaționale, în anul 2009



Fig. 2.13 Lucrări prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestări internaționale, în anul 2009

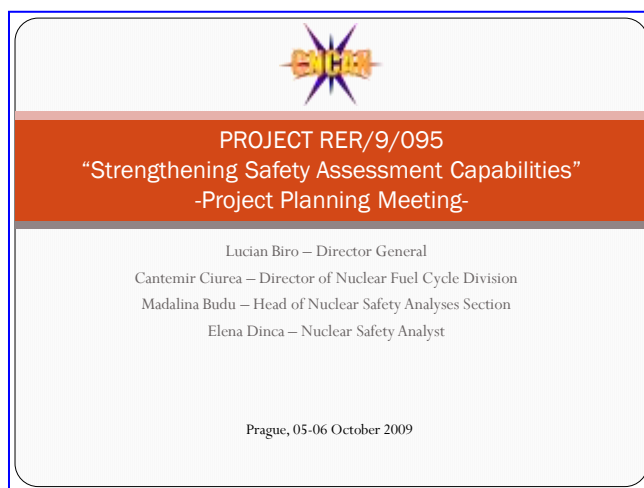


Fig. 2.14 Lucrări prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestări internaționale, în anul 2009

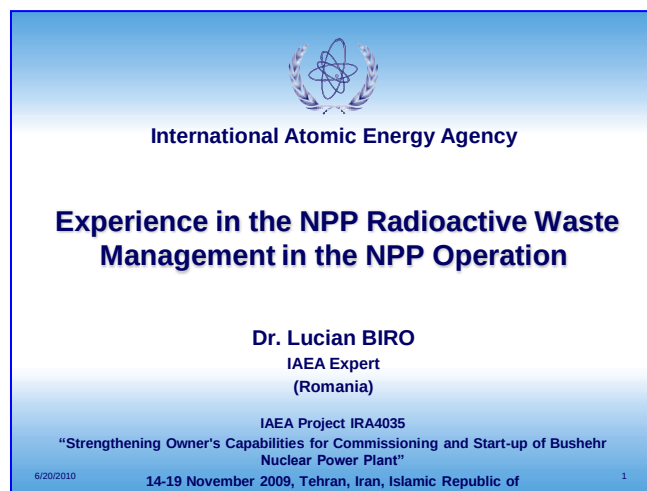
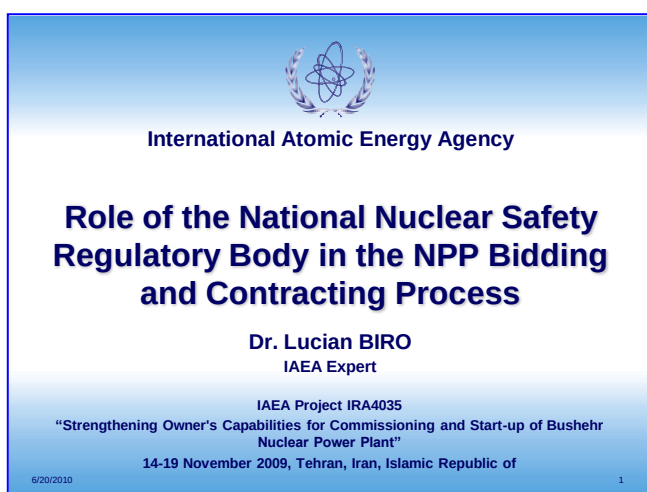


Fig. 2.15 Lucrări prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestări internaționale, în anul 2009



International Atomic Energy Agency

Experiences in the NPP Radiation Control and Radioactive Release Control during NPP Commissioning and Operation

Dr. Lucian BIRO
IAEA Expert
(Romania)

IAEA Project IRA4035
"Strengthening Owner's Capabilities for Commissioning and Start-up of Bushehr Nuclear Power Plant"

6/20/2010 14-19 November 2009, Tehran, Iran, Islamic Republic of 1



International Atomic Energy Agency

CNCAN's Regulatory Practices for Licensing Process for Cernavoda NPP

Dr. Lucian BIRO
IAEA Expert
Romania

IAEA Project IRA4035
"Strengthening Owner's Capabilities for Commissioning and Start-up of Bushehr Nuclear Power Plant"

6/20/2010 14-19 November 2009, Tehran, Iran, Islamic Republic of 1

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control



Nuclear Safety & Nuclear Security Synergy

By
Vajda BORBALA
CNCAN President
Dr. Lucian BIRO
Director General

International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems
Further Enhancing the Global Nuclear Safety and Security Regime

14-18 December 2009
Cape Town, South Africa



Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission - Indonesia

23-27 November 2009

Area 3: Regulatory Framework

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN)

ANNUAL REPORT
October 2008 – October 2009
- Highlights -

Lucian BIRO
General Director, General Directorate on Regulation, Authorization and Control of Nuclear Activities
CNCAN Licensing Project Manager for Cernavoda NPP

Cantemir CIUREA
Director, Nuclear Fuel Cycle Division

Viorel RADU
Director, Radiological Installations & Sources Inspection Division

Meeting of Senior Regulators of Countries Operating CANDU-Type Reactors
Buenos Aires, Argentina
26 – 30 October 2009

1

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN)

Criteria used by Cernavoda NPP for reducing frequency of mandatory outages

Lucian BIRO
General Director, General Directorate on Regulation, Authorization and Control of Nuclear Activities
CNCAN Licensing Project Manager for Cernavoda NPP

Cantemir CIUREA
Director, Nuclear Fuel Cycle Division

Viorel RADU
Director, Radiological Installations & Sources Inspection Division

Meeting of Senior Regulators of Countries Operating CANDU-Type Reactors
Buenos Aires, Argentina
26 – 30 October 2009

1

Fig. 2.16 Lucrări prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestări internaționale, în anul 2009

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control
(CNCAN)

DBA related questionnaire

Lucian BIRO
General Director, General Directorate on Regulation, Authorization and Control of Nuclear Activities
CNCAN Licensing Project Manager for Cernavoda NPP

Cantemir CIUREA
Director, Nuclear Fuel Cycle Division

Viorel RADU
Director, Radiological Installations & Sources Inspection Division

Meeting of Senior Regulators of Countries Operating CANDU-Type Reactors
Buenos Aires, Argentina
26 – 30 October 2009

1

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control
(CNCAN)

Cernavoda NPP Unit 2
Significant Event

Lucian BIRO
General Director, General Directorate on Regulation, Authorization and Control of Nuclear Activities
CNCAN Licensing Project Manager for Cernavoda NPP

Cantemir CIUREA
Director, Nuclear Fuel Cycle Division

Viorel RADU
Director, Radiological Installations & Sources Inspection Division

Meeting of Senior Regulators of Countries Operating CANDU-Type Reactors
Buenos Aires, Argentina
26 – 30 October 2009

1

ROMANIA
National Commission for Nuclear Activities Control
(CNCAN)

Situation in Romania regarding Transparency

Borbala VAJDA
CNCAN President

Dr. Lucian BIRO
Director General

Camelia LIUTIEV
Senior Expert

Regional Workshop on "Transparency, openness and involvement of the public and Stakeholders in the Regulatory Process"
5-9 October, Sinaia, Romania

ROMANIA

Presentation of the Nuclear Accident Scenario for the Forthcoming Communication Exercises

Dr. Lucian BIRO
Director General
CNCAN

Dina DUMITRU
Head of Nuclear Safety
Department
SNN

Regional Workshop on "Transparency, openness and involvement of the public and Stakeholders in the Regulatory Process"
5-9 October, Sinaia, Romania

1

Regulatory Responsibilities and Practices Regarding the Oversight of Maintenance Activities

IAEA Regional Workshop on
"The use of contractors for accomplishment of maintenance tasks and the implementation of management systems in maintenance activities performed by contractors"

27-30 April 2009,
Curtea de Arges, Romania
Lucian GOICEA
Head of QMS Evaluation and Construction Surveillance
National Commission for Nuclear Activities Control

Fig. 2.17 Lucrari prezentate de personalul CNCAN la diferite manifestari internationale, in anul 2009

Cap.3 Returnarea Combustibilului Nuclear Uzat de la Reactorul de Cercetare VVR-S în Federația Rusă

Programul de Returnare a Combustibilului Uzat de la Reactoarele de Cercetare în Federația Rusă (RRRFR) are ca scop eliminarea stocurilor de uraniu înalt îmbogățit (HEU) și încurajarea țărilor eligibile de a-și converti reactoarele de cercetare de la combustibil de uraniu înalt îmbogățit (HEU) la combustibil de uraniu slab îmbogățit (LEU).

RRRFR a fost creat pentru returnarea combustibilului de origine rusească cu uraniu înalt îmbogățit în Federația Rusă.

În 1999, SUA, Federația Rusă și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA) au identificat peste 20 de reactoare de cercetare în 17 țări, având combustibil de origine rusească: Belarus, Bulgaria, China, Republica Cehă, Coreea, Egipt, Germania, Ungaria, Kazakhstan, Letonia, Libia, Polonia, România, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam și Serbia.

Programul RRRFR face parte din Inițiativa Globală de Reducere a Amenințărilor și în cadrul acestuia s-au returnat 862 kilograme de combustibil de uraniu înalt îmbogățit de origine rusească din 11 țări.

Aceste succese reprezintă un progres continuu în atingerea obiectivelor propuse de către Federația Rusă și de către Statele Unite ale Americii în Declarația Comună de Cooperare în domeniul Securității Nucleare de la Bratislava din 2005.

Programului RRRFR pentru România a fost inițiat în 2003 și a fost condus de CNCAN.. Principalele momente și etape în desfășurarea programului RRRFR pentru România au fost următoarele::

- ✚ Septembrie 2003 – Se semnează contractul DE-GI52-Q3NA99602 între CNCAN și DOE/NNSA pentru managementul proiectului RRRFR;
- ✚ Iulie 2004 – Acordul interguvernamental de asistență între SUA (DOE/NNSA) și România (CNCAN, NA) pentru asistență în ceea ce privește returnarea în Federația Rusă a combustibilului nuclear uzat de origine rusească, depozitat în România;
- ✚ 2006 – Se dezvoltă planul de transport: containerele rusești TUK-19 urmează a fi trimise în vagoane TK-5, opțiunea de rezervă – transportul pe Dunăre și ulterior pe cale ferată; Containerul de transfer pentru încărcarea combustibilului nuclear uzat în containerele TUK-19 va fi folosit în premieră în programul RRRFR;
- ✚ Sfarșitul anului 2006 – Finalizarea inspecției ansamblurilor combustibile: nici un ansamblu nu necesită containerizare specială. Două dintre ansambluri sunt ușor îndoite, dar integritatea este păstrată și trec testul cu coșul de calibrul 50.
- ✚ Februarie 2007 – partenerii american, rus și român agreează să continue pe varianta transferului combustibilului uzat pe calea aerului ca primă opțiune; vor fi

proiectate și containere de transport și legături speciale pentru transportul TUK-19 pe diferite rute (cale rutieră, cale ferată, maritimă, pe calea aerului);

- ✚ 2007 – Se semnează contractele cu compania de cercetare – dezvoltare Sosny pentru conceperea containerului de transfer și a containerelor speciale de transport;
- ✚ Mai 2008 – Se finalizează proiectarea echipamentelor containerului de transfer;
- ✚ Iunie 2008 – Este înaintată autorităților ruse prima aplicație pentru transportul pe calea aerului a combustibilului nuclear uzat din România și începe procesul de certificare;
- ✚ 2008 – Se finalizează proiectarea, prototipurile, testarea și certificarea containerelor speciale de transport și a legaturilor;
- ✚ Decembrie 2008 – Se semnează Amendamentul la Acordul interguvernamental între SUA (DOE/NNSA) și România (CNCAN, NA) pentru a satisface cerințele tratatului EURATOM;
- ✚ Februarie 2009 – Se semnează la București Acordul interguvernamental pentru Repatriere între Federația Rusă (Rosatom) și România (CNCAN);
- ✚ Februarie 2009 – Rosatom emite primul certificat pentru transportul combustibilului nuclear uzat pe calea aerului;
- ✚ Mai 2009 – Sunt fabricate și testate containerul și echipamentul de transfer;
- ✚ Mai - Iunie 2009 – Sunt emise toate autorizațiile de către partea română;
- ✚ 22-26 Iunie 2009 – Are loc încărcarea containerelor de transport TUK-19 și a containerelor de transfer;
- ✚ 29 Iunie 2009 – Se desfășoară transportul aerian, fără incidente.

În timpul transportului pe calea aerului din România, nu au fost tranzitate spațiile aeriene ale unor țări, iar asigurarea pentru daune la terțe părți în caz de eveniment nuclear la încărcare și transport pe calea aerului, până la aeroportul rusesc Koltsovo, a fost încheiată în conformitate cu prevederile Convenției privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptată la Viena (20 milioane SDR).

Pe lângă echipajul aeronavei, de tip AN-124-100 aparținând comaniei aeriene Volga-Dnepr, transportul a fost însoțit și de reprezentanți DOE/NNSA, Rosatom, CNCAN, R&D Sosny și FSUE Mayak PA..

Pentru asigurarea siguranței operațiunilor, CNCAN a implementat o serie de măsuri specifice în proiectul RRRFR pentru România.

Pe durata proiectului, între anii 2004 și 2009, au fost organizate peste 40 de întâlniri în București, Moscova, Idaho Falls, Dimitrovgrad, St. Petersburg, Praga, Viena, Luxemburg, Bansko, Varna, Poiana Brașov, Pitești, Măgurele.

Costul total al proiectului a fost de 10.5 milioane USD. Au fost proiectate și fabricate echipamente noi în cadrul proiectului pentru România, echipamente ce vor fi folosite în programele RRRFR din alte țări participante. O parte din echipamentele procurate din fonduri DOE au fost transferate în proprietatea Federației Ruse sau a României.

Au fost conduse relații de cooperare eficientă între SUA, România și Federația Rusă. De asemenea, managementul eficient și coordonarea între toți partenerii și autoritățile au permis efectuarea unui alt transport într-un timp scurt în cadrul aceluiași proiect: au fost repatriate 182 de pastile de combustibil proaspăt HEU (30 kg) de la SCN Pitești. Transportul a avut loc în condiții de siguranță pe calea aerului, într-o aeronavă de tip IL-76 aparținând companiei aeriene Volga-Dnepr, în data de 28 iunie 2009.

Programul RRRFR pentru România a constituit un bun exemplu de cooperare internațională pentru atingerea unor obiective de neproliferare. Cu sprijinul SUA și al Federației Ruse, România nu mai deține în acest moment combustibil de tip HEU, fiind a treia țară de acest fel din cadrul programului RRRFR.

Proiectul RRRFR pentru România a deschis noi perspective în domeniul transportului pe calea aerului a combustibilului nuclear uzat, ajutând la derularea cu rapiditate a programului de repatriere și aducând noi speranțe în dezvoltarea containerelor de tip C.



Fig. 3.1 Partenerii din Proiectul RRRFR pentru România



Fig. 3.2 Delegațiile CNCAN și Rosatom la semnarea documentelor oficiale

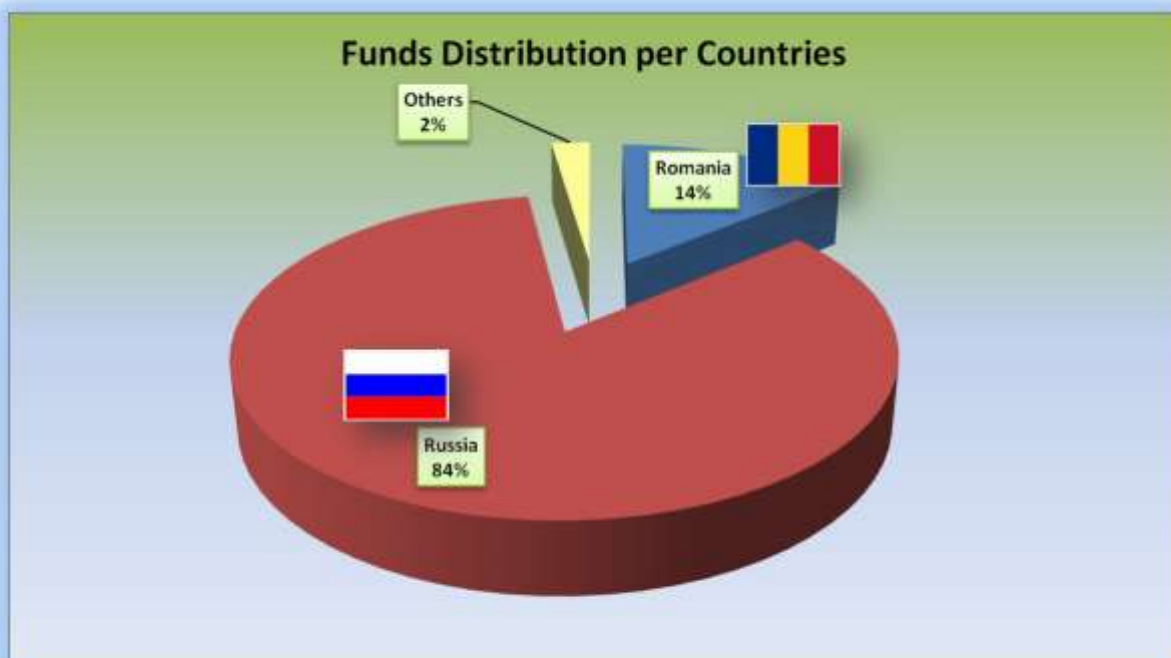


Fig. 3.3 Distribuția fondurilor alocate

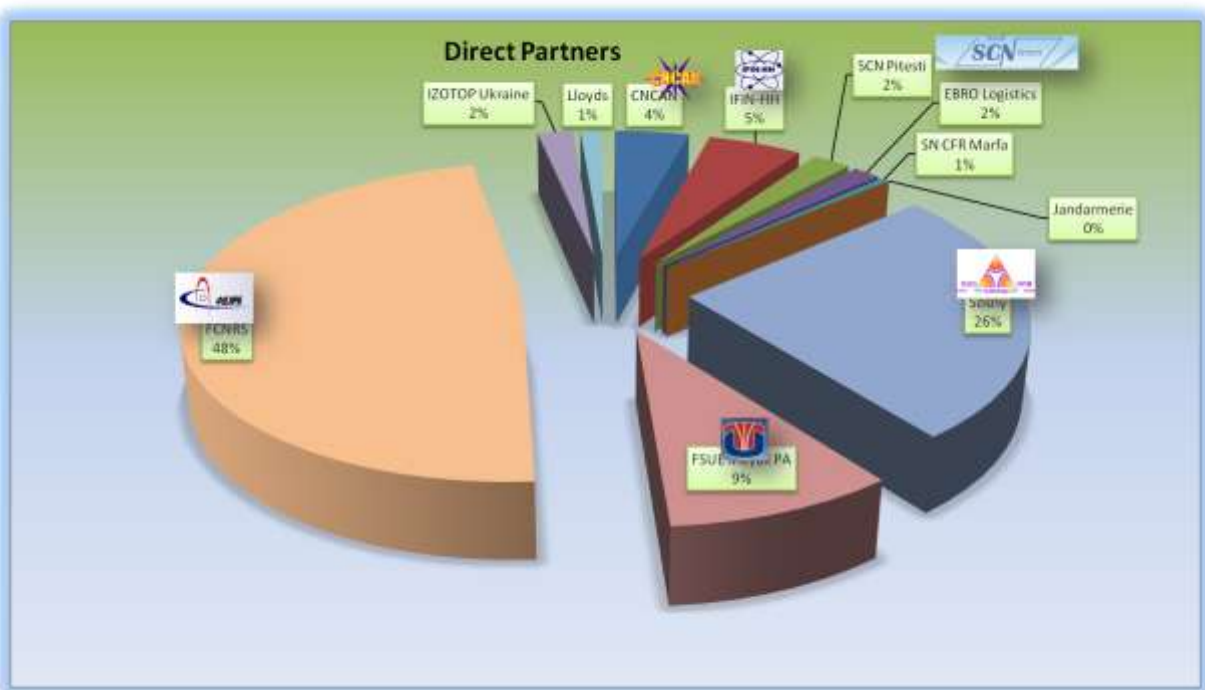


Fig. 3.4 Participarea la activitățile proiectului



Fig. 3.5 Aspecte de la operațiunile desfășurate



Fig. 3.6 Aspecte de la operațiunile desfășurate

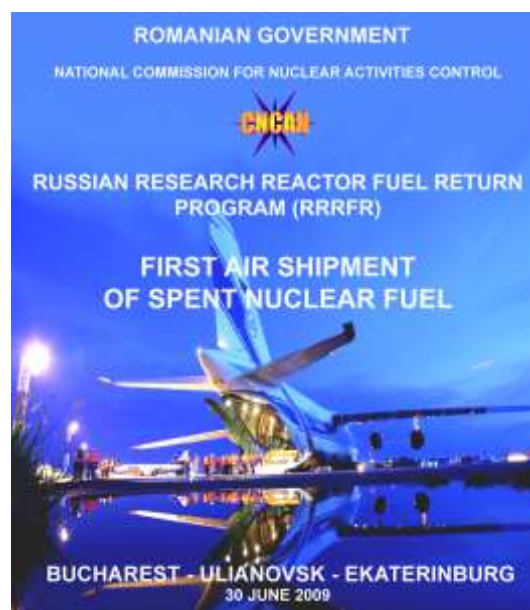


Fig. 3.7 Placheta comemorativă



Fig. 3.8 Încărcarea combustibilului ars

Cap. 4 Reglementarea, inspecția și autorizarea sistemelor de management al calității

4.1 Reglementări privind sistemele de management în domeniul nuclear

Prin ordinul Președintelui CNCAN nr. 232 / 25.06.2007, cu completările ulterioare, a fost reactivat Comitetul Național Consultativ pentru Redactarea Normelor de Management al Calității în Domeniul Nuclear în scopul redactării unui nou set de reglementări de managementul calității, în vederea alinierii la cerințele standardelor internaționale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (GS-R3, GS-G3.1, GS-G3.5). Ultima revizie a normelor a fost făcută în anul 2003, când a fost elaborat un set de 13 norme de managementul calității aflate încă în vigoare.

4.2 Sistemul de management al calității al CNCAN

CNCAN are implementat un sistem de management al calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2001, documentat prin manualul calității, în prezent la revizia 3, și a unui număr de 185 de proceduri. CNCAN a planificat revizia Manualul Managementului Integrat și a principalelor proceduri de proces care se desfășoară în prezent în cooperare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică de la Viena în cadrul programului de cooperare cu Norvegia.

4.3 Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare centrala nuclearelectrică și reactoarele de cercetare

Ca urmare a evaluărilor documentelor sistemului de management al calității, în urma inspecțiilor de verificare și auditurilor de sistem desfășurate pe parcursul ultimilor doi ani, la sfârșitul lunii octombrie 2009, CNCAN a emis pentru Societatea Națională Nuclearelectrică, prin sucursala „CNE Cernavodă”, autorizația sistemului de management al calității pentru activități de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparații și întreținere la Unitatea 1, Unitatea 2 și la Depozitul intermediar de combustibil ars.

În luna ianuarie 2009 reprezentanții CNCAN au efectuat un audit de autorizare la deținătorul de autorizație IFIN-HH. În urma auditului a fost emisă autorizația sistemului de management al calității pentru activități de conservare în vederea dezafectării reactorului VVR – S. Autorizația pentru sistemul de management al calității a constituit o condiție prealabilă pentru eliberarea autorizației de desfășurare de activități de conservare.

Tot în luna ianuarie 2009, urmare a evaluării documentelor sistemului de management al calității și a auditului efectuat de reprezentanții CNCAN, a fost emisă pentru Sucursala Cercetări Nucleare Pitești, autorizația de exploatare a Secției 2-Reactorul TRIGA (incluzând stația de iradiere Gama de Mare Activitate); Secția 10 – Stația de Tratare Deșeuri Radioactive și Laboratorul 4 – examinări post-iradiere;

În luna aprilie 2009, CNCAN a efectuat la Societatea Națională Nuclearelectrică un audit de autorizare a sistemului de management al calității pentru activități de conducere a operării în condiții de securitate nucleară a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă Unitatea 1 și Unitatea 2, exploatarea Depozitului Intermediar de

Combustibil Ars „DICA”, precum și fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU 6, prin sucursala „FCN Pitești”.

4.4 Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii

Legislația română în vigoare specifică obligativitatea autorizării sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru activități de: proiectare, amplasare, procurare, construcție, montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile și sistemele clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalației nucleare.

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare. În decursul anului 2009, CNCAN a emis 76 autorizații ale sistemului de management al calității, inclusiv revizii ale autorizațiilor precedente, pentru furnizorii de produse și servicii importante pentru securitatea nucleară, pentru activitățile solicitate.

De asemenea, au fost aprobate în urma evaluării un număr de 63 Planuri ale Calități pentru produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

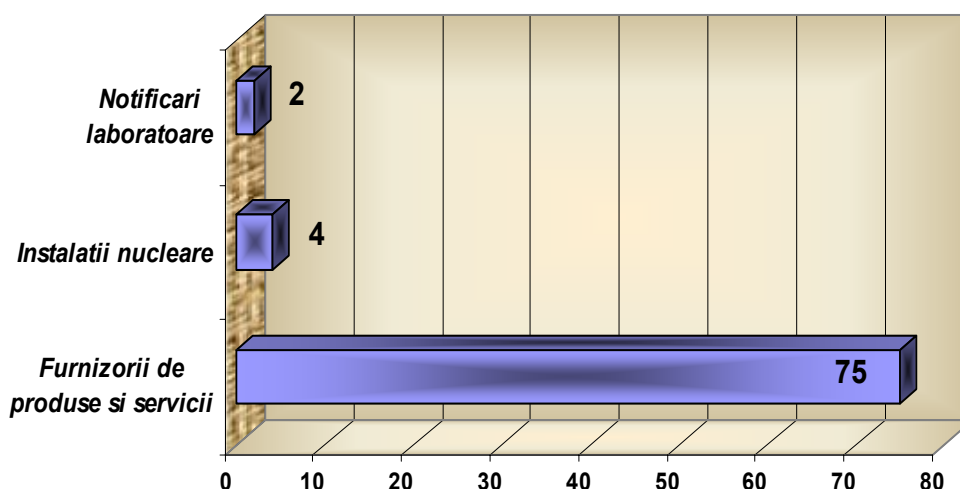


Fig. 4.1 Tipuri de autorizații emise în anul 2009

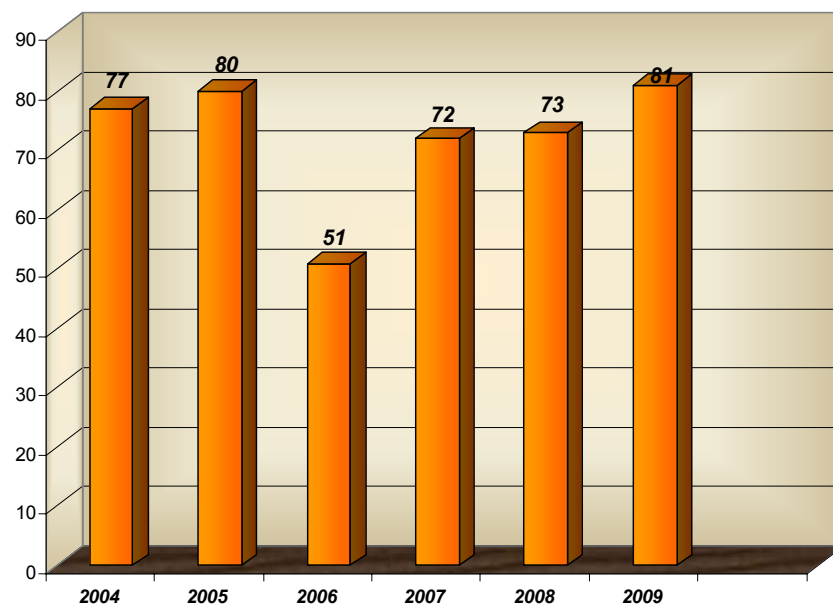


Fig. 4.2 Numărul comparativ de autorizații emise pe ani

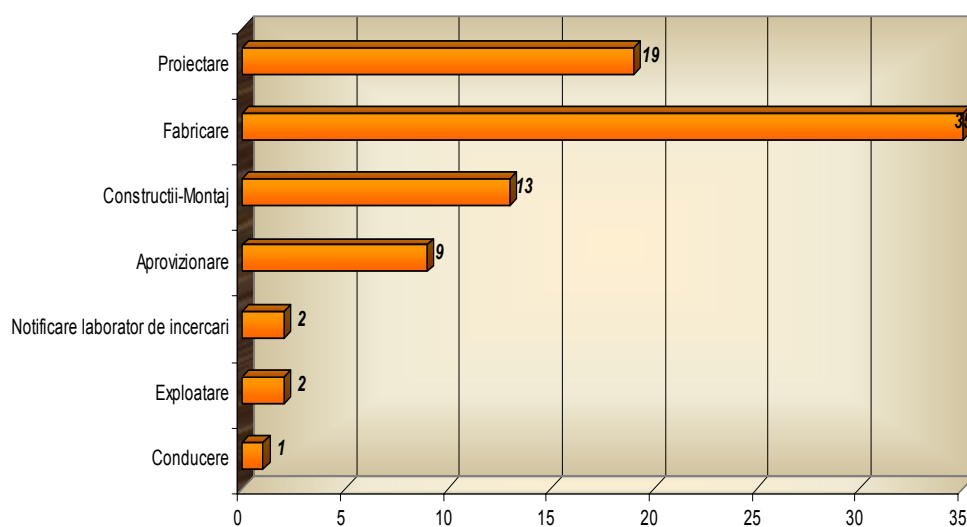


Fig. 4.3 Repartizarea autorizațiilor pe tipuri de domenii

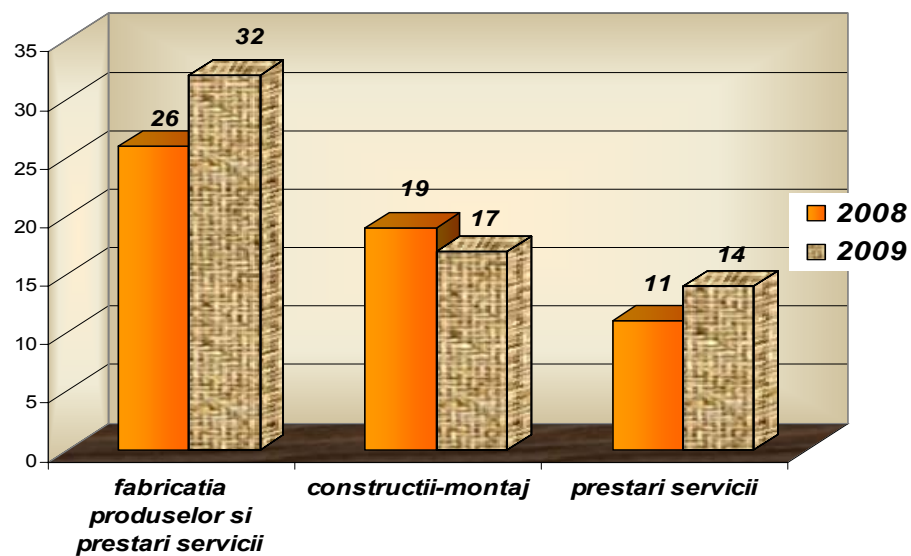


Fig. 4.4 Aprobarea Planului Calității comparative pe domenii

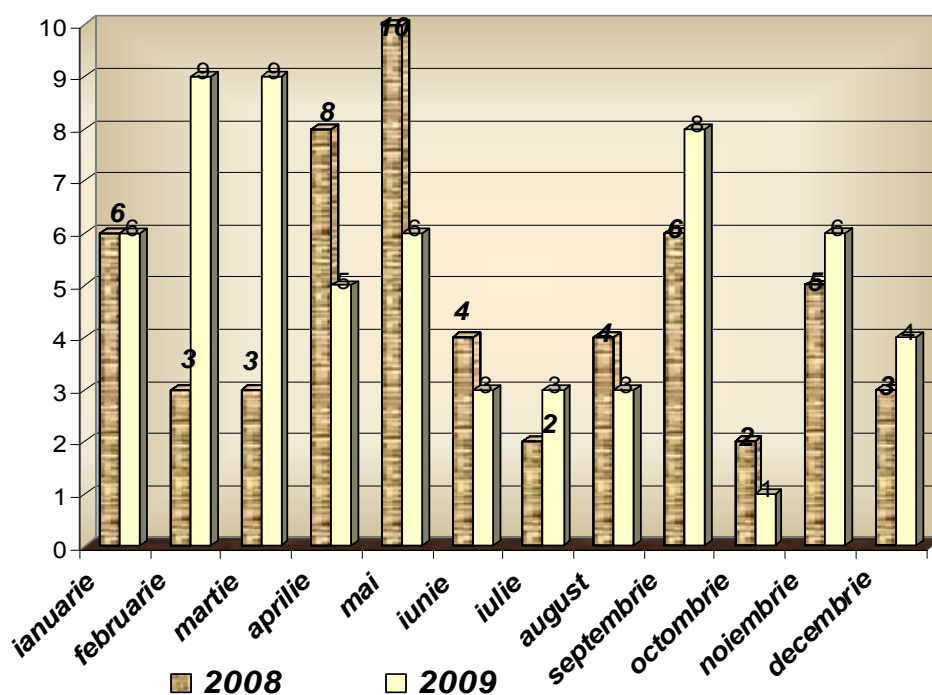


Fig. 4.5 Repartiția pe luni comparativ a PCCVI

4.5 Autorizarea și controlul construcțiilor nucleare

În anul 2006 a fost emisă reglementarea „Norme privind Autorizarea Executării Construcțiilor cu Specific Nuclear”, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 01.03.2006, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 407/21.12.2005. Normele au fost emise în conformitate cu prevederile art. 35, lit. o) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată. Ele stabilesc:

- ✚ procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;
- ✚ cerințele pentru acordarea avizului de principiu necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare.

Normele stabilesc cerința de autorizare a construcțiilor cu specific nuclear, precum și controlul asupra calității executării construcțiilor și urmărirea comportării în timp a acestora, în cadrul instalațiilor nucleare. Ele se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- ✚ adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- ✚ sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- ✚ prin structura și configurația acestora sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservește procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în reglementare este aplicat activităților de construcție, urmărire în timp și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Încadrarea construcției în altă categorie se poate face cu acordul CNCAN. Organizația este responsabilă pentru asigurarea încadrării construcțiilor în categoriile prezentate anterior, iar încadrarea astfel stabilită se supune aprobării CNCAN. În anul 2009 CNCAN a primit și soluționat 2 astfel de solicitări, finalizate prin două autorizații de construire.

A fost emisă autorizația de construire în domeniul nuclear pentru Modulul 4 al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars în cadrul sucursalei „CNE Cernavodă” a SNN SA, autorizație emisă la data de 29.05.2009, cu o valabilitate de 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor. Această autorizație este valabilă pentru următoarele:

- ✚ Stabilizarea terenului de fundare aferent modulelor 5, 6 și 7;
- ✚ Lucrările de construire a Modulului 4 al DICA.

De asemenea, la 12.08.2009 a intrat în vigoare autorizația de construire în domeniul nuclear pentru modernizarea Stației de Tratare Apă (STA) care deservește Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă.

4.6 Autorizarea personalului cu atribuții în sistemele de management al calității

Personalul organizațiilor ce dețin autorizații, cu responsabilități privind dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității, precum și personalul ce efectuează evaluări independente și elaborează procedurile de management al sistemului de management al calității, a fost atestat sau autorizat, după caz, în conformitate cu programul de examinare și atestare al CNCAN, în decursul a 10 ședințe de examinare în anul 2009, pentru a se verifica cunoștințele necesare în aplicarea reglementărilor. A fost examinat un număr de 66 persoane, din care au fost promovate 62 persoane, respectiv 93,94% și respinse 4 persoane respectiv 6,06%.

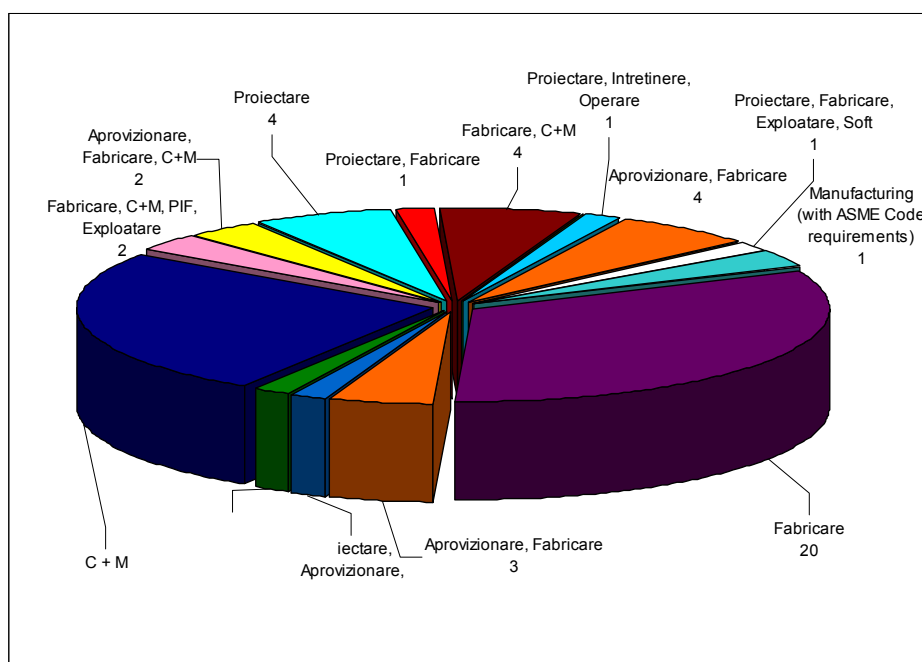


Fig. 4.6 Autorizarea de personal pe tipuri de activități

4.7 Activități de supraveghere și inspecții

CNCAN a desfășurat inspecții de asigurarea calității la fabricanții de echipamente și servicii autorizați, pentru a asigura, că:

- ✚ Examinările, testele și inspecțiile s-au desfășurat în conformitate cu planurile și fișele - chestionar de inspecții și planuri acceptate;

- ✚ A fost observat stadiul inspecțiilor, pentru identificarea corectă a reperelor;
- ✚ A fost menținută și actualizată calificarea furnizorilor prin audituri de calitate și verificări ale sistemului;
- ✚ S-au utilizat corect specificațiile, desenele, standardele și procedurile aplicabile;
- ✚ Activitățile sunt executate de personal calificat;
- ✚ Calificările seismice și la mediu sunt complete și acceptabile;
- ✚ Echipamentele de măsurare și testare sunt calibrate;
- ✚ Rezultatele și datele testelor au fost înregistrate și evaluate cu exactitate;
- ✚ Datele și rezultatele testelor au fost înregistrate și evaluate cu precizie;
- ✚ Neconformitățile au fost documentate și controlate cu precizie;
- ✚ Dosarele de istoric și fișierele de istoric au fost corect asamblate și emise;
- ✚ Echipamentele și materialele îndeplineau toate cerințele specificate;
- ✚ Marcajele și ambalajele erau corecte și îndeplineau cerințele de proiect.
- ✚ Au fost auditate de către CNCAN toate elementele aplicabile ale programelor de asigurarea calității ale contractorilor. Frecvența auditurilor de calitate pentru fiecare element al sistemului a fost data de importanța lucrărilor în desfășurare, ca și de eficacitatea implementării sistemului de management al calității. Au fost efectuate evaluări suplimentare pe amplasament la apariția unor probleme specifice.

În cursul anului 2009, s-a efectuat un număr de peste 90 de inspecții altele decât cele de autorizare și care au avut ca obiect puncte de staționare obligatorii sau puncte de asistare. S-a întocmit un număr de peste 76 Procese Verbale de Inspecție care au cuprins un număr de 420 dispoziții.

4.8 Verificarea înregistrărilor calității

Este obligatoriu ca titularii de autorizații să întocmească și să păstreze acele înregistrări esențiale ce asigură dovada documentată a faptului că produsele și serviciile îndeplinesc cerințele specificate, precum și că sistemele de management al calității ale titularilor de autorizații pentru construcții și punere în funcțiune au fost implementate în mod eficace.

CNCAN a verificat la CNE Cernavodă și la alte instalații nucleare, dacă aceste documente sunt verificate și aprobate în conformitate cu prevederile documentelor sistemului de management al calității, sunt gestionate de departamentul responsabil cu implementarea și controlul sistemului de management al calității și păstrate în arhive. CNCAN menține înregistrări ale tuturor auditurilor și inspecțiilor efectuate la titularii de autorizații în format electronic și pe suport hârtie.

4.9 Autorizații externe în legătura cu construcția grupurilor Unitatea 3 și 4

În cursul anului 2009, s-au primit solicitări noi de autorizare a unor firme din străinătate:

- INEREC - Croația - pentru controale nedistructive
- FRO - Italia - pentru electrozi de sudură
- LAVALIN, Canada - Grup de proiectare și inginerie în domeniul nuclear;
- AMEC UK, Anglia – Grup de proiectare și inginerie în domeniul nuclear;

- IBERDOLA, Spania – Concern care deține instalații nucleare și servicii suport;
- TRACTEBEL, Belgia - Concern care deține instalații nucleare și servicii suport;
- BÖHLER, Germania – Concern care produce electrozi și echipamente de sudură;
- SUDOKAY, Belgia – Producător de electrozi și materiale pentru sudură;
- BASIC PSA, SUA – Producător de amortizori antiseismici mecanici;
- AECL, Canada – Proiectantul sistemului CANDU, deținător de facilități și servicii în domeniul nuclear;

De asemenea la sfârșitul anului 2009, un număr de alte 4 companii străine și-au arătat interesul în obținerea autorizării CNCAN.

Evaluarea documentațiilor și auditarea unor companii de asemenea talie au însemnat un efort deosebit, a necesitat timp și a făcut necesară formarea unor echipe interdisciplinare de 4 -5 specialiști.

4.10 Greutăți întâmpinate

În intervalul 2004 – 2009 și la începutul anului 2009, activitatea de managementul calității era efectuată de 2 servicii care totalizau un număr de 14 specialiști dedicați acestei activități.

În cursul primelor trei luni ale anului 2009 s-au pensionat 2 persoane și alte 2 persoane, pensionari reangajați și-au întrerupt contractul de muncă. De asemenea o angajată a intrat în luna septembrie 2009 în concediu de naștere.

Acest fapt coroborat cu altele a făcut necesară reorganizarea serviciilor din CNCAN.

În prezent de această activitate se ocupă un singur serviciu și are dedicați doar 6 specialiști. Reducerea drastică a numărului de oameni destinați acestei activități duce la supraîncărcare, eforturi necuantificate, nerespectare de termenelor, scurtarea timpului dedicat inspecțiilor, scurtarea timpului pentru evaluarea documentațiilor care atrag scăpări și lipsuri.

De asemenea în prezent, începând cu anul 2009, nu a fost și nu este posibilă angajarea unor tineri în vederea transferului de experiență acumulată de actuala echipă.

Cap. 5 Radioprotecția instalațiilor nucleare

5.1. Elaborarea de reglementări

În anul 2009 nu a fost elaborat niciun proiect de reglementare în domeniul securității radiologice a instalațiilor nucleare.

5.2. Activitățile de autorizare

În urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare transmise, CNCAN a emis în anul 2009 următoarele autorizații, certificate, avize, permise de exercitare și carnete de supraveghere radiologică în domeniul radioprotecției instalațiilor nucleare:

- ✚ 4 autorizații pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, din care: o autorizație de import materiale radioactive, o autorizație de export materiale radioactive, o autorizație de deținere materiale radioactive, o autorizație de utilizare și deținere materiale radioactive;
- ✚ 3 autorizații de securitate radiologică pentru produs;
- ✚ 3 certificate de desemnare a organismelor notificate în domeniul nuclear;
- ✚ 25 de certificate de acceptare pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatorie;
- ✚ 5 avize de cursuri de pregătire în radioprotecție;
- ✚ 1 aviz de încadrare în condiții deosebite a locurilor de muncă pentru personalul expus profesional la radiații ionizante;
- ✚ 4 permise de nivel 2 pentru exercitarea activităților nucleare;
- ✚ 5 permise de nivel 3 pentru exercitarea activităților nucleare;
- ✚ 278 de carnete individuale de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi.

Pe lângă acestea, în anul 2009 au fost evaluate și alte documente de radioprotecție, transmise de titularii de autorizații ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în normele CNCAN de securitate radiologică sau prin procesele verbale de control. Astfel, în decursul acestui an au fost analizate și evaluate:

- ✚ rapoartele anuale de monitorizare a radioactivității mediului în vecinătatea CNE Cernavodă, SCN Pitești și IFIN-HH Măgurele, în vederea demonstrării respectării constrângerii de doză pentru populație;
- ✚ rapoartele anuale privind emisiile radioactive de la CNE Cernavodă, SCN Pitești și IFIN-HH Măgurele, în vederea demonstrării respectării limitelor derivate de emisie aprobate;
- ✚ limitele derivate de emisie de la SCN Pitești și IFIN-HH Măgurele, în vederea modificării;
- ✚ procedurile de radioprotecție ale ICSI Rm. Vâlcea, pentru Instalația Pilot de Detritiere, în vederea aprobării;
- ✚ documentația privind cadrul de autorizare pentru Instalația de Detritiere de la CNE Cernavodă;
- ✚ programul de reducere și monitorizare a emisiilor lichide de tritium de la CNE Cernavodă, în vederea aprobării deversării temporare a efluenților lichizi în Canalul Dunăre – Marea Neagră, precum și rezultatele programului de

- monitorizare a emisiilor lichide de la CNE Cernavodă în Canalul Dunăre – Marea Neagră, pe durata deversării în canal;
- ✚ rapoartele de doze încasate de personalul CNE Cernavodă pe durata opririi planificate a Unității 2;
- ✚ rapoarte de evenimente de la CNE Cernavodă, cu impact asupra radioprotecției lucrătorilor;
- ✚ modificări de proiect referitoare la sistemele de radioprotecție sau cu impact asupra radioprotecției la CNE Cernavodă;
- ✚ planul de intervenție al IFIN-HH Măgurele, în vederea revizuirii;
- ✚ procedurile de intervenție în caz de urgență radiologică la reactorul VVR-S aparținând IFIN-HH Măgurele, în vederea aprobării.

5.3. Activitățile de control

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, în anul 2009 a fost efectuat un număr de 20 de inspecții de radioprotecție în instalațiile nucleare (reprezentând 100% din planul de inspecții aprobat pentru anul 2009), din care 6 la SCN Pitești, 4 la CNE Cernavodă și 10 la IFIN-HH Măgurele.

Prin procesele verbale de control întocmite au fost date 44 de dispoziții, dintre care 32 au fost îndeplinite, restul fiind în diferite stadii de implementare. Este de menționat faptul că, din lipsa personalului și din cauza supraîncărcării personalului existent, urmărirea îndeplinirii acestor dispoziții s-a realizat cu dificultate.

Un domeniu distinct al activităților de control îl reprezintă verificarea aplicabilității planurilor de intervenție în caz de urgență radiologică întocmite de titularii de autorizații. Astfel, CNCAN a participat cu observatori la toate exercițiile anuale organizate de instalațiile nucleare pe amplasamentele CNE Cernavodă, IFIN-HH Măgurele și SCN Pitești. De asemenea, CNCAN a participat la exercițiul general de accident nuclear AXIOPOLIS 2009, organizat de Ministerul Administrației și Internelor, urmărind îndeaproape armonizarea planului de intervenție al CNE Cernavodă cu planurile autorităților locale de intervenție, precum și propriul răspuns în caz de urgență radiologică.

5.4. Alte activități

În calitate sa de punct național de contact cu Comisia Europeană pentru articolul 35 al Tratatului EURATOM, CNCAN a participat în anul 2009 la analiza Raportului tehnic întocmit de Direcția Generală Transport și Energie Nucleară a Comisiei Europene în urma misiunii de verificare desfășurată în august 2008 în zona de influență a CNU – Sucursala Feldioara și Sucursala Crucea. Concluziile preliminare ale acestui raport certifică încă o dată faptul că România îndeplinește cerințele art. 35/EURATOM, în sensul că monitorizarea radioactivității mediului în zona de influență a minelor de uraniu din zona Crucea și a uzinei de procesare a combustibilului nuclear de la Feldioara se realizează conform cerințelor europene.

De asemenea, CNCAN a asigurat reprezentarea României la întâlnirea tehnică organizată de Comisia Europeană sub egida art. 35/EURATOM la Ispra, în Italia, în septembrie 2009. Cu ocazia acestei întâlniri, au fost discutate aspecte tehnice privind monitorizarea radioactivității mediului în statele membre, necesitatea și posibilitățile

practice de armonizare a tehnicilor de monitorizare, precum și datele radiologice furnizate de statele membre.

O altă activitate desfășurată în acest domeniu a fost raportarea emisiilor radioactive de la CNE Cernavodă, începând din anul 2007, către Comisia Europeană, precum și transmiterea informațiilor tehnice necesare evaluării acestor date de către specialiștii CE (dat fiind că România este singura țară europeană care deține o centrală nuclearelectrică cu reactoare de tip CANDU).

Cap. 6. Radioprotecția surselor naturale de radiații

6.1. Elaborarea de reglementări

În anul 2009, a fost revizuit proiectul de norme de securitate radiologică privind activitățile care implică materiale cu radioactivitate naturală crescută. Acest proiect detaliază cerințele generale de securitate radiologică în domeniul surselor naturale de radioactivitate care pot conduce la creșterea semnificativă a expunerii la radiații a lucrătorilor și publicului, stipulate în Directiva Europeană 96/29/EURATOM și este rezultatul unui proiect Phare încheiat în anul 2008. Din lipsa personalului specializat și a supraîncărcării personalului existent, proiectul de norme nu a fost încă finalizat.

6.2. Activitățile de autorizare

În baza Legii nr. 111/1996 republicată, CNCAN a solicitat PETROM SA efectuarea unor investigații radiologice în vederea evaluării riscului de expunere la radiații a lucrătorilor din parcurile de extracție a țițeiului și gazelor naturale. În acest an, au fost finalizate primele investigații radiologice, fiind transmise la CNCAN, în vederea evaluării, rapoartele finale de investigații din 17 locații aparținând PETROM SA. Dintre acestea, în 3 locații au fost identificate contaminări radioactive în parcuri, care însă nu conduc la un risc semnificativ de expunere la radiații a lucrătorilor. CNCAN a investigat aceste locații, dispunând măsuri de radioprotecție pentru lucrători, decontaminarea zonelor contaminate și avertizarea corespunzătoare a instalațiilor contaminate. De asemenea, contaminări radioactive au fost identificate și în rampa de tubing Țicleni – Gorj, unde de asemenea, au fost efectuate mai multe controale, fiind dispuse măsuri de decontaminare și asigurarea radioprotecției lucrătorilor. La dispoziția CNCAN, PETROM SA a elaborat o serie de proceduri de radioprotecție, care au fost aprobate și urmează a fi implementate în toate locațiile în care au fost identificate contaminări radioactive. În urma finalizării rapoartelor de investigație din toate locațiile care prezintă contaminări radioactive, PETROM SA va transmite la CNCAN un studiu final privind evaluarea riscului radiologic la care sunt supuși lucrătorii. În baza acestui studiu, CNCAN va stabili încadrarea corespunzătoare a activităților specifice de extracție și prelucrare a țițeiului și gazelor naturale în regimul de autorizare și control prevăzut de Legea nr. 111/1996 republicată.

De asemenea, în acest an au fost finalizate analizele de securitate radiologică pentru batalurile de fosfogips aparținând SC TURNU SA și SC ROMFOSFOCHIM SA, solicitate de CNCAN în vederea evaluării impactului radiologic al acestor bataluri asupra mediului și, eventual, a populației din Turnu Măgurele și, respectiv, Valea Călugărească. Nici una din aceste analize nu relevă un impact radiologic asupra mediului, riscul radiologic la care este supusă populația din vecinătatea batalurilor fiind unul nesemnificativ, în condițiile actuale. Întrucât fosfogipsul conține însă radionuclizi naturali în concentrații care conduc la debite de doză ambientală pe suprafața batalurilor mai mari decât fondul natural de radiații din zonă, au fost dispuse măsuri de restricționare a accesului populației pe bataluri (prin asigurarea pazei și instalarea de panouri de avertizare a prezentei radiațiilor), măsuri care au fost luate, după cum s-a constatat prin controalele efectuate.

6.3. Activitățile de control

Pe parcursul acestui an, au fost efectuate 12 controale în locații în care există materiale cu radioactivitate naturală crescută (parcuri petroliere și rampe de material tubular aparținând PETROM SA, combinatele chimice de la Turnu Măgurele, Năvodari, Bacău, fostul combinat de îngrășăminte chimice de la Valea Călugărească). Dispozițiile date prin procesele verbale de control au fost îndeplinite. Numărul insuficient de personal nu a permis efectuarea de investigații radiologice în toate amplasamentele în care se desfășoară ori s-au desfășurat în trecut activități industriale cu risc radiologic asociat materialelor cu radioactivitate naturală crescută.

Cap. 7. Gestionarea deșeurilor radioactive, dezafectarea instalațiilor nucleare

7.1. Elaborarea de reglementări

În anul 2009 au fost elaborate:

- + Revizia strategiei de reglementare în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive;
- + Revizia strategiei de autorizare în domeniu;
- + Planul anual de control;
- + Planul național de acțiune pentru implementarea cerințelor de referință pentru stocarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, cerințe stabilite în cadrul WENRA/WGWD;
- + Planul național de acțiune pentru implementarea cerințelor de referință pentru dezafectarea instalațiilor nucleare, cerințe stabilite în cadrul WENRA/WGWD;
- + Proiectul de reglementare privind cerințele generale pentru dezafectarea instalațiilor nucleare;
- + Proiectul de reglementare privind cerințele generale pentru stocarea deșeurilor radioactive;
- + Cerințe privind elaborarea analizei de securitate pentru activități de predepozitare;
- + Cerințe privind conținutul cadru al planului inițial de dezafectare pentru Unitățile U3 și U4 de la Cernavodă.

7.2 Activitățile de autorizare

Solicitările de autorizații, certificate, aprobări, avize sau permise de exercitare în domeniul gestionării deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare au fost rezolvate prompt, având ca rezultat eliberarea următoarelor documente:

- + autorizația de construire a modulului 4 a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars aparținând CNE Cernavodă;
- + prelungirea valabilității autorizației de funcționare a Depozitului National de Deșeuri Radioactive de la Băița-Bihor aparținând IFIN-HH;
- + prelungirea valabilității autorizației de funcționare a Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive aparținând IFIN-HH;
- + aprobarea reviziei 6 a Raportului Final de Securitate a Depozitului de Combustibil Nuclear Uzat aparținând IFIN-HH;
- + certificatul de desemnare a Laboratorului pentru Analize Spectrometrice aparținând IFIN-HH ca laborator de încercări notificat pentru domeniul nuclear;
- + prelungirea valabilității autorizației de conservare a Reactorului VVR-S din cadrul IFIN-HH;
- + 1 autorizație de securitate radiologică de produs;
- + 4 aprobări de eliberare de sub regimul de autorizare pentru materiale rezultate din practici autorizate;
- + 7 permise de exercitare activități nucleare, de nivel 2 și 3.

7.3 Activități de control

În domeniul deșeurilor radioactive și al dezafectării au fost efectuate 12 inspecții de autorizare, planificate și de verificare a condițiilor de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate.

7.4 Alte activități:

- ✚ Examinarea rapoartelor naționale privind gestionarea deșeurilor radioactive ale altor state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pregătirea răspunsurilor la întrebările adresate României, precum și participarea la reuniunea de examinare a rapoartelor naționale ale părților contractante la Convenția Comună privind gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive;
- ✚ Participare la lucrările grupului de lucru privind armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive și a conceptului de dezafectare (WENRA/WGWD);
- ✚ Participare la lucrările comitetului de sprijin pentru implementarea Directivei 2006/117/Euratom privind supravegherea și controlul expedițiilor internaționale de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat;
- ✚ Colectarea datelor privind tipurile și inventarul de deșeuri radioactive generate din activitățile nucleare și raportarea acestora în baza de date a AIEA, NEWMDB;
- ✚ Participare la lucrările proiectului PRISM privind soluții practice de implementare a metodologiei de elaborare a analizei de securitate pentru depozitele de suprafață;
- ✚ Participare la întâlnirea tehnică AIEA privind monitorizarea și controlul postoperațional al instalațiilor de depozitare deșeuri radioactive;
- ✚ Participare la seminarul de închidere a proiectului SAPPIER II și prima întâlnire a grupului de lucru ERDO;
- ✚ Participare la activitățile grupului de lucru privind deșeurile radioactive din cadrul Asociației Europene a Autorităților de Reglementare din Domeniul Securității Nucleare (ENSREG);
- ✚ Evaluarea în cadrul Grupului de experți stabilit în baza art. 31/EURATOM a datelor generale privind impactul emisiilor radioactive de la diferite reactoare din Europa;
- ✚ Participare la cea de a doua întâlnire tehnică AIEA în cadrul proiectului privind Utilizarea Evaluării de Securitate în Planificarea și Implementarea Dezafectării Instalațiilor Utilizând Materiale Radioactive (proiectul FASA);
- ✚ Participare la lucrările comitetului de coordonare a proiectului Phare RO 2006/018-411.03.04 Dezafectarea în siguranță a reactorului nuclear de cercetare VVR-S din cadrul IFIN-HH;
- ✚ 3 participări la cursuri internaționale de pregătire profesională, 5 participări la seminarii internaționale, participări la seminarii organizate de ANDRAD în cadrul unor proiecte internaționale;
- ✚ Formularea de răspunsuri pentru articole apărute în mass-media, elaborare de prezentări și rapoarte de specialitate pentru diferite întâlniri/evenimente.

Cap. 8. Transportul materialelor radioactive

8.1. Elaborarea de reglementări

În anul 2009 nu a fost elaborat niciun proiect de reglementare în domeniul transportului materialelor radioactive. În schimb, CNCAN a asigurat reprezentarea României la întâlnirea tehnică organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind modificarea și completarea cerințelor pentru transportul în siguranță al materialelor radioactive. De asemenea, CNCAN a participat la întâlnirea tehnică a Autorității Competente a Comisiei Europene pentru Transportul în Siguranță al Materialelor Radioactive, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte tehnice noi legate de transportul substanțelor radioactive, modalități specifice de rezolvare a acestora, precum și posibilitățile practice de armonizare a procedurilor de autorizare și control a activităților de transport între statele membre.

8.2. Activitățile de autorizare

Pe parcursul anului 2009 au fost evaluate documentațiile de autorizare și s-a propus eliberarea următoarelor autorizații:

- ✚ 12 autorizații de transport materiale radioactive;
- ✚ 8 certificate de expediere, dintre care 3 pentru surse radioactive de activitate mare (în tranzit pe teritoriul României), 2 certificate de expediere combustibil nuclear proaspăt din Federația Rusă la CNE Kozlodui din Bulgaria, 1 certificat de expediere combustibil nuclear uzat de la CNE Kozlodui în Federația Rusă și 2 certificate de expediere combustibil nuclear din România (una de la SCN Pitești și una de la IFIN – HH Măgurele) în Federația Rusă;
- ✚ 2 certificate de validare a aprobării de model de colet de transport, una pentru coletul de transport combustibil neiradiat de la reactorul de cercetare TRIGA - SCN Pitești și una pentru coletul de transport combustibil uzat de la reactorul de cercetare VVR-S - IFIN-HH Măgurele;
- ✚ 2 permise de exercitare activități nucleare;
- ✚ 2 avize de curs pentru pregătirea profesională a conducătorilor auto și consilierilor de siguranță pentru transportul materialelor periculoase, clasa 7.

8.3. Activitățile de control

Toate cele 3 expedieri de combustibil nuclear, două de combustibil nuclear proaspăt de tip WWER-1000 din Federația Rusă la Centrala Atomoelectrică de la Kozlodui din Bulgaria și una de combustibil nuclear ars de tip WWER-440 de la Kozlodui, Bulgaria, către Federația Rusă au fost inspectate, atât din punct de vedere al încărcăturii, cât și a caracteristicilor și dotărilor mijloacelor de transport. Inspecțiile au continuat cu însoțirea expedițiilor de combustibil nuclear pe Dunăre, pe toată durata tranzitării teritoriului românesc, în vederea supravegherii respectării cerințelor de desfășurare în siguranță a transportului materialului radioactiv.

S-au efectuat de asemenea 8 inspecții de autorizare a transportului de materiale radioactive, precum și alte 2 inspecții neanunțate, în scopul verificării respectării limitelor și condițiilor de autorizare a transportului de materiale radioactive.

8.4. Alte activități

În cursul anului 2009, CNCAN a fost implicat activ în proiectul de repatriere a combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVR-S al IFIN-HH Măgurele în Federația Rusă. În domeniul transportului materialelor radioactive, CNCAN a participat la toate ședințele de lucru dintre reprezentanții IFIN-HH, Departamentului de Energie al Statelor Unite ale Americii și Federației Ruse, ședințe în cadrul cărora au fost analizate procedurile efective de transport al combustibilului. Aceste proceduri, legate de verificarea stării casetelor cu combustibil uzat, transferul combustibilului din depozit în sala reactorului, încărcarea ansamblelor combustibile în containerele de transport, încărcarea coletelor în mijloacele de transport, determinarea indicilor de transport, transportul rutier al combustibilului nuclear uzat de la IFIN-HH la aeroportul „Henri Coandă”, intervenția în caz de urgență pe durata transportului aerian, precum și programul de radioprotecție pentru activitatea de transport și programul de pregătire a personalului operator implicat în activitățile de repatriere au fost evaluate și aprobate de CNCAN.

Pentru acoperirea activităților privind reglementarea, autorizarea și controlul transportului de materiale radioactive, în anul 2007 a fost alocat un număr de 4 posturi. În prezent, toate aceste activități sunt realizate de o singură persoană, care efectuează de asemenea și activități privind radioprotecția în instalații nucleare, legate în principal de radioprotecția lucrătorilor externi. Ca atare, efectuarea inspecțiilor din domeniul transportului se rezumă actualmente la un minim absolut necesar, inspecțiile pe linie de radioprotecție operațională a lucrătorilor externi nefiind realizate.

Cap. 9 **Autorizarea Utilizării Surselor de Radiații Ionizante**

Conform prevederilor *Legii nr.111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată*, principalele atribuții și responsabilități CNCAN sunt: elaborarea reglementărilor, efectuarea evaluărilor de securitate radiologică, elaborarea propunerilor de autorizări, efectuarea unor inspecții și aplicarea sancțiunilor în activitățile și practicile cu surse de radiații ionizante și instalații radiologice.

Responsabilitatea principală pentru asigurarea radioprotecției persoanelor și a securității radiologice a surselor de radiații și a instalațiilor radiologice îi revine titularului de autorizație.

Rolul CNCAN este de a se asigura de îndeplinirea cerințelor de radioprotecție a tuturor persoanelor din România, fie că sunt pacienți, persoane expuse profesional la radiații ionizante sau persoane din populație și de a se asigura de îndeplinirea cerințelor de securitate radiologică, prevăzute de *Legea nr.111/1996 republicată și de normele specifice în vigoare*, în toate activitățile și practicile cu surse de radiații ionizante și instalații radiologice.

Ca urmare a reducerii personalului de specialitate al direcției de la un număr de 22 de persoane la 13 persoane datorită demisiilor sau pensionării, volumul mare de lucrări primite, de evaluări de securitate radiologică, de autorizări, de certificări, de desemnări, de sesiuni de examinare al unui număr mare de candidați la examinare, de participare la inspecțiile inaugurale, încărcarea personalului a fost foarte mare.

9.1 Evidența instalațiilor radiologice și a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante.

Conform atribuțiilor care îi revin prin prevederile *Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, a Normelor fundamentale de securitate radiologică și a Normelor privind sursele orfane și controlul surselor închise de mare activitate*, CNCAN menține:

- ✚ evidența titularilor de autorizații, a autorizațiilor emise, a permiselor de exercitare nivel 1, 2 sau 3, a personalului expus profesional,
- ✚ evidența surselor de radiații și a instalațiilor radiologice, a incidentelor radiologice;
- ✚ registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional.

Baza de date EVNUC stochează informații despre solicitări adresate direcției (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării etc.), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc de desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară etc.), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control etc.), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități

nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice etc.

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 4370 de agenți economici din România și 98 de agenți economici înregistrați în străinătate.

Numărul instalațiilor radiologice a căror utilizare este autorizată de CNCAN pentru diversele practici este prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 9.1.
Practicile și instalațiile radiologice utilizate

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații	Nr. de instalații radiologice utilizate
1.	Radiologia de diagnostic și radiologie intervențională: + radiologie dentară: ▪ radiologie dentară intraorală ▪ radiologie dentară panoramică + radiologie de diagnostic: ▪ instalații fixe cu un post grafie ▪ instalații fixe cu un post scopie ▪ instalații fixe cu un post grafie/scopie ▪ instalații fixe cu două posturi grafie și scopie ▪ instalații fixe cu trei posturi ▪ instalații fixe de mamografie ▪ CT (tomografie computerizată) ▪ instalații fixe de litotriptie ▪ instalații fixe de osteodensitometrie ▪ instalații mobile cu un post grafie ▪ instalații mobile cu un post scopie/grafie + radiologie intervențională cu angiografe	3767 total 1335 1066 269 total 2432 608 19 420 416 1 185 184 5 87 303 162 42
2.	Medicina nucleară + Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic <i>in vivo</i> (30 de laboratoare) cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131 și cu: ▪ gammacamere ▪ iodocaptor ▪ scintigraf liniar ▪ instalații PET-CT ▪ instalații SPET-CT + Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă (4 laboratoare) cu surse deschise de I-131, Sr-89, Y-90 + Laboratoare de Medicină Nucleară pentru diagnostic <i>in vitro</i> (8 laboratoare) pentru analize biologice clinice și cercetare biomedicală cu surse deschise de I-125, In-111, H-3.	total 67 42 9 12 2 2 0 0

3.	Radioterapia cu	total 82
	✚ instalații de RX-terapie.	31
	✚ acceleratoare liniare medicale	11
	✚ simulatoare de radioterapie	14
	✚ instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ^{60}Co	1
	✚ telecobaltoterapia (11 instalații Theratron și 5 instalații Rokus cu câte o sursă închisă ^{60}Co cu activitate mare)	16
	✚ brachiterapia manuală (2 laboratoare)	0
	✚ brachiterapia telecomandată	9
	✚ brachiterapia cu implant permanent (3 laboratoare)	0
4.	Radiografie industrială (control nedistructiv)	
	✚ instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir , ^{60}Co , ^{75}Se , etc.)	166
	✚ generatoare RX	123
	✚ acceleratoare liniare	2
5.	Iradiere materiale cu	
	✚ iradiatorul IRASM - IFIN HH - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu 89 de surse închise de ^{60}Co	1
	✚ iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de ^{60}Co	1
	✚ iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs	6
6.	Controlul proceselor cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{241}Am	204
7.	Carotaj radioactiv cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$, ^{137}Cs , generatori de neutroni	78
8.	Detectarea narcoticelor, a substanțelor de contrabandă cu surse radioactive ^{63}Ni	90
9.	Control bagaje cu instalații RX	337

9.2 Evaluarea solicitărilor adresate direcției

În cursul anului 2009 s-a înregistrat un număr de 9032 de solicitări. Toate solicitările înregistrate sunt analizate și sunt soluționate prin emitere autorizații sau permise sau adrese prin care se solicită completări sau clarificări.

Cel mai frecvent se constată următoarele nerespectări ale reglementărilor în vigoare:

- ✚ existența unor agenți care nu solicită prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- ✚ existența unor agenți care nu solicită modificarea limitelor din autorizație în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare, după înlocuirea sursei radioactive din instalația radiologică cu una nouă de același tip dar cu activitatea mai mare;
- ✚ casări de instalații care nu sunt raportate și, în consecință, nu pot fi înregistrate operativ în evidența CNCAN.

Pentru aplicarea legii, în aceste cazuri este necesară modernizarea bazei de date a CNCAN, dar și creșterea numărului de inspecții.

9.3 Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații

Reglementările pentru detalierea cerințelor generale de securitate radiologică, emise de CNCAN în temeiul prevederilor Legii 111/1996 republicată în anul 2006, stabilesc cerințele specifice care trebuie îndeplinite pentru autorizarea fiecărei practici/activități care implică utilizarea surselor de radiații ionizante.

Urmare a evaluării conformității documentațiilor transmise de solicitanți cu cerințele de radioprotecție prevăzute de reglementările în vigoare, anul acesta au fost eliberate 1893 de autorizații.

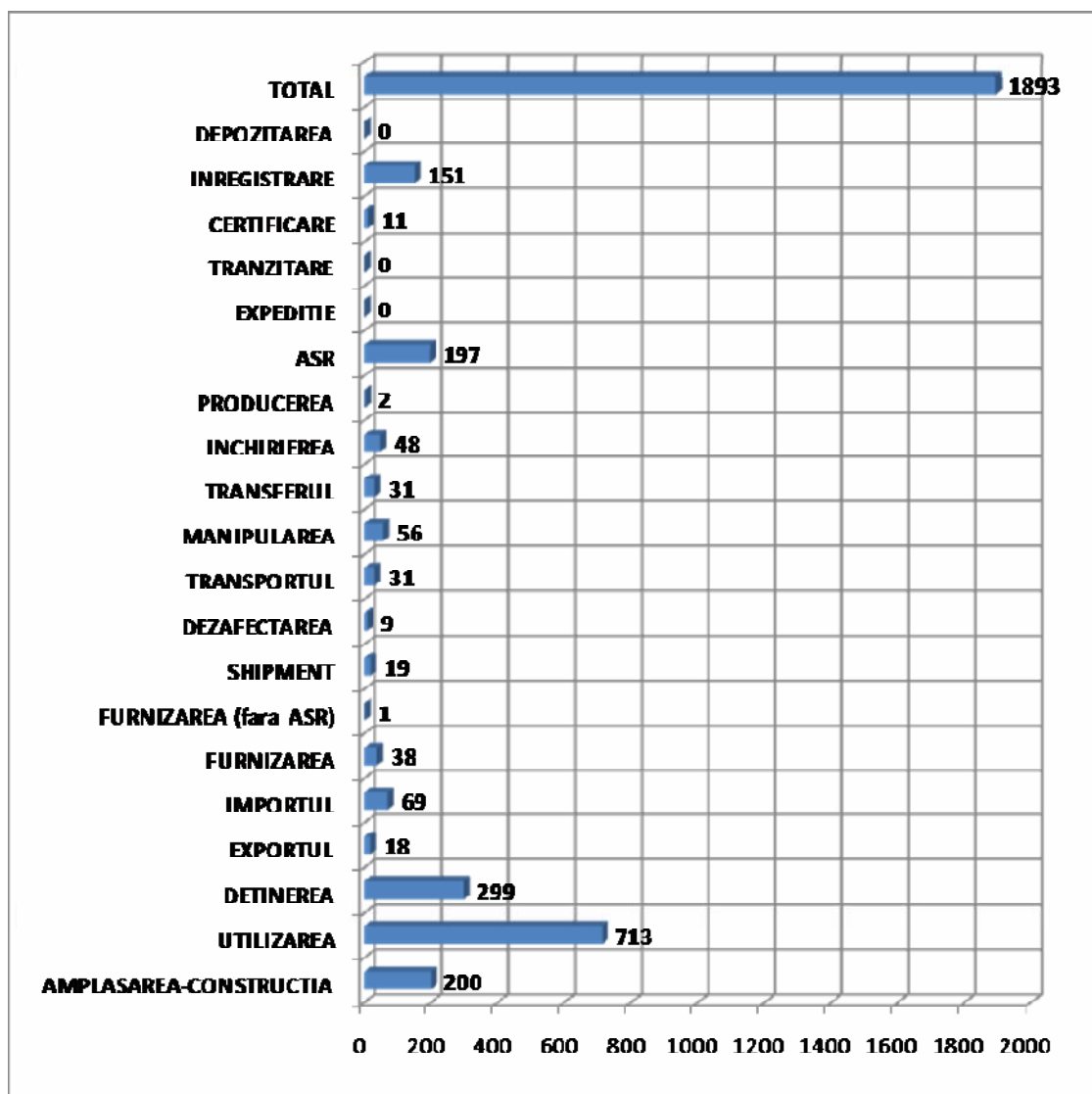


Fig. 9.1 Tipul de autorizatii emise de CNCAN in 2009

În anul 2009 s-a eliberat un număr de 129 avize de încadrare în condiții deosebite conform H.G. 246/2007 cu modificările și completările aduse prin H.G. nr. 1622/2008.

9.4 Autorizarea personalului

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile „Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică”. Permisele de exercitare sunt eliberate de către CNCAN, în baza unei evaluări și examinări, fiind clasificate pe 3 nivele.

În anul 2009, au fost organizate 27 sesiuni de examinare, din care 6 s-au desfășurat la sediul solicitanților. S-au emis 753 permise de exercitare, din care 48 de nivel 1 și 686 nivel 2 pentru responsabili cu securitatea radiologică și 19 nivel 3 pentru experți în protecție radiologică și experți în fizică medicală. S-au operat 274 extinderi de permise și s-au eliberat 3 duplicate de permise. Din numărul total de candidați au fost respinși 6.

Sistemul de testare a cunoștințelor de securitate radiologică folosit pentru eliberarea permisului de exercitare nivel 1 și 2 este constituit dintr-o bază de date care conține întrebările pentru 24 de specialități.

9.5 Desemnarea organismelor notificate

CNCAN poate desemna ca organisme notificate pentru domeniul nuclear:

- ✚ Laboratoare de încercări;
- ✚ Laboratoare de etalonare;
- ✚ Organisme de certificare a produselor;
- ✚ Organisme de certificare a sistemului calității;
- ✚ Organisme de certificare a personalului.

În acest an, s-au înregistrat și evaluat 15 solicitări însoțite de documentații tehnice pentru organisme notificate pentru domeniu nuclear, pentru care s-au eliberat 15 certificate de desemnare.

De asemenea, a fost auditat Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 17025: 2005, stabilit și implementat de un laborator de încercări nou, aflat la prima certificare.

9.6 Radioprotecția pacientului

- ✚ Ca urmare a implementării prevederilor Directivei Europene 97/43 privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale, CNCAN a dispus măsuri privind dotarea instalațiilor de fluoroscopie cu dispozitive de control al debitului dozei. În consecință, au fost autorizați numai titularii care au dotat instalațiile de fluoroscopie cu dispozitive de control al debitului dozei, pentru

evaluarea dozei de radiații încasată de pacienții supuși examinărilor medicale cu radiații ionizante.

- ✚ S-au luat măsuri pentru asigurarea radioprotecției pacienților supuși radioterapiei cu Co-60 și s-a dispus titularilor de autorizații să înlocuiască sursele radioactive care nu îndeplinesc cerințele privind asigurarea unui debit al dozei de cel puțin 50 cGy /min.
- ✚ De remarcat este faptul că, anul acesta, s-a extins în România practica de diagnostic SPECT și s-a autorizat un nou centru medical pentru utilizarea unor astfel de instalații. De asemenea, s-a eliberat o autorizație de amplasare pentru un ciclotron medical pentru producerea de radiofarmaceutice cu timp de viață scurt destinat practicii de medicină nucleară.
- ✚ În perioada anului 2009, s-a continuat acțiunea de înnoire a dotării laboratoarelor de radiologie și, în consecință, deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN un număr de **221 de încetări de activitate** și un număr de 76 de casări ale echipamentelor care prezentau un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai corespund cerințelor de radioprotecție a pacientului.

9.7 Avize cursuri

În anul 2009, un număr de opt centre de pregătire au solicitat avizarea programelor de pregătire și/sau de reciclare pe care le organizează în domeniul radioprotecției pentru diferite practici (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje).

Au fost avizate 35 programe de pregătire inițială și 50 programe de reciclare în radioprotecție și securitate radiologică și în cursul anului 2009 s-au desfășurat 35 cursuri de nivel 1 și 50 cursuri de nivel 2 (din care unul pentru fizicieni medicali).

Au fost respinse două propuneri de programe de pregătire.

9.8 Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

În anul 2009 au fost înregistrate și evaluate 126 de solicitări însoțite de documentații tehnice pentru lucru în exterior și s-au eliberat 109 acorduri pentru desfășurarea lucrărilor de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintei de iradiere autorizate și protejate și au fost respinse 17 solicitări de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru neîndeplinirea condițiilor privind securitatea și radioprotecția.

9.9 Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice, proiecte

- ✚ În cursul anului 2009 specialiști din cadrul DAURI au participat la 4 manifestări naționale în care au fost prezentate 5 lucrări din domeniul radioprotecției și securității radiologice.
- ✚ În cursul anului 2009 specialiști din cadrul DAURI au participat la

- 2 întâlniri tehnice AIEA privind controlul surselor de radiații și expunerile medicale,
- o întâlnire tehnică privind autoevaluarea infrastructurii de reglementare naționale și IMSIMS (sistemul de management al informației pentru identificarea necesităților statelor membre) care s-a desfășurat la sediul AIEA
- un seminar EUTERP organizat de Comisia Europeană,
- 2 reuniuni ale grupurilor de lucru HERCA (Heads of European Radiation Control Authorities)
- un seminar tehnic al UE privind managementul deșeurilor radioactive medicale
- un seminar regional AIEA privind stabilirea cerințelor de reglementare și a recomandărilor în școlarizare, pregătire și calificare în radioprotecție.

9.10 Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații s-au publicat pe pagina de website a CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- ✚ lista experților acreditați în radioprotecție;
- ✚ lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice;
- ✚ proiectele de acte normative pentru dezbatere publică;
- ✚ lista cu centrele ce organizează cursuri de radioprotecție;
- ✚ lista experților în fizică medicală;
- ✚ seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2.

De asemenea, s-a formulat răspunsul de specialitate, acordându-se suportul tehnic solicitat în vederea rezolvării solicitărilor și petițiilor înregistrate la CNCAN pentru 36 de solicitări.

9.11 Incidente radiologice raportate

În anul 2009, au fost raportate 4 incidente radiologice, din care s-a constatat că două incidente au fost defecțiuni tehnice ale instalațiilor radiologice datorită neasigurării întreținerii adecvate, un incident a constat în sustragerea unei surse radioactive de Am-241, cu activitatea sub nivelul de exceptare de la autorizare.

Cel de-al patrulea incident s-a produs în cadrul practicii de carotaj radioactiv în gaura de sondă la adâncimea 2498 m unde a fost prins un cuplaj de electrode care conținea două surse radioactive de Am-Be cu activitatea de 700 GBq și de Cs-137 cu activitatea de 80 GBq. Ulterior cuplajul de electrode și cele două surse radioactive au fost recuperate.

Incidentele au fost minore și nu au condus la o expunere suplimentară la radiații ionizante față de expunerea profesională și la încasarea suplimentară de doze efective a persoanelor.

9.12 Registrul Național de Doze

CNCAN menține evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional în Registrul Național de Doze în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care sunt transmise periodic de titularii de autorizație și de organismele dozimetrice acreditate.

În Tabelul 9.2 sunt prezentate sintetic rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 2001 ÷ 2009, redate prin valorile dozei colective măsurate în unități $\text{om}\cdot\text{mSv}$, numărul lucrătorilor supravegheați dozimetric în fiecare dintre acești ani, precum și prin valorile dozei medii anuale, rezultate din împărțirea dozei colective la numărul de lucrători.

Monitorizarea dozimetrică individuală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante s-a asigurat numai pentru radiație X și gamma.

Expuși profesional sunt monitorizați prin organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organismele acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective. Pentru anul 2009 sunt redate mai jos cele două rapoarte:

- ❖ Număr de lucrători pe interval de doza;
- ❖ Doza colectiva pe interval de doza.

Numărul persoanelor expuse profesional la radiații ionizante în anul 2009 a fost de 19743, iar doza medie pentru toți lucrătorii supravegheați a fost de 1,14 mSv, ceea ce demonstrează că în cursul anului 2009 nivelul de radioprotecție a persoanelor a fost foarte bun.

Totuși, este necesară monitorizarea neutronilor produși de diferite surse de exemplu cele utilizate în practica de carotaj radioactiv, pentru care nu s-a asigurat monitorizarea dozimetrică individuală datorită lipsei unui organism acreditat pentru neutroni. Recent a fost desemnat un organism pentru monitorizarea dozimetrică individuală pentru neutroni.

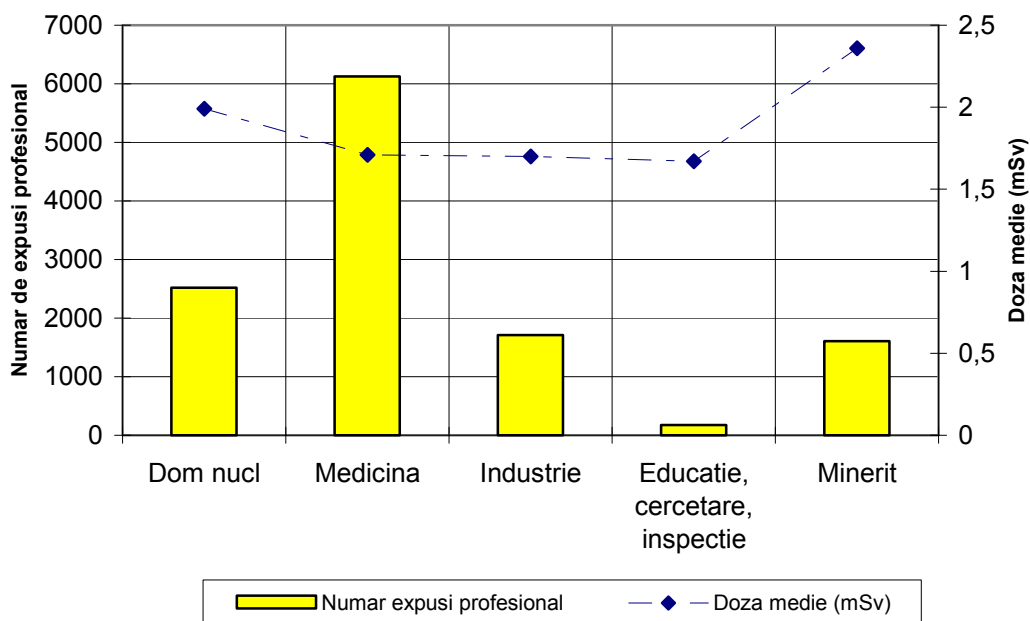
Tabelul 9.2
Rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 2001 ÷ 2009

Anul	Nr. lucrători supravegheați dozimetric	Doza colectivă ($\text{om}\cdot\text{mSv}$)	Doza medie (mSv)	
			pentru toți lucrătorii supravegheați	pentru doze peste limita minimă de detecție
2001	13349	17555,0	1,32	1,32
2002	15552	14676,2	0,94	1,39
2003	15745	15570,4	0,99	1,64
2004	15743	17606,7	1,11	1,59
2005	16722	17959,6	1,07	2,12
2006	18378	14904,1	0,81	1,60
2007	18981	17790,8	0,93	1,84
2008	20091	20973,25	1,04	1,77
2009	19743	22487,06	1,14	1,85

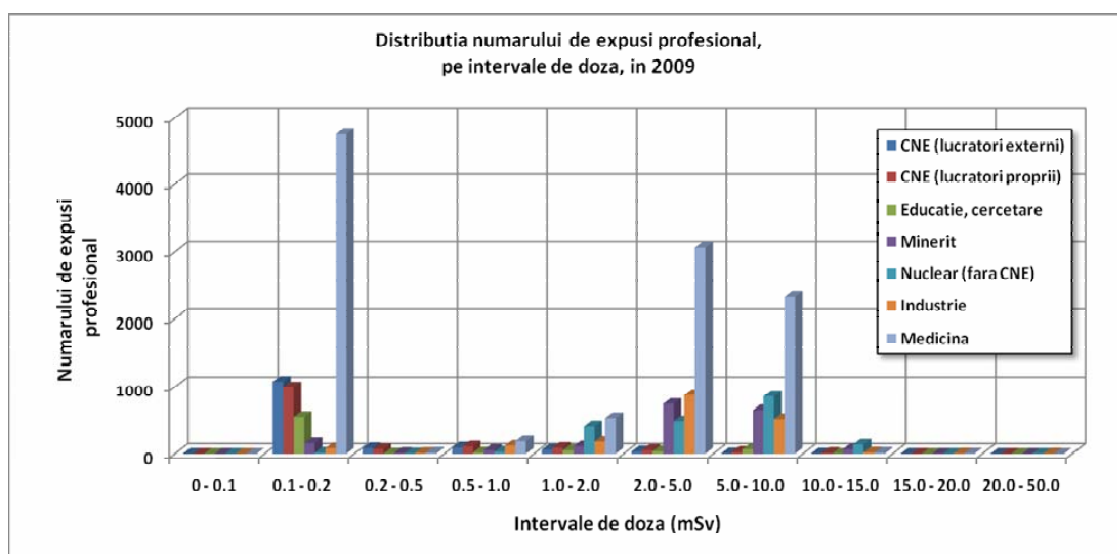
		Numar de lucratori pe interval de doza																				
	intervale de doza >	MDL	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	15	20			Numar	Numar	Doza colectiva	Doza medie	Doza medie				
Act_ID	Activitatea	t	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	15	20	50	> 50	toti	>MDL	om*mSv	toti	>MDL				
N0	Iir. total in dom. nuclear		2090	154	229	547	564	880	146	0	1	0	0	4611	2521	5.026,93	1,09	1,99				
N11	Fabricarea combustibilului nuclear		0	6	4	21	39	836	132	0	1	0	0	1039	1039	3.430,51	3,30	3,30				
N12	Imbogatirea combustibilului nuclear		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
N13	Reprocesarea combustibilului nuclear		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
N20	Centrala electrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
N21	CNE - personal propriu		995	67	108	86	54	28	11	0	0	0	0	1349	354	348,11	0,26	0,98				
N22	CNE - lucratori externi		1079	81	91	60	34	5	2	0	0	0	0	1352	273	164,01	0,12	0,60				
N30	Centre de cercetare nucleara		9	0	23	248	400	4	0	0	0	0	0	684	675	922,95	1,35	1,37				
N70	Dezafectare nucleara		0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34	21,56	0,63	0,63				
N40	Managementul deseurilor		0	0	0	30	3	0	0	0	0	0	0	33	33	31,85	0,97	0,97				
N50	Stocarea deseurilor		0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	7,40	0,82	0,82				
N60	Transportul in cadrul obiectivelor nucleare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
N90	Alta utilizare in dom. nuclear (specificati)		7	0	3	59	34	7	1	0	0	0	0	111	104	100,54	0,91	0,97				
M0	Iir. total in medicina		4750	15	184	522	3061	2326	15	4	0	0	0	10877	6127	10.474,13	0,96	1,71				
M10	Radiologia de diagnostic		3945	11	126	368	2112	1493	10	3	0	0	0	8068	4123	6.960,45	0,86	1,69				
M11	Radiologia internationala		4	0	3	11	202	86	1	0	0	0	0	307	303	554,54	1,81	1,83				
M12	Cardiologie		5	0	10	7	54	44	1	0	0	0	0	121	116	202,23	1,67	1,74				
M13	Radiologia chirurgicala		28	0	1	9	119	91	1	0	0	0	0	249	221	406,77	1,63	1,84				
M15	Radiologie + terapie, spitale		32	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	36	4	7,86	0,22	1,97				
M20	Radioterapie		152	0	3	11	107	110	0	1	0	0	0	384	232	428,22	1,12	1,85				
M30	Medicina nucleara		81	3	6	12	97	51	1	0	0	0	0	251	170	310,49	1,24	1,83				
M40	Radiologie dentara		412	0	31	100	302	365	1	0	0	0	0	1211	799	1.317,72	1,09	1,65				
M50	Medicina veterinara		22	1	4	1	11	19	0	0	0	0	0	58	36	58,28	1,00	1,62				
M90	Alte utilizari medicale (specificati)		69	0	0	3	56	64	0	0	0	0	0	192	123	227,57	1,19	1,85				
I0	Iir. total in industrie		80	13	118	175	867	509	20	4	2	0	0	1788	1708	2.897,39	1,62	1,70				
I10	Radiografie industriala		0	5	26	42	175	219	13	2	0	0	0	482	482	901,32	1,87	1,87				
I11	Radiografie industriala - unitati fixe		22	0	19	20	87	60	3	1	2	0	0	214	192	360,44	1,68	1,88				
I12	radiografie industriala - unitati mobile		5	0	1	10	52	70	3	1	0	0	0	142	137	283,19	1,99	2,07				
	Craotaj industrial		14	0	51	37	127	124	1	0	0	0	0	354	340	503,01	1,42	1,48				
I20	Transport			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
I30	Fabricarea subst. radiochimice		37	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	43	6	31,19	0,73	5,20				
I40	Iradierea industriala		2	0	0	7	29	0	0	0	0	0	0	38	36	55,36	1,46	1,54				
I50	Operarea acceleratoarelor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71	-	-				
I60	Industria chimica			0	0	1	4	11	0	0	0	0	0	16	16	30,43	1,90	1,90				
I31	Dispozitive de iluminat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
I90	Alte utilizari industriale (specificati)			8	21	56	390	24	0	0	0	0	0	499	499	729,74	1,46	1,46				
E0	Iir. total in educatie, cercetare, securitate		531	2	18	50	38	65	1	0	0	0	0	705	174	290,12	0,41	1,67				
E1	Educatie nivel superior		40	0	0	1	17	29	1	0	0	0	0	88	48	95,63	1,09	1,99				
E2	Cercetare radiatie		170	1	17	40	9	0	0	0	0	0	0	237	67	96,06	0,41	1,43				
E3	Securitate si inspectie		321	1	1	9	12	36	0	0	0	0	0	380	59	98,43	0,26	1,67				
R0	Radioactivitate naturala		155	11	54	108	730	639	64	1	0	0	0	1762	1607	3.798,49	2,16	2,36				
R10	Minerit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R11	- Minerit subteran carbune		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R12	- Minerit subteran necarbonifer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R20	- Minerit de uraniu		155	11	53	105	672	639	64	1	0	0	0	1700	1545	3.700,22	2,18	2,39				
R30	Total aviatie civila		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R31	- echipajul de zbor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R32	- personalul insotitor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R40	Pesteri sau ale locuri subterane destinate publicului		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R50	Uzine de apa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-				
R90	Alte activitati cu expunere la surse naturale		0	0	1	3	58	0	0	0	0	0	0	62	62	98,27	1,59	1,59				
T	Total		7606	195	603	1402	5260	4419	246	9	3	0	0	19743	12137	22.487,06	1,14	1,85				

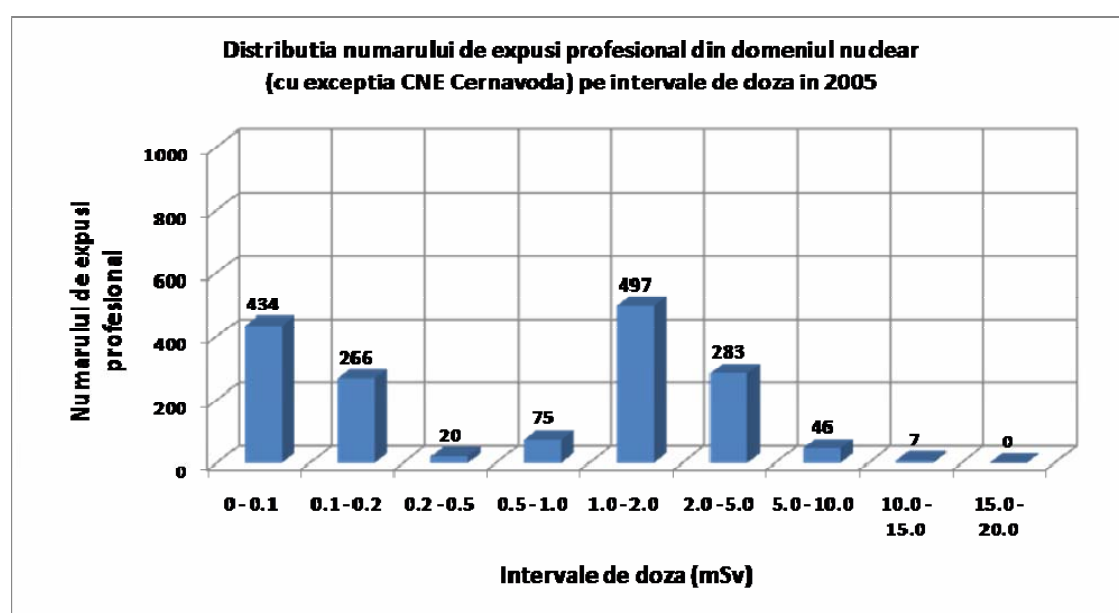
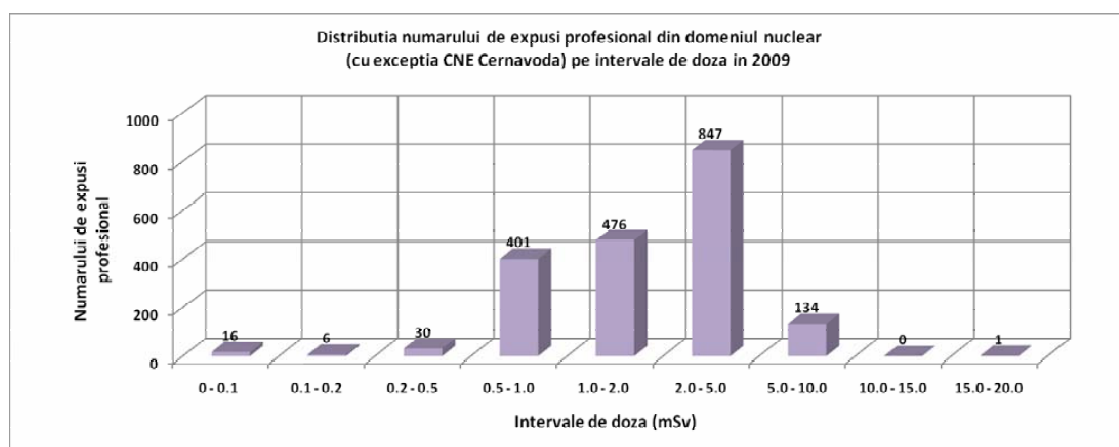
Act_ID	Activitatea	Doza colectiva pe interval de doza											Doza colectiva om *mSv
		intervale de doza > t											
		MDL	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	15	20	> 50	
		0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	15	20	50		
I0	Itr. total in dom. nuclear	16,521	61,806	79,315	373,094	937,406	2650,487	890,402	0	17,9	0	0	5026,931
N11	Fabricarea combustibilului nuclear	0	1,02	1,36	15,9	65,69	2519,916	808,728	0	17,9	0	0	3430,514
N12	Imbogătirea combustibilului nuclear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N13	Reprocesarea combustibilului nuclear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	Centrala electrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21	CNE - personal propriu	6,441	9,455	37,486	61,654	75,362	91,567	66,14	0	0	0	0	348,105
N22	CNE - lucratori externi	5,32	11,371	28,449	43,32	50,484	14,964	10,104	0	0	0	0	164,012
N30	Centre de cercetare nucleara	3,23	34,56	10,56	166,66	699,18	8,76	0	0	0	0	0	922,95
N70	Dezafectare nucleara	0	0	0	21,56	0	0	0	0	0	0	0	21,56
N40	Managementul deseurilor	0,83	5,4	0,44	21,11	4,07	0	0	0	0	0	0	31,85
N50	Stocarea deseurilor	0	0	0	7,4	0	0	0	0	0	0	0	7,4
N60	Transportul in cadrul obiectivelor nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N90	Alte utilizare in dom. nuclear (specificati)	0,7	0	1,02	35,49	42,62	15,28	5,43	0	0	0	0	100,54
M0	Itr. total in medicina	18,4	5,51	64,68	365,7	5028,67	4839,78	106,55	44,84	0	0	0	10474,13
M10	Radiologia de diagnostic	11,1	2,01	41,73	258,89	3440,03	3101,29	70,92	34,48	0	0	0	6960,45
M11	Radiologia internationala	0,4	0	1,02	7,31	355,28	184,4	6,13	0	0	0	0	554,54
M12	Cardiologie	0,5	0	3,51	4,93	92,87	94,98	5,44	0	0	0	0	202,23
M13	Radiologia chirurgicala	2,8	0	0,34	4,76	203,05	190,32	5,5	0	0	0	0	406,77
M15	Radiologie + terapie, spitale	0	0	0	0	1,74	6,12	0	0	0	0	0	7,86
M20	Radioterapie	0,7	0	1,76	7,49	179,57	228,34	0	10,36	0	0	0	428,22
M30	Medicina nucleara	0,3	3,33	4,54	8,2	164,31	116,95	12,86	0	0	0	0	310,49
M40	Radiologie dentara	2	0	10,43	71,4	480,86	747,33	5,7	0	0	0	0	1317,72
M50	Medicina veterinara	0,2	0,17	1,35	0,51	17,29	38,76	0	0	0	0	0	58,28
M90	Alte utilizari medicale (specificati)	0,4	0	0	2,21	93,67	131,29	0	0	0	0	0	227,57
I0	Itr. total in industrie	9,26	9,76	41,15	118,5	1394,52	1106,37	139,11	44,67	34,05	0	0	2897,39
I10	Radiografie industriala	1,7	0,82	8,73	27,83	277,08	481,99	81,49	21,68	0	0	0	901,32
I11	Radiografie industriala - unitati fixe	2,2	0	6,46	14,11	139,52	129,4	22,5	12,2	34,05	0	0	360,44
I12	radiografie industriala - unitati mobile	0,5	0	0,34	5,51	91,73	153,42	20,9	10,79	0	0	0	283,19
	Craotaj industrial	1,4	0	17,34	24,99	197,97	255,49	5,82	0	0	0	0	503,01
I20	Transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I30	Fabricarea subst. radiochimice	0,28	4,08	1,14	2,32	5,64	9,33	8,4	0	0	0	0	31,19
I40	Iradieria industriala	0,4	1,24	0	4,93	48,79	0	0	0	0	0	0	55,36
I50	Operarea acceleratoarelor	0,18	2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71
I60	Industria chimica	0	0	0	0,51	7,48	22,44	0	0	0	0	0	30,43
I31	Dispozitive de iluminat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I90	Alte utilizari industriale (specificati)	2,6	1,09	7,14	38,3	626,31	54,3	0	0	0	0	0	729,74
E0	Itr. total in educatie, cercetare, securitate	0,47	6,08	12,07	66,56	66,3	132,62	6,02	0	0	0	0	290,12
E1	Educatie nivel superior	0	0	0	0,68	29,75	59,18	6,02	0	0	0	0	95,63
E2	Cercetare radiatie	0,47	5,91	11,73	59,59	18,36	0	0	0	0	0	0	96,06
E3	Securitate si inspectie	0	0,17	0,34	6,29	18,19	73,44	0	0	0	0	0	98,43
R0	Radioactivitate naturala	7,61	1,59	19,06	78,69	1214,65	2105,23	357,72	13,94	0	0	0	3798,49
R10	Minerit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	- Minerit subteran carbune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	- Minerit subteran necarbonifer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	- Minerit de uraniu	7,61	1,59	18,72	76,82	1118,59	2105,23	357,72	13,94	0	0	0	3700,22
R30	Total aviatie civila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	- echipajul de zbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R32	- personalul insotitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R40	Pesteri sau ale locuri subterane destinate publicului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R50	Uzine de apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R90	Alte activitati cu expunere la surse naturale	0	0	0,34	1,87	96,06	0	0	0	0	0	0	98,27
T	Total	52,261	84,746	216,275	1002,544	8641,546	10834,49	1499,802	103,45	51,95	0	0	22487,061

Numar de expusi profesional si doza medie pe domenii de activitate in anul 2009

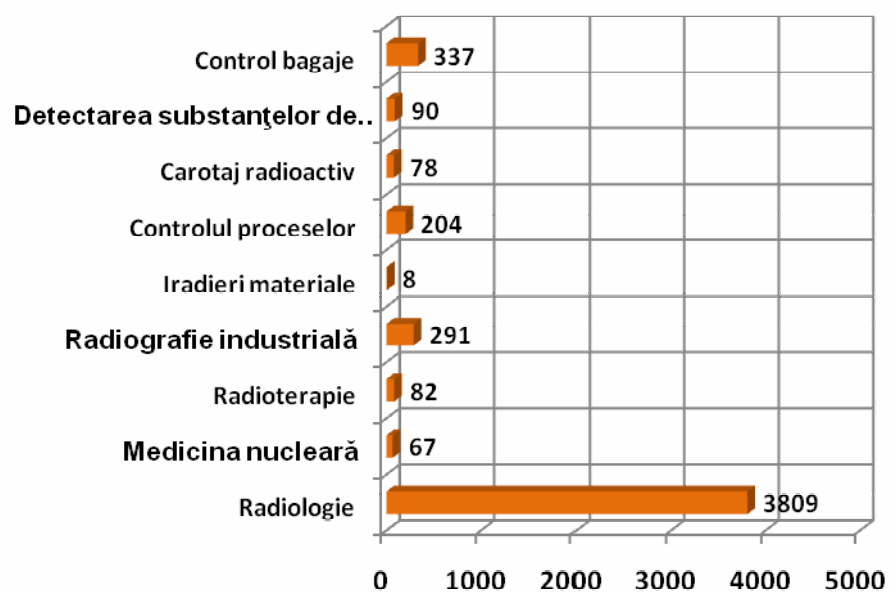


În anul 2009 nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de doză pentru personalul expus profesional, însă au fost raportate și investigate în detaliu 2 expuneri anormale (peste nivelul de investigație) în practica de radiografie industrială. Incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

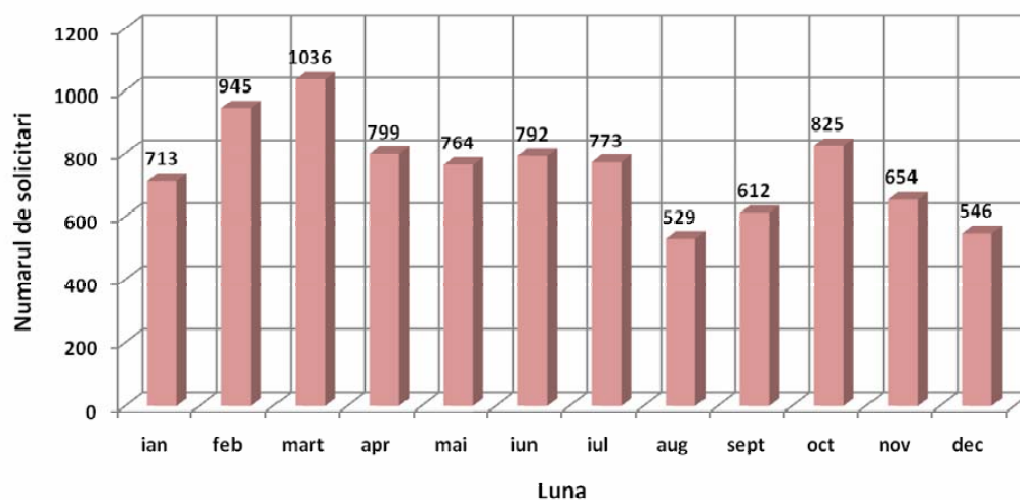




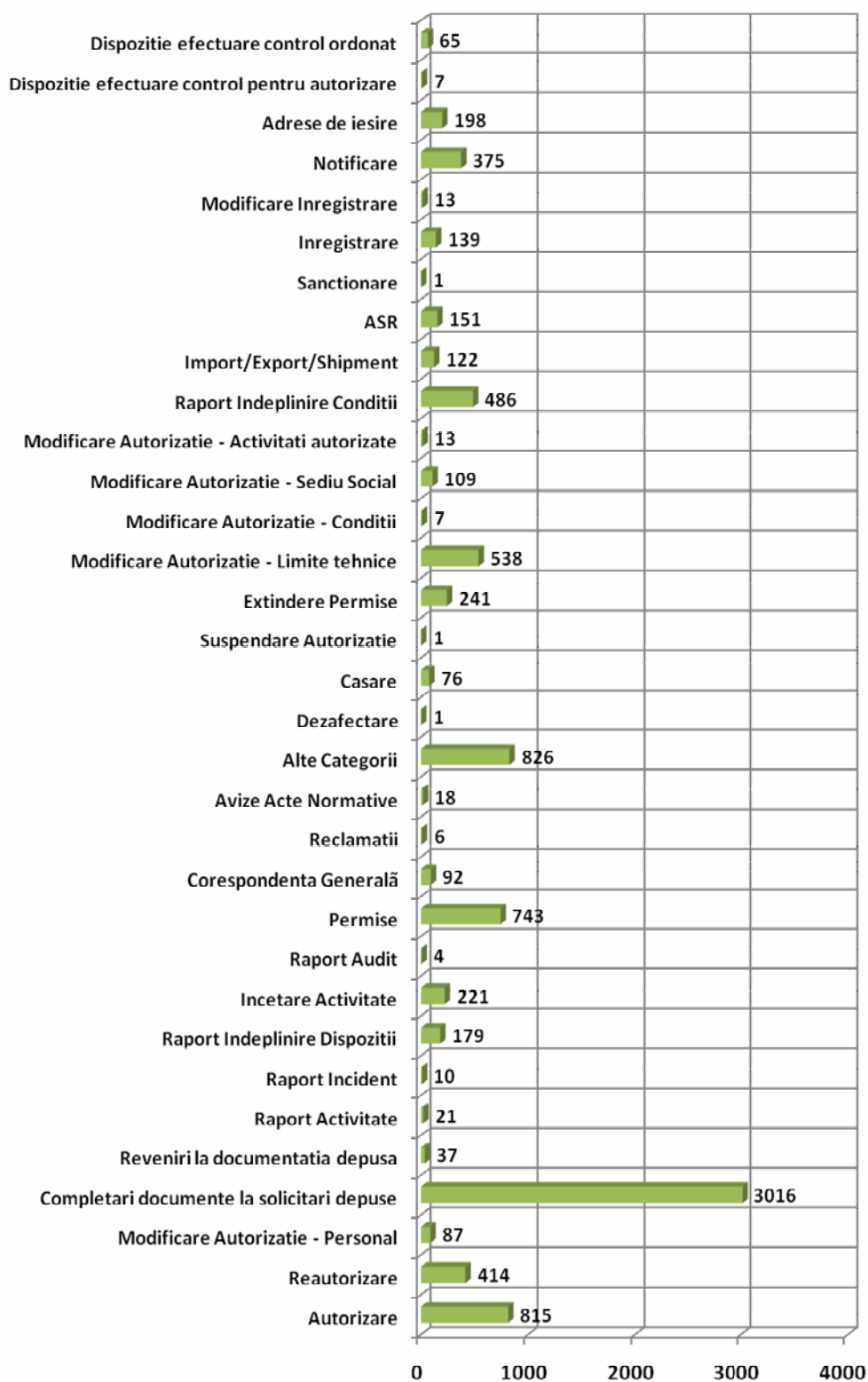
Numarul de instalații radiologice controlate de CNCAN in 2009



Distributia lunara a numarului de solicitari inregistrate la CNCAN, in 2009



Statistica tipurilor de lucrari rezolvate de CNCAN, in 2009



Cap. 10 Controlul utilizării surselor de radiații ionizante

În anul 2009, obiectivele CNCAN în domeniul controlului aplicațiilor radiațiilor ionizante au fost:

- ✚ asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- ✚ prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- ✚ micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- ✚ asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației;
- ✚ verificarea stării tehnice a instalațiilor și surselor de radiații

Inspectorii CNCAN sunt repartizați în teritoriu, pe regiuni, conform Fig. 10.1 și a Tabelului 10.1.

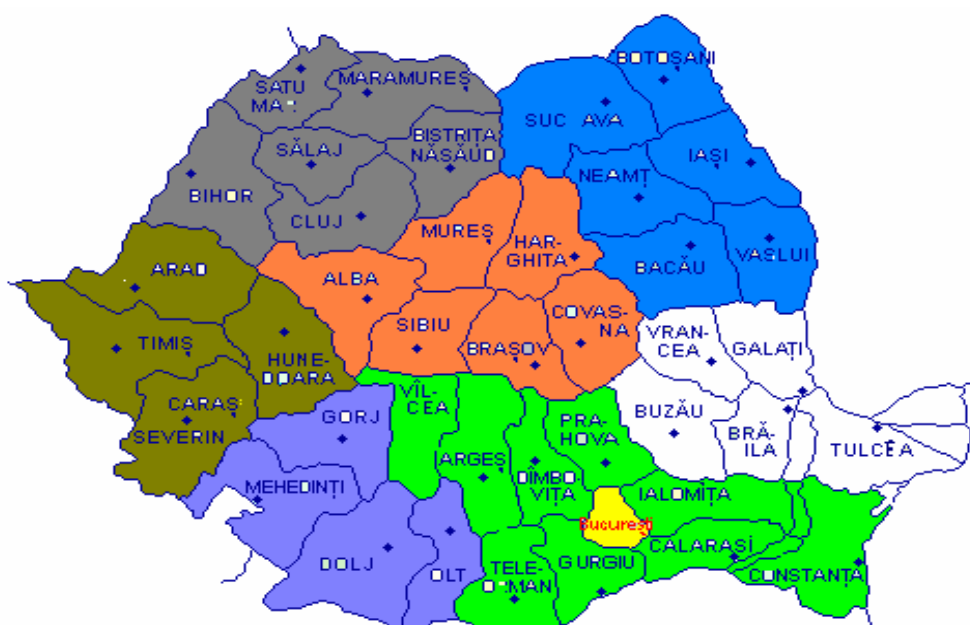


Fig. 10.1. Distribuția regiunilor în teritoriu

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 4370 de agenți economici din România și 98 de agenți economici înregistrați în străinătate (vezi Tabelul 10.2).

Tabelul 10.1 Componenta regiunilor și numărul de inspectori /regiune

Nr. Crt.	Regiune	Număr agenți economici	Număr inspectori	Sediu
1	Nord-Est	512	2	Iasi
2	Sud-Est	286	1	Galati
3	Sud	625	1	Pitesti
4	Sud-Vest	343	2	Drobeta
5	Vest	396	1	Arad
6	Nord-Vest	402	1	Cluj
7	Centru	465	3	Alba
8	Bucuresti	1341	8	Bucuresti
Total		4370	19	

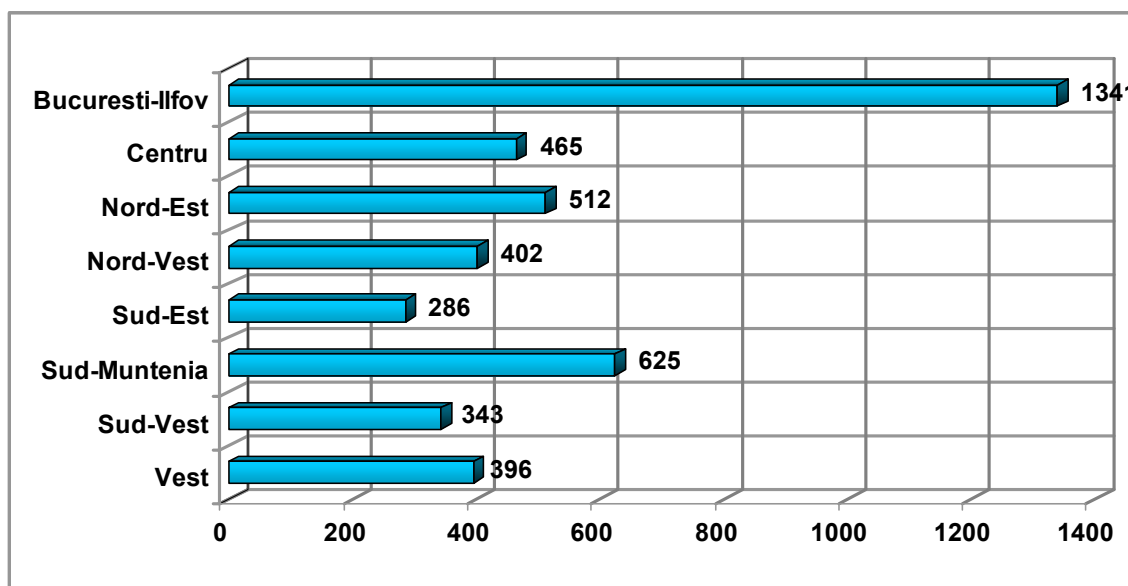


Fig. 10.2. Distribuția agenților economici în teritoriu

**Tabelul 10.2 Componenta regiunilor și numărul
de agenți economici**

REGIUNE	JUDETE COMPONENTE	NUMAR AGENTI ECONOMICI
NORD-EST	IASI BOTOSANI SUCEAVA BACAU VASLUI	512
SUD-EST	GALATI VRANCEA BUZAU BRAILA IALOMITA TULCEA	286
SUD MUNTENIA	ARGES DIMBOVITA CALARSI GIURGIU CONSTANTA VILCEA PRAHOVA	625
SUD VEST	MEHEDINTI GORJ DOLJ OLT TELEORMAN	343
VEST	ARAD TIMIS CARAS-SEVERIN HUNEDOARA	396
NORD VEST	CLUJ BISTRITA MARAMURES SATU-MARE BIHOR SALAJ	402
CENTRU	SIBIU ALBA BRASOV COVASNA HARGITA MURES	465
BUCURESTI-ILFIV	BUCURESTI SECTOR ILFOV	1341
TOTAL		4370

Distribuția agenților economici la nivelul județelor din România este reprezentată în graficul de mai jos:

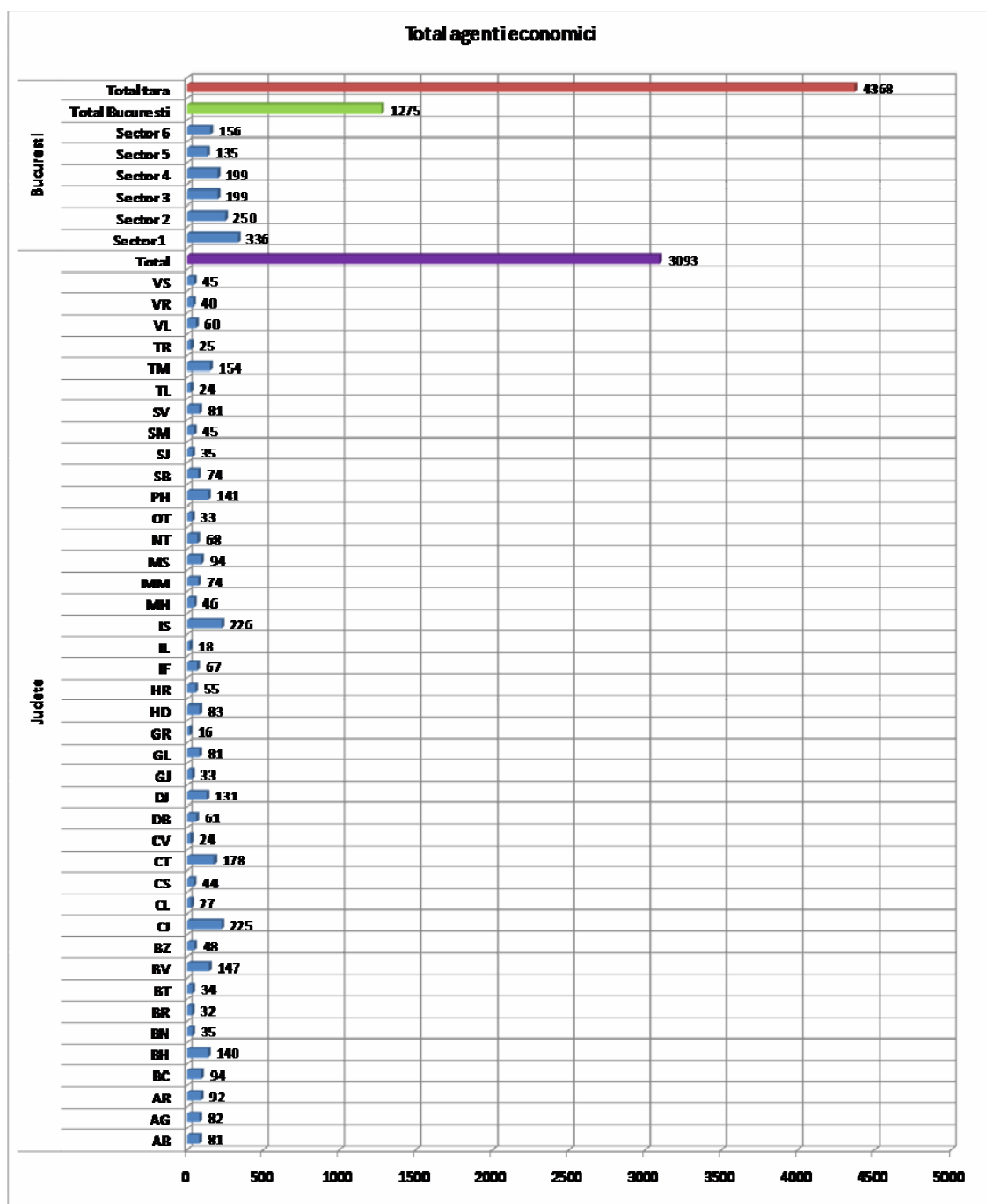


Fig. 10.3. Distribuția agenților economici pe județe

Activitatea de inspecție se planifică lunar pentru fiecare împuternicit CNCAN, întocmindu-se planuri lunare de control verificate și avizate de directorul DSURI și aprobate de directorul general al DGRACAN-CNCAN.

În urma controalelor efectuate, se încheie procese verbale de control și/sau contravenție care sunt trimise la sediul central spre arhivare și înregistrare în baza electronică de date a CNCAN.

În decursul anului 2009, a fost planificat un număr de 1743 de controale față de 1330 în 2008 (conf.raportului de activitate 2008 al CNCAN), fiind efectuate 1723 de controale față de 1347 în 2008.

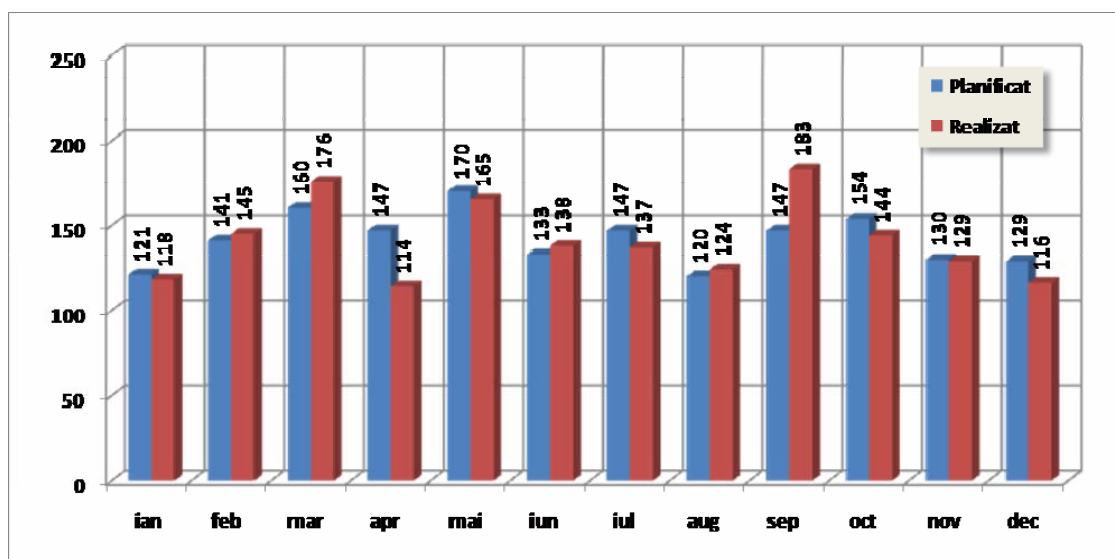


Fig.10.4. Distribuția controalelor planificate/ realizate lunar în anul 2009

Distribuția pe tipuri de controale este următoarea:

- medicale 600 (34,8%)
- industriale 747 (43,3%)
- cercetare 63 (3,7%)
- control frontieră 15 (0,9%)
- alte aplicații 298 (17,3)

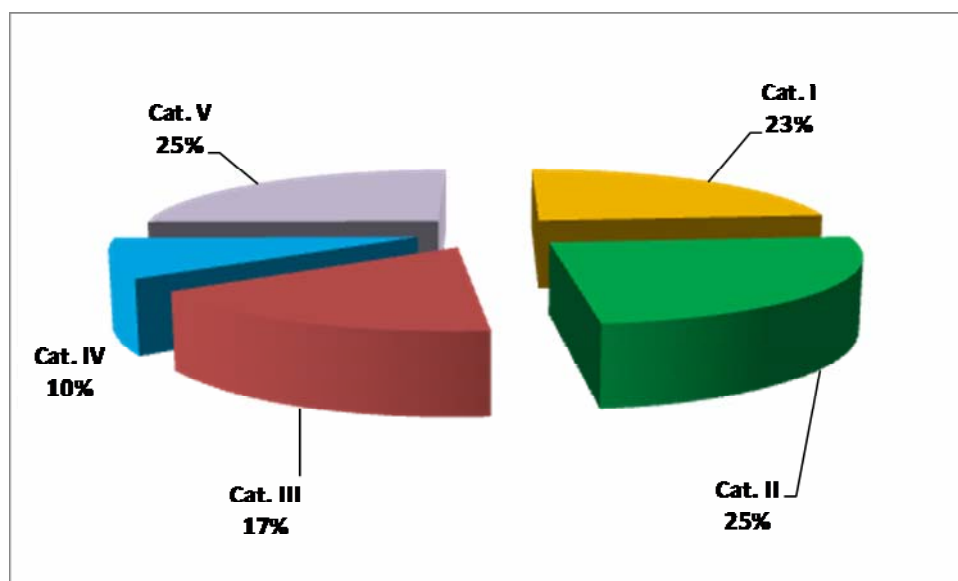
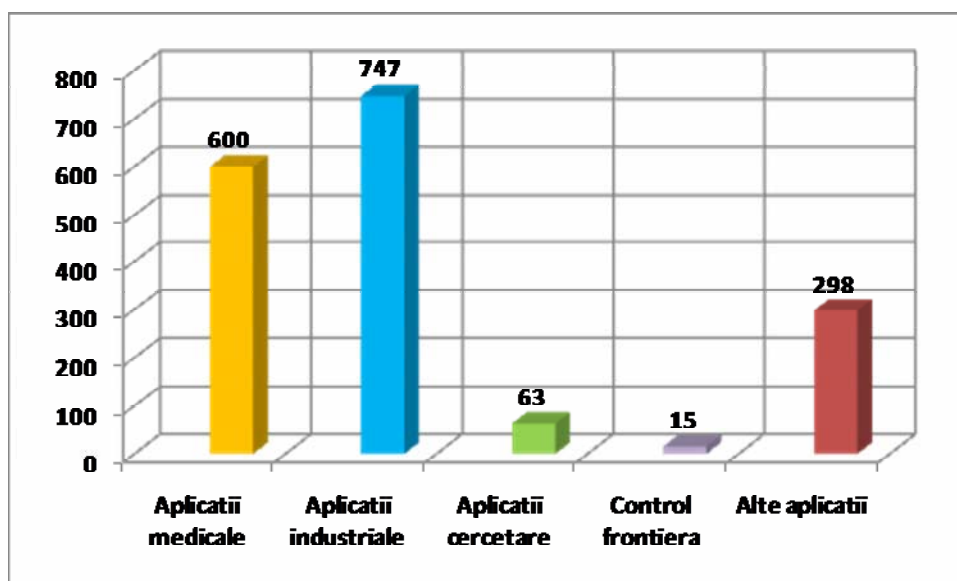


Fig 10.6. Distribuția pe tipuri de control

Cat. I	Reinnoirea/modificare autorizatiilor existente
Cat. II	Supraveghere dozimetrica individuala sau de arie
Cat. III	Verificari periodice, buletine de stare tehnica
Cat. IV	Reinnoire permise de exercitare
Cat. V	Respectarea conditiilor din autorizatii

Numărul de instalații ce utilizează radiațiile ionizate supuse controlului conform Legii nr 111/1996, republicată este:

Activitățile ce implica utilizarea de instalații radiologice	Numar instalații
Radiologie dentara	1300
Rongendiagnostic si interventional (chirurgie) :	2493
din care :	
CT (computer tomograf)	155
Angiografie	36
Radioterapie:	
din care :	
echipamente de terapie superficiala/ de adincime	45
acceleratoare liniare	12
teleterapie	19
branhiterapie manuala	10
branhiterape cu telecomanda	10
Medicina nucleara	68
diagnostic	
terapie	
Control industrial nedistructiv (radiografie industrial):	
din care :	
gammagrafie cu surse radioactive inchise (Ir 192,Se 75,Co 60,etc)	360
generatoare radiatii X	365
acceleratoare neutroni	6
Iradiatoare :	
din care :	
industriale	2
medicale	6
Aparatura cu surse radioactive :	
din care :	
Fixe	285
Mobile	28
Detectie explozivi/narcotice	50
Instalatii carotaj/perforari radioactive	64
Instalatii control bagaje ,containere	466
Analizoare de cercetare si industriale	215
Producerea de radioizotopi	3
Instalatii de uz veterinar	25

În conformitate cu Procedura de Control PC-DRI-01, rev.7/12.11.2009, în procesele verbale de control sunt date dispoziții care au ca rol respectarea de către titularul de autorizație a legislației în vigoare.

Tipurile de dispoziții cuprinse în procesele verbale de control sunt prezentate în Fig. 10.7, fiind următoarele:

✚ Reînnoirea/modificarea autorizațiilor existente	2623 (cat. I)
✚ Supraveghere dozimetrică individuală sau de arie	2756 (cat. II)
✚ Verificări periodice, buletine de stare tehnică	1885 (cat.III)
✚ Reînnoire permise de exercitare	1065 (cat.IV)
✚ Respectarea condițiilor din autorizații	2806 (cat.V)

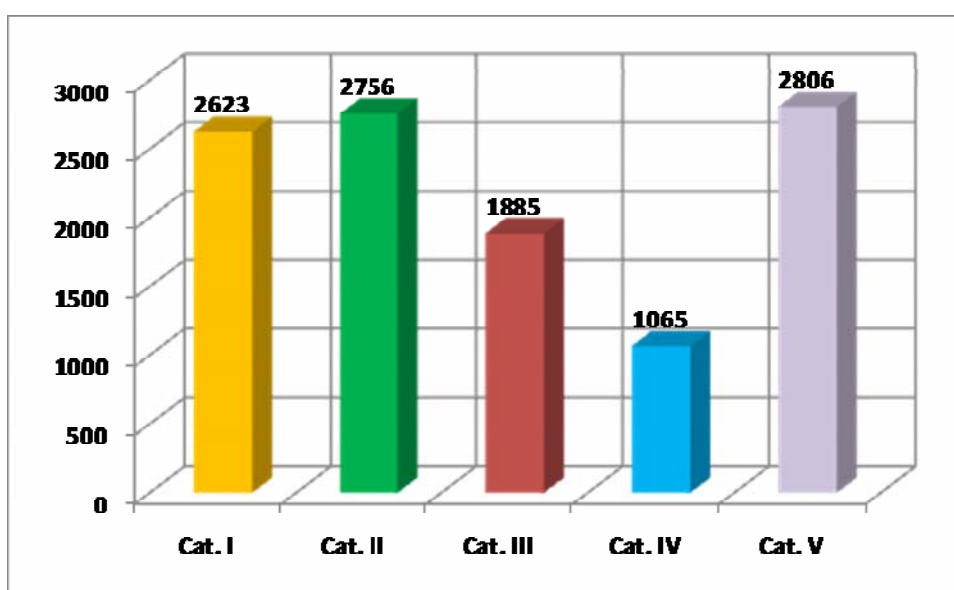


Fig 10.7. Tipurile de dispoziții cuprinse în procesele verbale

Numărul de sancțiuni aplicate în cursul anului 2009 este de 35 de sancțiuni în valoare totală de 38000 lei (valoare achitată integral).

Alte sancțiuni aplicate au fost:

- ✚ 25 de avertismente
- ✚ 1 suspendare de autorizație (incluzând trei tipuri de autorizații emise de CNCAN).

Procesele verbale de contravenție sunt trimise la sediul central al CNCAN fiind introduse în baza de date a instituției și de asemenea arhivate în forma scrisă.

Cap. 11 Garanții Nucleare

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are în responsabilitate controlul respectării prevederilor asumate de România în domeniul garanțiilor nucleare prin semnarea acordurilor și tratatelor cu alte state.

Activitatea desfășurată în domeniul garanțiilor nucleare a avut ca obiective majore următoarele:

- ✚ Implementarea în mod corespunzător a tratatelor, acordurilor și recomandărilor internaționale;
- ✚ Coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare.
- ✚ Controlul activităților care implică materialele nucleare;
- ✚ Controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- ✚ Verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- ✚ Verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- ✚ Întocmirea și transmiterea rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru AIEA și EURATOM;
- ✚ Întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții.

11.1 Cooperarea cu AIEA - Inspecții

Inspectorii AIEA au efectuat 17 de inspecții ad-hoc și curente pentru verificarea modului în care România își îndeplinește obligațiile asumate prin ratificarea acordurilor în vigoare în domeniul garanțiilor nucleare.

Inspectorii CNCAN au participat la toate inspecțiile AIEA, ocazie cu care au fost verificate informațiile cuprinse în rapoartele inițiale asupra materialelor nucleare, Identificate și verificate schimbările care au apărut de la data raportului inițial, Identificate și verificate cantitățile și compoziția materialelor nucleare înainte de transferul lor în afara României sau pe teritoriul acesteia.

Inspecțiile curente au avut ca obiective verificarea conformității rapoartelor cu sistemul de înregistrare, a amplasamentelor, identității, cantității și compoziției materialelor nucleare și a informațiilor referitoare la cauzele posibile ale diferențelor de inventar, diferențelor expeditor primitor și impreciziilor asupra stocului contabil.

11.2 Rapoarte de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de România, CNCAN a transmis la AIEA:

- ✚ rapoarte lunare privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zonele de bilanț material, modificările survenite în anul 2009 conform prevederilor art. 2 a) și 2 b) din Protocolul Adițional la Acordul de garanții nucleare.

- ✚ rapoarte trimestriale privind situația importurilor și exporturilor de echipamente conform prevederilor art. 2 a) (ix) din Protocolul Adițional la Acordul de garanții nucleare.
- ✚ rapoartele de garanții “Inventory change report” (ICR), “Material balance report” (MBR) și “Physical inventory listing” (PIL) pentru zona de bilanț material RO-Z.
- ✚ rapoartele periodice de garanții pentru RO-Z .

În cursul anului 2009, CNCAN a participat la verificările inventarului fizic (PIV) și a informațiilor din documentul Design Information Questionnaire (DIV) efectuat de AIEA la zonele de bilanț material.

11.3 Implementarea garanțiilor integrate

În cursul anului 2009, s-a continuat implementarea sistemului de garanții nucleare integrate la instalațiile nucleare din România, din cadrul ciclului combustibilului nuclear. În prezent sistemul de control de garanții integrate este operațional la CNE Cernavodă, Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești și CNU SA – Sucursala Feldioara.

CNCAN a primit de la instalațiile nucleare majore și de la alte instalații supuse controlului de garanții și alte informații actualizate conform prevederilor art. 3 a) din Protocolul Adițional, le-a transpus în formatul solicitat de AIEA și le-a transmis la termen la AIEA.

11.4 Repatrierea combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare IFIN-HH

Combustibilul nuclear uzat a fost inspectat de AIEA și EURATOM, în prezența reprezentanților CNCAN, din punct de vedere al controlului de garanții, introdus în containerele de protecție și sigilat.

CNCAN a făcut demersurile necesare la AIEA și la EURATOM în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte și a emis autorizația corespunzătoare de export.

11.5 Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

În vederea desfășurării în siguranță a activităților nucleare din punct de vedere al garanțiilor, CNCAN a efectuat în anul 2009 un număr de 25 inspecții de garanții nucleare în zonele de bilanț material.

Toate controalele menționate mai sus au fost finalizate prin încheierea de procese verbale de control conținând 55 de dispoziții.

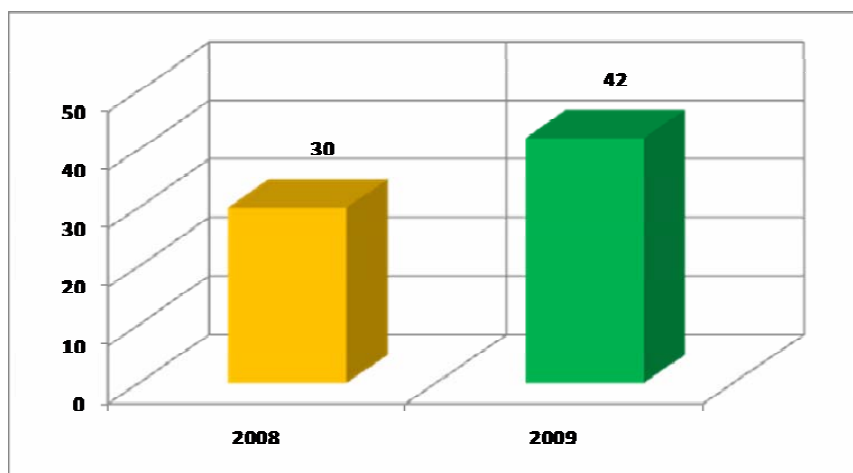


Fig. 11.1 Statistica inspecțiilor de garanții nucleare

În cadrul activității de autorizare în domeniul garanțiilor nucleare, CNCAN :

- ✚ a eliberat 164 de autorizații și 20 de negații în domeniul garanțiilor nucleare.
- ✚ a notificat la AIEA, 29 de transferuri de materiale nucleare între zonele de bilanț material din România.
- ✚ a autorizat transferul a 4800 fascicule conținând combustibil nuclear ars, repartizate în 80 coșuri la Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA), din incinta CNE Cernavodă.

11.6 Baza de date

CNCAN gestionează și actualizează baza de date cu evidența materialelor nucleare deținute de micii utilizatori de materiale nucleare (spitale, laboratoare, universități, instituții de cercetare, societăți comerciale) care a fost transmisă la AIEA și EURATOM.

CNCAN a colectat de la micii utilizatori de materiale nucleare declarațiile DIQ privind descrierea generală a instalației și informații referitoare la materialele nucleare deținute. Aceste declarații au fost transmise la AIEA.

11.7 Cooperarea cu EURATOM

EURATOM a efectuat 6 inspecții în conformitate cu prevederile Regulamentului 302/2005. Inspecțiile au vizat modul în care este implementat în România sistemul de garanții EURATOM.

În cursul anului 2009, CNCAN a participat la verificările inventarului fizic (PIV) efectuate de EURATOM la zonele de bilanț material.

11.8 Rapoarte de garanții

CNCAN a primit lunar rapoartele instalațiilor nucleare pentru EURATOM în scopul verificării îndeplinirii de către instalațiile nucleare a obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile Tratatului Euratom și a Regulamentului EURATOM 302/2005 și a transmis rapoarte de garanții nucleare pentru zona de bilanț WRMZ.

Au fost transmise la Comisia Europeană documentele BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS (BTC) prevăzute la art. 3 (1) din Regulamentul EURATOM 302/2005.

11.9 Alte activități

11.9.1 Rezoluția Consiliului de Securitate ONU 1540

CNCAN a acționat în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1540, care solicită statelor *“să incrimineze proliferarea, să controleze strict exporturile și să asigure securitatea tuturor materialelor sensibile în interiorul granițelor lor”*, prin asigurarea controlului exporturilor și al transporturilor în tranzit.

CNCAN a urmărit aplicarea Rezoluției 1540 în cadrul Consiliului Interministerial coordonat de Ministerul Afacerilor Externe prin Agenția Națională pentru Controlul Exporturilor (ANCEX) în vederea avizării autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare.

11.9.2 Demersuri pentru elaborarea legislației privind nivelul de clasificare al rapoartelor de garanții transmise la EURATOM

A fost inițiat și elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului României care reglementează nivelul de clasificare al rapoartelor de garanții ce trebuie transmise la EURATOM, constituind o excepție a regimului protecției informațiilor clasificate instituit prin Legea 182/2002. Proiectul a fost aprobat de Guvernul României și a intrat în vigoare de la data de 21 octombrie 2009.

11.9.3 Perfecționarea profesională a personalului CNCAN

În cursul anului 2009 personalul CNCAN a participat, la CNE Cernavodă, la următoarele cursuri de perfecționare

- “Cursul EB 001 – Răspunsul la urgențe”;
- “Cursul GB 001 – Prezentare generală a CNE Cernavodă”.

11.9.4 Probleme ale activității de Garanții Nucleare:

1. Datorită gestiunii defectuoase a raportărilor efectuate către IAEA până în decembrie 2008 au fost înregistrate întârzieri și disfuncționalități în mecanismele de raportare.
2. Pentru că nu a fost modificată și adaptată la timp legislația în domeniu, a fost pus în pericol sistemul de raportări către EURATOM, fapt ce a generat punerea României în situația de a nu respecta angajamentele asumate ca Stat Membru UE.
3. Numărul mic de inspectori și experți în domeniul garanții nucleare nu permite efectuarea unui număr de inspecții corespunzător la deținătorii de materiale nucleare și instalații nucleare.
4. Volumul mare de activități de autorizare a activității de garanții, obligațiile de a participa la inspecțiile UE și AIEA nu permite realizarea unui program de pregătire profesională corespunzător.

Cap. 12 Protecția fizică a instalațiilor nucleare

În calitate sa de Autoritate Națională, CNCAN a continuat să joace un rol important în verificarea cu strictețe a îndeplinirii cerințelor legale de protecția fizică a materialelor nucleare și instalațiilor nucleare. Totodată, CNCAN a urmărit îndeaproape modul de îndeplinire a obligațiilor asumate de România prin semnarea și ratificarea unor convenții și tratate internaționale în domeniile privind: neproliferarea armelor nucleare, exploatarea în siguranță a instalațiilor nucleare, gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars, prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare, materiale radioactive și materiale de interes nuclear, prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic.

12.1 Activitatea desfășurată în domeniul protecției fizice

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este punct național de contact pentru protecția fizică a materialelor nucleare, instalațiilor nucleare și radiologice, pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și are ca atribuții controlarea aplicării prevederilor acordurilor internaționale din domeniul protecției fizice.

CNCAN a verificat modul în care titularii de autorizație instituie și mențin un sistem de protecție fizică a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare și radioactive, a produselor și deșeurilor radioactive, precum și a instalațiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare și radioactive, de produse și deșeuri radioactive.

12.2 Prevenirea și combaterea terorismului nuclear

Continuând seria activităților derulate, în calitate de punct național de contact pentru protecția fizică a materialelor nucleare și pentru prevenirea și combaterea terorismului nuclear, CNCAN a participat la o serie de întâlniri pentru stabilirea de măsuri necesare pentru preîntâmpinarea achiziționării, transportării și întrebuințării de către teroriști a materialelor nucleare și substanțelor radioactive sau a dispozitivelor explozibile artisanale alcătuite din astfel de materiale precum și pentru prevenirea acțiunilor de sabotaj asupra instalațiilor nucleare.

12.3 Conferința CBRN

În calitate de autoritate națională în domeniul nuclear, CNCAN a continuat să participe în 2009 la întâlnirile organizate de Comisia Europeană în cadrul grupului de lucru CBRN, întâlniri ce au avut ca scop stabilirea unor pachete de măsuri, la nivel european, pentru prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste ce implică materiale CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare).

Măsurile ce vor fi adoptate de statele membre ale Uniunii Europene sunt dezvoltate pe 3 planuri de acțiune:

-  Asigurarea prevenirii accesului persoanelor neautorizate la materialele CBRN

- ✚ Întărirea capacității de a detecta materialele CBRN
- ✚ Răspunsul eficient la incidentele ce implică materiale CBRN.

12.4 Întâlnirea tehnică privind principiile fundamentale ale securității obiectivelor nucleare

CNCAN a participat în perioada 15 – 21 noiembrie 2009 la *Întâlnirea tehnică privind principiile fundamentale ale securității obiectivelor nucleare*, organizată de AIEA la Viena, Austria. În cadrul întâlnirii a fost dezbătut documentul “Nuclear Security Fundamentals – rev. 12”, document ce va sta la baza unui cadru legal în domeniul securității nucleare, pentru protecția populației, societății și mediului împotriva actelor rău intenționate ce implică materiale nucleare și radioactive, cât și instalațiile nucleare și activitățile asociate acestora. Documentul are rolul de a funiza elemente esențiale și recomandări care, atunci când vor fi aplicate corespunzător, vor oferi certitudinea și încrederea că materialele și instalațiile nucleare sunt protejate printr-un regim eficient de securitate nucleară.

12.5 Traficul ilicit cu materiale nucleare și radioactive

În activitatea de prevenire și combatere a terorismului nuclear și radiologic desfășurată de CNCAN, prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive este o componentă esențială.

CNCAN, ca punct național de contact, are responsabilitatea gestionării bazei de date privind evenimentele de trafic ilicit, precum și obligația de raportare la AIEA dacă astfel de evenimente se produc pe teritoriul României.

12.6 Incidente trafic ilicit în anul 2009

În anul 2009 s-au înregistrat două cazuri de trafic ilicit cu materiale radioactive:

- ✚ descoperirea în data de 13.08.2009, a unei surse de Ra 226 într-un transport de deșeuri metalice la depozitul SC REMAT SUD;
- ✚ sustragerea în data de 13.12.2009, a unui container de transport surse radioactive tip UKT –D-11, fără sursă radioactivă, din cadrul Laboratorului CND Gamma din Timiș al SC ENERGOMONTAJ SA Sucursala Timișoara.

Inspectorii CNCAN au investigat cazurile de trafic ilicit și au întocmit rapoarte privind împrejurările în care au survenit acestea. Rapoartele au fost transmise la Ministerul Administrației și Internelor în vederea demarării investigațiilor specifice.

De asemenea, CNCAN, în conformitate cu obligațiile asumate de România, a notificat incidentele la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, în vederea includerii în baza de date - Illicit Trafficking Database Programme (ITDB) a AIEA.

CNCAN în calitate de punct de contact pentru traficul ilicit cu materiale nucleare și radioactive a participat la întâlnirea de lucru organizată de AIEA în perioada 16 – 18 decembrie 2009, privind organizarea bazei de date cu evenimentele de trafic

ilicit. În cadrul întâlnirii s-au dezbătut modalitățile de îmbunătățire a programului de raportare a evenimentelor de trafic ilicit – Illicit Trafficking Database Programme.

12.7 Colaborări cu instituțiile statului

După decembrie 2008, s-a intensificat colaborarea cu instituții importante ale statului în domeniul securității și siguranței naționale. A fost reînnoit Protocolul de Colaborare cu Serviciul Român de Informații (SRI) și au fost demarate discuțiile în vederea semnării Protocolului cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și Jandarmeria Română. S-au intensificat activitățile de colaborare în baza Protocolului de colaborare cu Ministerul de Interne / DGIPI, Poliția de Frontieră, Vamă.

12.8 Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice

În cursul anului 2009, au fost autorizate de către CNCAN activitățile de pază și protecție fizică pentru două instalații nucleare importante și patru societăți comerciale deținătoare de materiale radioactive importante din România:

- ✚ Societatea Națională Nuclearelectrica – Sucursala CNE Cernavodă;
- ✚ Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive;
- ✚ SC. Radioactiv Mineral Măgurele S.A;
- ✚ Compania Națională a Uraniului – Sucursala Bihor; Suceava, Banat

În cadrul procesului de autorizare, CNCAN a evaluat și aprobat în anul 2009 4 proceduri din domeniul protecției fizice și a avizat 2 responsabili cu protecția fizică pentru Compania Națională a Uraniului. Conform planului anual de inspecții au fost efectuate un număr de 27 de inspecții:

12.9 Protecția fizică a transporturilor speciale

CNCAN a acordat o atenție deosebită verificării modului în care se asigură protecția fizică a transporturilor speciale de materiale nucleare și de materiale radioactive.

Pe parcursul anului 2009, reprezentanții CNCAN au verificat și monitorizat sistemul de protecție fizică pentru:

- ✚ Transporturile de loturi de pulbere sinterizabilă de UO₂ de la Compania Națională a Uraniului – Sucursala Feldioara la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești;
- ✚ Transporturile de fascicule combustibile de tip CANDU de la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești la CNE Cernavodă;
- ✚ Transporturile de materiale radioactive aflate în tranzit pe teritoriul României.

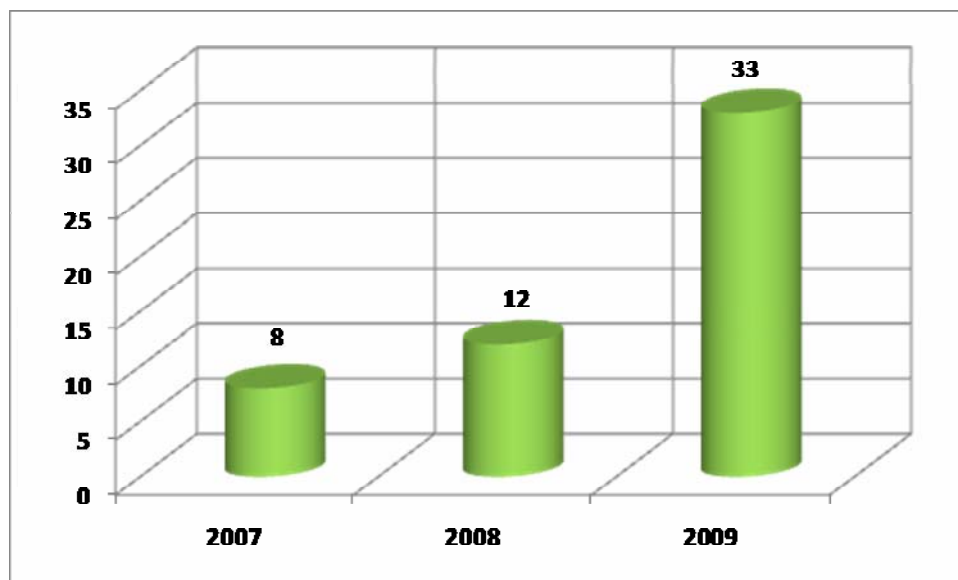


Fig. 12.1 Evoluția numărului de inspecții efectuate de CNCAN în perioada 2007 – 2009 în domeniul protecției fizice

12.10 Perfecționarea profesională a personalului CNCAN în domeniul protecției fizice

Pregătirea angajaților CNCAN în domeniul protecției fizice s-a efectuat pe baza unui plan de pregătire ce a inclus atât pregătirea specifică în vederea îndeplinirii sarcinilor precizate în fișa postului, cât și participarea la cursuri naționale și internaționale de pregătire, în vederea dobândirii de noi cunoștințe în domeniul de competență sau pentru aprofundarea acestora. Astfel, în anul 2009, angajații CNCAN au participat la 5 cursuri de pregătire:

- ✚ Cursul internațional de pregătire privind protecția fizică a materialelor nucleare și a instalațiilor - Albuquerque, New Mexico, SUA;
- ✚ Cursul regional de pregătire privind protecția fizică a materialelor nucleare și a instalațiilor – Brno, Republica Cehă;
- ✚ Cursul regional de pregătire privind protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare – Delft, Olanda;
- ✚ Cursul regional de pregătire privind Inspecția sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare – Obninsk, Federația Rusă;
- ✚ Curs de limba engleză – Centrul de Limbi Straine –București.

Cap. 13 Transportul materialelor radioactive

13.1 Activitatea de autorizare

În anul 2009, CNCAN a eliberat 12 autorizații pentru transportul materialelor radioactive, s-au evaluat documentațiile și s-au emis 8 certificate de expediere:

- ✚ 3 certificate de expediere pentru surse radioactive de activitate mare (toate pentru tranzitul teritoriului României);
- ✚ 2 certificate de expediere combustibil nuclear proaspăt din Federația Rusă la CNE Kozlodui, Bulgaria;
- ✚ 1 certificat de expediere combustibil nuclear uzat de la CNE Kozlodui, Bulgaria în Federația Rusă;
- ✚ 2 certificate de expediere de combustibil nuclear uzat din România (o expediere de combustibil nuclear neiradiat de la SCN Pitești și o expediere de combustibil nuclear uzat de la Reactorul de cercetare de la IFIN – HH Măgurele, ambele cu destinația Federația Rusă).

Tot în 2009 s-au emis și 2 certificate de validare a aprobării de model de colet de transport materiale radioactive:

- ✚ validarea aprobării de model pentru coletul de transport a combustibilului neiradiat de la Reactorul de cercetare de pe platforma SCN Pitești în Federația Rusă;
- ✚ validarea aprobării de model pentru coletul de transport a combustibilului uzat de la Reactorul de cercetare de la IFIN-HH Măgurele în Federația Rusă.

13.2 Activitatea de control

CNCAN a efectuat 8 inspecții pentru autorizarea transportului de materiale radioactive, inclusiv autorizarea mijloacelor de transport utilizate de societățile autorizate pentru această activitate, 2 inspecții neanunțate pentru verificarea respectării limitelor și condițiilor de autorizare a transportului de materiale radioactive, toate încheiate cu procese verbale de control și alte 6 inspecții pe radioprotecția instalațiilor radiologice, a reactorilor de cercetare și a Centralei de la Cernavodă.

13.3 Alte activități

Au fost emise 25 Certificate de acceptare a întreprinderilor externe pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare și eliberate un număr de 278 carnete individuale pentru supravegherea radiologică a lucrătorilor externi.

CNCAN a participat în cursul anului 2009 la o serie de evenimente internaționale importante în domeniul transportului materialelor radioactive, cum ar fi:

- ✚ Întâlnirea tehnică de coordonare a reviziei reglementărilor AIEA privind transportul în siguranță al materialului radioactiv, TS-R-1;
- ✚ Cea de-a 4-a întâlnire a Asociației reprezentanților autorităților competente în domeniul securității transporturilor de materiale radioactive, Berlin, Germania din septembrie 2009.

Cap. 14 Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu

Proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul, punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de CNCAN în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

Activitățile menționate asigură în totalitate necesarul de materie primă nucleară pentru Unitățile 1 și 2 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă și se desfășoară în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN de asigurare a securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului înconjurător, al cerințelor de control de garanții AIEA și EURATOM și de protecție fizică.

14.1 Activitatea de autorizare

În total, în anul 2009, au fost emise 37 autorizații pentru mineritul și prepararea minereului de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, fabricarea combustibilului nuclear precum și pentru activitățile conexe acestora (amplasare, deținere, utilizare, manipulare, producere, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare).

Dintre autorizațiile importante eliberate de CNCAN în cursul anului 2009, menționăm:

- ✚ autorizația de construcție a Depozitului de dispunere finală a deșeurilor radioactive solide de joasă activitate (extindere) în cadrul Sucursalei Feldioara din componența Companiei Naționale a Uraniului SA (CNU-SA);
- ✚ autorizația de conservare a instalațiilor de minerit din cadrul minei de exploatare a minereului de uraniu Băița Plai, Sucursala Bihor a CNU-SA;
- ✚ autorizația de preparare a minereului de uraniu și de producere a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu la Sucursala Feldioara din cadrul CNU-SA;
- ✚ autorizația pentru dezafectarea instalațiilor de minerit din cadrul Sectorului minier de cercetare geologică Repedea-Poienile de sub Munte din componența SC Radioactiv Mineral Măgurele SA;
- ✚ autorizația de conservare a instalațiilor de minerit din cadrul Sectoarelor de cercetare geologică a minereurilor de uraniu Bicazu Ardelean, Rănușa, Ilișova și Milova din componența SC Radioactiv Mineral Măgurele SA;
- ✚ autorizația de dezafectare a instalației de minerit din cadrul Sectorului minier Bârzava din componența SC Radioactiv Mineral Măgurele SA.

De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare au fost evaluate și aprobate un număr de 4 proceduri a căror elaborare a fost solicitată de CNCAN.

14.2 Atestarea personalului

CNCAN a examinat 19 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru domeniile: "Materie primă nucleară" (MPN), "Activități cu risc radiologic nesemnificativ" (ARN), "Surse închise de radiații" (SI), "Surse deschise de radiații" (SD) și specialitățile conexe. Un număr de 18 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 au promovat examenul de verificare a cunoștințelor și au obținut permise de exercitare de nivel 2, fiind declarați admiși.

CNCAN a evaluat și a avizat 3 programe de instruire în radioprotecție, domeniul MPN, nivel 2, cu tema "Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu", organizate de Centrul de Pregătire și Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear din cadrul IFIN-HH București.

14.3 Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență:

- ✚ modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală;
- ✚ a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare;
- ✚ modul de aplicare și stadiul de execuție al lucrărilor de închidere prevăzute în autorizații pentru minele de exploatare Avram Iancu, Dobrei, Natra, Ciudanovița și a minei de cercetare geologică a minereurilor de uraniu Repedea Poienile de sub Munte;
- ✚ corectarea pantelor taluzelor și nivelarea haldelor;
- ✚ protejarea cu ziduri și gabioane a taluzelor haldelor de la galeriile 20 și 4 Ciudanovița;
- ✚ Demolarea construcțiilor de suprafață.

Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la reducerea dozei totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

14.4 Activitatea de control

CNCAN a efectuat un număr de 11 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de funcționare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

14.5 Baze de date

CNCAN a actualizat bazele de date referitoare la activitățile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare combustibil nuclear și gestionare a deșeurilor radioactive cu activitate specifică joasă rezultate de la aceste activități:

-  Evidența autorizațiilor emise de CNCAN pentru domeniile menționate;
-  Evidența posesorilor de permise de exercitare nivel 2 și 3.

CNCAN a colectat și a transmis la AIEA datele referitoare la instalațiile din ciclul combustibilului nuclear din România în vederea actualizării bazei de date "Nuclear Fuel Cycle Information System" (NFCIS), coordonată și administrată de AIEA.

14.6 Perfecționarea profesională a personalului CNCAN implicat în supravegherea și autorizarea mineritului și preparării minereurilor de uraniu

Personalul implicat în supravegherea și autorizarea mineritului radioactiv a participat la întâlnirea tehnică privind coordonarea acțiunilor din cadrul Proiectului C1-RER/3/010 9001 "Suportul AIEA pentru pregătirea remedierii amplasamentelor moștenite pe care au fost efectuate activități de producere a uraniului", organizată în perioada 16 – 20 martie 2009 de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) la Viena.

Cap. 15 Pregătirea, planificarea și intervenția în situații de accident nuclear sau urgență radiologică

Principalele activități CNCAN sunt următoarele.

- a) planificarea și pregătirea pentru situații de accident nuclear și/sau urgență radiologică;
- b) participarea la investigații radiologice în situații de incidente raportate la CNCAN;
- c) participarea la investigații radiologice, analize și audituri privind pregătirea la urgențe pentru unități ce desfășoară activități autorizate în domeniul nuclear, pentru unități aflate în curs de autorizare sau de reautorizare sau pentru alte instituții;
- d) participarea la intervenția în caz de accident nuclear sau urgență radiologică;
- e) monitorizarea radioactivității mediului în zona instalațiilor nucleare și în alte zone de interes.

15.1 Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN

Responsabilitățile la nivel național privind pregătirea, planificarea și intervenția în caz de accident nuclear și/sau urgență radiologică sunt clar definite în legislația curentă. Potrivit legislației în vigoare, principalele funcții de sprijin pe care CNCAN trebuie să le îndeplinească în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență sunt:

-  Monitorizarea riscurilor și pericolelor specifice, împreună cu consecințele negative asociate acestora;
-  Informarea, notificarea și alertarea.

În acest sens, CNCAN și-a organizat, începând cu anul 2005, propriul Centru de Răspuns la Urgențe - centru operativ pentru situații de urgență. Organizarea Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN este fundamentată prin Ordinul nr. 209/2004 al Președintelui CNCAN de aprobare a „Strategiei pentru Centrul CNCAN de Răspuns la Urgențe” și prin Ordinul nr. 399/13.12.2005 al Președintelui CNCAN pentru constituirea centrului operativ pentru situații de urgență al CNCAN. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Centrul asigură și funcția de Secretariat permanent pentru Comitetul pentru Situații de Urgență al CNCAN, înființat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 377/30.11.2005.

Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN este menținut operațional de personalul angajat al Compartimentului Urgențe Radiologice, în număr total de 4 persoane.

Personalul angajat al Compartimentului Urgențe Radiologice asigură funcționarea și întreținerea Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN, activitățile de pregătire și planificare ale CNCAN pentru situații de urgență, participă alături de instituții naționale și internaționale partenere la organizarea activităților din domeniul specific de activitate și participă în cadrul organizației de urgență a CNCAN în conformitate cu pregătirea și specializarea proprie. Personalul angajat al Compartimentului Urgențe Radiologice participă, de asemenea, la investigații radiologice în situații de incidente raportate la CNCAN, precum și la investigații

radiologice, analize și audituri pentru unități ce desfășoară activități autorizate în domeniul nuclear, pentru unități aflate în curs de autorizare sau pentru alte instituții, în colaborare cu colegii din Direcțiile tehnice ale CNCAN.

În situații de incident / accident nuclear sau radiologic, Centrul de Răspuns la Urgențe acționează ca centru operativ de suport tehnic, unde activează organizația de urgență a CNCAN. În astfel de situații, în cadrul Centrului se efectuează activități de notificare, informare și diseminare a informațiilor către structurile de răspuns naționale și internaționale, evaluări de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare afectate și se formulează recomandări privind măsurile de protecție radiologică. Centrul are rolul de a furniza elementele tehnice pentru susținerea recomandărilor date de reprezentanții CNCAN factorilor de decizie din Comitetul Național pentru Situații de Urgență și/sau altor autorități publice și asigură analiza independentă a autorității naționale competente în domeniul nuclear.

15.2 Pregătirea și planificarea pentru situații de urgență

15.2.1. Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență

În situații normale, în cadrul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN funcționează Punctul Național de Contact. Aici se primesc și/sau transmit notificări naționale și notificări internaționale. Punctul Național de Contact funcționează în regim permanent, 24 ore/zi. Notificările naționale se primesc/transmit de la/către titularii de autorizație ai instalațiilor nucleare sau radiologice aflate sub regimul de control, transportatorii de materiale radioactive, Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sau alte instituții ale Statului, după caz. Notificările internaționale se primesc/transmit de la/către statele cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare rapidă (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Grecia, Federația Rusă și Turcia) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA), în conformitate cu prevederile Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear și a Convenția cu privire la asistentă în caz de accident nuclear sau urgență radiologică la care România este parte, în baza Decretului de aderare nr. 223/11.05.1990. Ca Punct Național de Contact în relație cu AIEA, CNCAN îndeplinește următoarele funcțiuni, așa cum acestea sunt definite în documentele specifice ale AIEA:

-  Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice;
-  Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul României;
-  Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state.

În cursul anului 2009, la Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN, pe faxul special dedicat situațiilor de urgență, a fost primit un număr de 188 mesaje și a fost transmis un număr de 110 mesaje. O parte dintre mesajele primite la Centru au fost mesaje de testare a liniilor de comunicație și mesaje de exercițiu cu organizații partenere (CNE Cernavodă, IGSU – Centrul de Accident Nuclear și Urgențe Radiologice CANUR, SCN – Pitești, AIEA-IEC Viena, Ucraina, Ungaria, Bulgaria,

Grecia). Dintre acestea, 77 de mesaje au fost primite la Punctul de Notificare numai pe durata de desfășurare a exercițiului național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear „AXIOPOLIS” (Figura 15.1). De asemenea, 17 de mesaje au fost primite ca Rapoarte preliminare de notificare a unor anomalii de funcționare la CNE Cernavodă, clasificate ca fiind „out of scale” (un număr de 2 mesaje), „below scale” (un număr de 11 mesaje) și de nivel „1” (un număr de 4 mesaje) pe scara internațională a incidentelor / accidentelor nucleare.

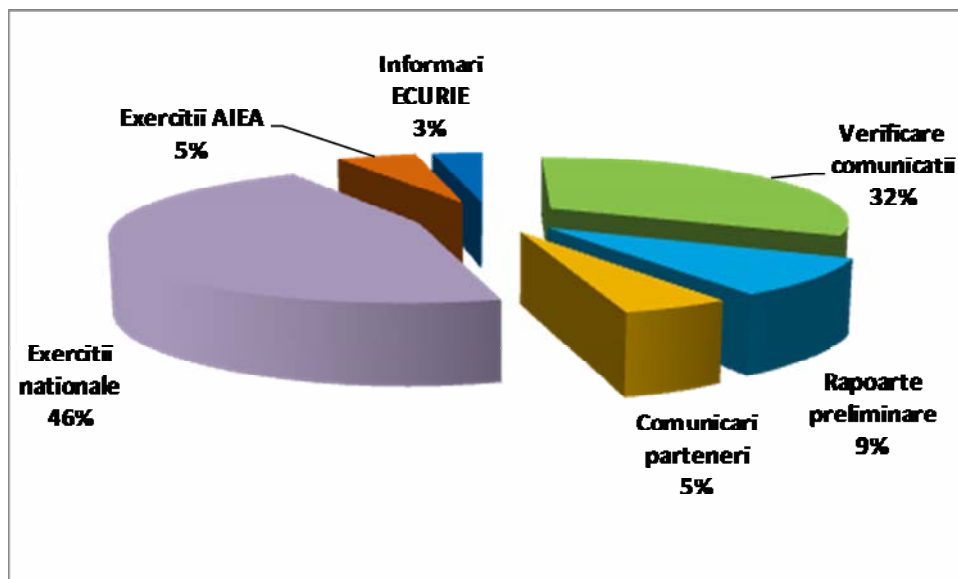


Fig. 15.1 Statistica numărului de mesaje primite în anul 2009 la Punctul Național de Contact din cadrul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN

15.2.2. Planuri și proceduri

Potrivit Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, CNCAN evaluează, aprobă și controlează planificarea, pregătirea și intervenția la urgențe la nivelul titularilor de autorizație.

De asemenea, CNCAN participă cu expertiza proprie la evaluarea „Planurilor județene de protecție și intervenție în situații de urgență radiologică” ale autorităților publice și a „Planului național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”.

Pentru activitățile proprii, CNCAN are aprobat „Planul de intervenție pentru situații de urgență nucleară sau radiologică”, ca document de referință în domeniul pregătirii și managementului situațiilor de urgență, care este inclus în Manualul de Control al Calității (cod MC-PP-MU 001, 2005). Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

În cursul anului 2007, CNCAN a finalizat implementarea proiectului PHARE cu finanțare europeană, pentru dezvoltarea bazei materiale la Centrul de Urgență al CNCAN, proiect RO 5812.06.01RO cu titlul „Technical Assistance for the Romanian Regulatory Emergency Centre”. Ca rezultat al proiectului, a fost elaborarea „Strategiei de operare pe termen mediu (2008 – 2010)” care a fost adoptată oficial prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 93/29.02.2008. În conformitate cu prevederile „Strategiei de operare pe termen mediu”, pentru anul 2009 era prevăzută ca activitate principală „Dezvoltarea sistemelor de notificare și schimb de informații între Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN și organizațiile partenere, achiziția și dezvoltarea unor aplicații software comune pentru schimb de informații în timp real între centrele operative în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență”. Din lipsa fondurilor, această activitate nu a putut fi susținută în cursul anului 2009. Se va încerca realizarea acestei activități în cursul anului 2010, în cadrul Programului de excelență „Safe Nuclear Energy” pe care CNCAN îl desfășoară în perioada septembrie 2009 – aprilie 2011 în parteneriat cu Guvernul Norvegiei și AIEA.

15.2.3. Reglementări specifice

În cursul anului 2009, CNCAN a definitivat proiectul de reglementare cu titlul „Norme privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întreg ciclul de colectare, comercializare și procesare”. Proiectul de reglementare detaliază cerințele privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întreg ciclul de colectare, comercializare și procesare, în vederea asigurării securității radiologice a populației și a mediului înconjurător. Prin aceste norme se urmărește implementarea parțială a Directivei 2003/122 EURATOM din 22 decembrie 2003 privind sursele orfane și controlul surselor închise de mare activitate, adoptată de Consiliul Uniunii Europene și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 31 decembrie 2003, respectiv a art. 8 alin. 2) și art. 9 alin. 3). Proiectul de norme urmează a fi adoptat prin Ordin comun al Președintelui CNCAN, Președintelui Autorității Naționale a Vămirilor și al Ministrului Administrației și Internelor la începutul anului 2010.

15.2.4. Baza materială și suportul logistic

Compartimentul Urgențe Radiologice se ocupă de menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de comunicații, a echipamentelor și aparaturii de măsurare și, în general, de dotare a Centrului de Urgență al CNCAN. În acest sens, Compartimentul Urgențe Radiologice face propuneri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a Centrului de Urgență și întocmește „Planurile anuale privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență”. Planurile anuale sunt aprobate de Președintele CNCAN, după care sunt transmise spre informare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Din lipsa fondurilor, nicio investiție sau modernizare nu a fost realizată în cursul anului 2009 la Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN. Fonduri speciale trebuie prevăzute în următorii ani pentru achiziționarea și dezvoltarea de aplicații software pentru transfer de informații și comunicații sigure și fiabile, pentru achiziție de date și pentru efectuarea evaluărilor suport în procesul decizional.

15.2.5. Pregătirea personalului de intervenție

Toți deținătorii de posturi nominalizați în cadrul organizației de urgență a CNCAN sunt pregătiți periodic pentru a cunoaște rolul și responsabilitățile proprii în situație de urgență, procedurile de urgență, metodologia de lucru, sistemele și facilitățile pe care Centrul le pune la dispoziție, etc. Pregătirea și perfecționarea angajaților CNCAN pentru posturile deținute în cadrul organizației de urgență se face în sesiuni de instruire la sediul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN. O sesiune de pregătire a fost organizată în cursul anului 2009.

15.3 Intervenția în situații de urgență

15.3.1. Structura CNCAN de răspuns

Structura de răspuns a Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN, denumită în planurile și procedurile interne ca „organizația de urgență”, este inclusă în „Planul de intervenție al CNCAN pentru situații de urgență nucleară sau radiologică” și cuprinde:

- ✚ Grupul de conducere a intervenției;
- ✚ Secretariatul;
- ✚ Grupul de comunicații (Punct Național de Contact, inclusiv Echipa CNCAN de Notificare);
- ✚ Grupul de evaluări securitate nucleară (inclusiv o componentă de evaluare a siguranței nucleare, după caz);
- ✚ Grupul de evaluare a consecințelor radiologice (inclusiv Echipa Mobilă de Intervenție a CNCAN și Laboratorul de Analize de Radioactivitate);
- ✚ Grupul de suport logistic;
- ✚ Grupul pentru informarea publicului.

Deținătorii de posturi din cadrul organizației de urgență sunt selectați din întreaga structură organizatorică a CNCAN. Personalul necesar operării Centrului în situații de urgență este nominalizat ținând seama de calificarea specifică. Toți angajații CNCAN calificați în domeniul securității nucleare, radioprotecției, siguranței nucleare și informării publicului participă cu expertiza proprie la răspunsul instituției în situații de urgență.

În funcție de specificul evenimentului, organizația de urgență se activează total sau parțial, la ordinul Președintelui CNCAN. Pentru evaluarea de analize de securitate nucleară și pentru analiza consecințelor radiologice ale unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea de date tehnice, parametrii de stare, prognoza meteorologică, date radiologice.

15.3.3. Investigații radiologice

În cursul anului 2009, nu au fost înregistrate incidente radiologice cu impact asupra stării de sănătate a populației sau a mediului înconjurător. Cu toate acestea, CNCAN a intervenit în cursul anului 2009, pentru soluționarea unor incidente minore

apărute în domeniul reciclării de deșeuri metalice și în domeniul extracției sau prelucrării de substanțe cu conținut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic.

15.3.4. Incidente / accidente nucleare / radiologice

În cursul anului 2009, câteva incidente radiologice survenite pe teritoriul altor state au atras atenția opiniei publice la nivel european. Incidentele nu au prezentat niciun fel de pericol pentru populația sau mediul înconjurător din România. Astfel de incidente radiologice sunt raportate de Statele Membre potrivit convențiilor internaționale ale AIEA sau tratatelor bilaterale în domeniu. Prin intermediul AIEA, utilizând platforma securizată pentru notificări rapide ENAC, Statele Membre își dovedesc capacitatea de a colabora rapid și eficient pentru informarea populației și a mass-mediei.

15.4 Monitorizarea radioactivității mediului

15.4.1 Programul de monitorizare de rutină în zona de influență a CNE Cernavodă

Supravegherea și controlul radioactivității mediului în zona de influență a CNE Cernavodă se face în mod constant, de la punerea în funcțiune a Unității 1, în anul 1996.

Programul de monitorizare a mediului în zona de influență a CNE Cernavodă, derulat de către Compartimentul Urgențe Radiologice în cadrul “Planului anual de inspecții în mediu la instalațiile nucleare” are ca scop principal verificarea conformării în funcționare a instalației nucleare cu cerințele legale și limitele autorizate la nivel național. Programul de inspecții în mediu în anul 2009 a inclus campanii trimestriale de prelevare a probelor de mediu (apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat), prelevarea continuă de probe de aer și apă de suprafață din canalele de deversare, efectuate în colaborare cu Stația de Radioactivitatea Mediului Cernavodă aparținând Agenției de Protecția Mediului Constanța (Protocol de colaborare nr. 428/2004) și analize specifice de laborator, pentru determinarea conținutului de elemente radioactive artificiale în mediu, în zona de influență a CNE Cernavodă.

Din lipsă de personal calificat, analizele gamma spectrometrice au fost sistate în anul 2009, singurele analize efectuate fiind pentru determinarea concentrației de Tritiu în probele de mediu prelevate.

Din analizele efectuate, se confirmă că Tritiul este radionuclidul artificial care se găsește în cantități ce depășesc fondul radioactiv natural, măsurabile în factorii de mediu în zona Cernavodă. Concentrațiile măsurate în cursul anului 2009 nu prezintă risc radiologic pentru populație.

15.5 Cooperarea la nivel național și internațional

15.5.1. Cooperarea la nivel național

În cursul anului 2009, reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la activitățile derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

15.5.2. Cooperarea la nivel internațional

a) Colaborarea la nivel european

În 2009, câteva activități au fost desfășurate în planul colaborării internaționale. Una din activitățile importante cu continuitate începând din anul 2007 o reprezintă participarea la activitățile Grupului de lucru *“Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels”* (EPAL), constituit la nivel european pentru armonizarea nivelelor de intervenție și a răspunsului în cazul producerii unui accident nuclear sau urgență radiologică cu efect transfrontieră. Grupul de lucru EPAL a avut în cursul anului 2009 patru întâlniri de lucru, în care au fost analizate aspectele practice privind implementarea măsurilor de protecție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică și elaborarea unei metode pentru derivarea de niveluri de intervenție corelate între ele. Lucrările Grupului *“Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels”* vor continua și în anul 2010, pentru armonizarea nivelelor de intervenție și a aspectelor practice legate de răspunsul autorităților în situația producerii unui accident nuclear sau urgență radiologică.

b) Colaborarea cu AIEA

Colaborarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a continuat și în anul 2009, prin derularea de activități în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

Participarea României cu resurse umane și materiale în *Rețeaua de asistență pentru răspuns la urgență nucleară sau radiologică* (Response Assistance Network, RANET) a AIEA este o preocupare constantă în cadrul colaborării internaționale. La solicitarea Statelor Membre, AIEA a creat RANET cu scopul de a facilita o coordonare promptă a resurselor umane și materiale la nivel internațional și de a permite o intervenție eficientă în cazul unei cereri de asistență, în situația producerii unui accident nuclear sau radiologic cu impact radiologic sever. România și-a înregistrat resursele umane și materiale disponibile pentru acordarea de asistență în principal pentru monitoring în situații de urgență (inclusiv monitoring aerian), măsurări de radioactivitate a mediului, analize și formularea de recomandări, evaluarea contaminării interne, reconstrucție de doze. În cursul anului 2009, au continuat preocupările în acest sens, CNCAN menținând legătura cu experții AIEA pentru elaborarea cadrului general în care rețeaua RANET să poată deveni cu adevărat funcțională, în situații de urgență.

Proiect internațional în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență nucleară sau radiologică în cadrul Programului de excelență „Safe Nuclear Energy”.

În cursul anului 2009, CNCAN a început Programul de colaborare și asistență tehnică în domeniul securității nucleare „Safe Nuclear Energy – Programul Regional de Excelență pentru România”, în care partenerii CNCAN sunt Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Guvernul Norvegiei, prin Autoritatea de Reglementare în Domeniul Nuclear din Norvegia (NRPA – NO). Unul din proiectele incluse în cadrul Programului se adresează domeniului pregătirii și planificării pentru situații de urgență nucleară sau radiologică. Activitățile ce urmează a se derula în cadrul acestui proiect sunt: elaborarea unor documente tehnice de evaluare a unui accident nuclear la reactori de tip CANDU și TRIGA, crearea unei platforme comune pentru schimb de date în timp real între Centrele de Răspuns la Urgențe ale CNCAN și CNE Cernavodă și dezvoltarea unei soluții comune la nivel național pentru evaluarea consecințelor radiologice ale unui accident nuclear sau urgență radiologică. În plus, au fost stabilite cursurile de perfecționare în domeniul intervenției în caz de accident nuclear sau urgență radiologică ce vor fi organizate în anul 2010 în cadrul acestui proiect. La aceste cursuri vor participa atât specialiștii CNCAN, cât și reprezentanți ai instituțiilor partenere la nivel național. În cadrul proiectului, o activitate importantă va fi misiunea de verificare EPREV ce va avea loc în primul trimestru al anului 2010. Misiunea EPREV este organizată de AIEA și are ca scop evaluarea tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu responsabilități în cazul producerii unui accident nuclear sau urgență radiologică.

15.6 Calificarea profesională și experiență, pregătire și exerciții

15.6.1. Cursuri de pregătire și perfecționare

În cursul anului 2009, personalul angajat al Compartimentului Urgențe Radiologice a beneficiat doar de pregătire internă la locul de muncă, nefiind disponibile fonduri pentru organizarea de cursuri de pregătire și perfecționare cu participare națională și/sau internațională.

15.6.2. Exerciții naționale și internaționale de pregătire

În perioada 19 – 23 octombrie 2009, s-a desfășurat în România *Exercițiul național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear la centrala nucleare-electrică de la Cernavodă “AXIOPOLIS 2009”*. CNCAN, în calitate de autoritate națională competentă în domeniul nuclear, a participat, prin Compartimentul Urgențe Radiologice, atât la organizarea exercițiului prin contribuții aduse la elaborarea scenariului tehnic, dar și la desfășurarea exercițiului, alături de celelalte componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Exercițiul a avut ca obiectiv major testarea capacității de răspuns la nivel local, județean și național, precum și a aranjamentelor internaționale de notificare în caz de accident nuclear sau urgență radiologică. Pe durata celor trei zile ale exercițiului, CNCAN a activat organizația proprie de urgență, care a desfășurat, la Centrul propriu de Răspuns la Urgențe, evaluări de securitate nucleară și radiologică, precum și

activități de comunicare și schimb de informații cu centrele operative din Sistemul Național. De asemenea, CNCAN a participat cu echipa proprie de intervenție la acțiunile de monitorizare a nivelului de radiații în zona orașului Cernavodă.

La invitația CNCAN, la exercițiu au participat ca observatori internaționali reprezentanți ai AIEA, precum și ai unor autorități cu responsabilități în domeniul managementului urgențelor nucleare din Norvegia, Suedia, Federația Rusă, Iran.

Participarea la exercițiu s-a dovedit a fi extrem de benefică pentru testarea și perfecționarea personalului de intervenție al CNCAN. Ulterior exercițiului a avut loc evaluarea tuturor activităților desfășurate. Concluziile rezultate în urma analizei efectuate vor contribui la revizuirea planurilor de intervenție, a procedurilor specifice și la dezvoltarea sistemelor de comunicație și schimb de informații între diferitele componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Cap. 16 Relații internaționale

Articolul 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată precizează faptul că”CNCAN poate iniția, în domeniul său de competență, acțiuni de cooperare cu instituții similare din alte state.....cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cu Agenția pentru Energie Nucleară, precum și cu alte organizații internaționale...”. Același articol stipulează faptul că, CNCAN controlează aplicarea prevederilor tratatelor și convențiilor internaționale în vigoare privind controlul garanțiilor nucleare, protecția fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, protecția împotriva radiațiilor, securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars și a deșeurilor radioactive și intervenția în caz de accident nuclear.

În acest fel, CNCAN alocă resurse considerabile pentru atât în context multilateral cât și parte a acordurilor bilaterale cu partenerii externi, în scopul declarat de a contribui la întărirea culturii de securitate nucleară și radiologică la nivel mondial și cu scopul declarat de a deveni o instituție recunoscută în rândul autorităților de reglementare în domeniul nuclear din Europa.

16.1 Introducere

CNCAN își desfășoară activitatea urmărind cele patru domenii mari de interes: implementarea obligațiilor internaționale asumate de România prin semnarea tratatelor, convențiilor și acordurilor în domeniu, implementarea prevederilor înțelegerilor și acordurilor de cooperare bilaterală, colaborarea cu organizațiile și organismele internaționale în domeniu, implementarea programelor și politicilor Uniunii Europene. La succesul fiecăreia din aceste categorii de activități au contribuit o multitudine de factori, pornind de la echipa de conducere și managementul CNCAN, implicarea și participarea activă a tuturor structurilor din instituție, calificarea și implicarea personalului angajat în derularea activităților, fondurile alocate și, nu în ultimul rând, până la stabilirea priorităților instituționale și coordonarea unitară a tuturor acțiunilor, astfel încât să fie creată o imagine favorabilă a instituției.

16.2 Convenții și tratate

16.2.1 Convenția privind securitatea nucleară

Convenția privind Securitatea Nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, a fost ratificată de România prin Legea nr. 43/24.05.1995, intrând în vigoare la data de 24 octombrie 1996. Prin ratificarea Convenției, Părțile Contractante au agreeat elaborarea rapoartelor naționale (în conformitate cu prevederile Art. 5 din Convenție) și analizarea acestora în cadrul reuniunilor de examinare. Potrivit art. 23 din Convenție, se pot organiza Reuniuni Extraordinaire, dacă se convine astfel de către majoritatea părților. Astfel, în data de 28 septembrie 2009 a.c., a avut loc prima Reuniune Extraordinară a Părților Contractante din cadrul Convenției, în vederea aprobării modificărilor Regulilor de procedură și a revizuirii Regulilor financiare și Ghidului privind procesul de examinare. Totodată, ca urmare a concluziilor Grupului de lucru privind rapoartele naționale, a fost analizat și Ghidul privind elaborarea rapoartelor naționale.

De asemenea, în vederea pregătirii celei de-a 5-a Reuniune de Examinare, în perioada 29 – 30 septembrie 2009, AIEA a convocat o Reuniune Organizatorică, ocazie cu care au fost stabilite Grupurile de Țări în conformitate cu procedurile stabilite, au fost aleși președinții, vice-președinții, raportorii și coordonatorii fiecărui grup. În plus, participanții au fost aleși președintele și vice-președinții Reuniunii de Examinare, fiind stabilit de asemenea și bugetul următoarei Reuniuni de Examinare în baza estimărilor bugetare realizate de către Secretariatul reuniunii. Au fost analizate, de asemenea, și alte aspecte relevante privind implementarea prevederilor Convenției.

16.2.2 Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena, în data de 05 septembrie 1997, a fost ratificată de România prin Legea nr. 105/16.06.1999 și a intrat în vigoare la 18 iunie 2001. CNCAN, în calitate de autoritate națională cu atribuții în aplicarea prevederilor Convenției are și rolul de coordonare a întocmirii raportului național în cadrul acestei convenții. Astfel, în perioada 11-20 mai 2009, la Viena, s-a desfășurat cea de-a treia Reuniune de Examinare a Partilor Contractante în cadrul acestei Convenții. România a făcut parte din Grupul Regional 1 alături de SUA, Spania, Olanda, Croația și Danemarca, detinând în același timp și funcția de vice-presedinte. Pe marginea raportului național, România a primit 89 de întrebări, care au vizat în special rolul și modul în care este asigurată independența autorității de reglementare, rolul și atribuțiile Agenției Naționale pentru Deseuri Radioactive, întrebări specifice legate de strategia de gestionare a combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVR-S, managementul deșeurilor radioactive rezultate din activitățile de minerit a uraniului și preparare a materiei prime nucleare, contribuția financiară aferentă dezafectării și depozitării deșeurilor radioactive. La rândul său, în urma analizării rapoartelor naționale din Grupul Regional 1, dar și a celor ale țărilor posesoare de reactori tip CANDU, România, a formulat și a transmis un număr total de 90 de întrebări, care au vizat, în principal, aspecte legate de experiența în gestionarea deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea reactorilor de tip CANDU, dar și aspecte legate de depozitarea deșeurilor radioactive, inclusiv delimitarea responsabilităților instituțiilor în acest domeniu.

16.3 Cooperare bilaterală

16.3.1 Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA)

A. Programul de cooperare tehnică

Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) a reprezentat și în cursul anului 2009 una dintre cele mai importante organizații care a oferit expertiză și asistență personalului CNCAN, și care, alături de CNCAN, a organizat o serie de reuniuni de interes în cadrul Programului de Cooperare Tehnică.

În cursul anului 2009, în cadrul *Programului de Cooperare Tehnică al AIEA*, și ca parte a programului de instruire, personalul CNCAN a participat la o serie de manifestări (15 cursuri regionale, 33 de seminarii regionale, 7 conferințe, 22 reuniuni tehnice și de planificare) acoperind domeniile: securitate și siguranță nucleară, managementul calității, radioprotecție, aplicațiile radiațiilor nucleare în medicină și industrie, legislație nucleară, urgențe radiologice, dezafectarea instalațiilor nucleare, managementul deșeurilor radioactive, protecția fizică a instalațiilor nucleare, sistemul de garanții nucleare al AIEA, transportul materialelor radioactive. În total a participat un număr de 83 de experți tehnici din cadrul CNCAN.

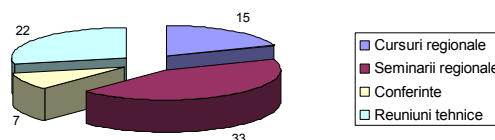


Fig. 16.1 Activitățile din cadrul Programului de Cooperare Tehnică al AIEA în anul 2009 cu participare CNCAN

Astfel, pentru perioada 2009-2011, CNCAN este beneficiarul proiectului național ROM/9/030 intitulat **„Asistență tehnică acordată organismului de reglementare în domeniul nuclear” (Faza II)** au fost organizate următoarele manifestări:

În perioada 3 - 4 septembrie 2009, la sediul CNCAN s-a desfășurat întâlnirea de coordonare a proiectului (**Co-ordination Meeting on IAEA Project ROM9030 – Providing Technical Assistance to the Nuclear Regulatory Body of Romania for Improving Regulatory Skills; Phase II**),

Întâlnirea a fost parte integrată din planul de lucru al proiectului pe anul 2009, având în vedere suportul deosebit al AIEA pentru România, prin intermediul Departamentului de Cooperare Tehnică. Cu ocazia acestei întâlniri a fost prezentat stadiul derulării și implementării proiectului, dar s-au discutat și propunerile de activități identificate și necesar a fi implementate în anul 2010. Suplimentar, s-au purtat și discuții referitoare la prioritățile CNCAN, pe termen mediu, având în vedere strategia țării noastre în ceea ce privește dezvoltarea sectorului nuclear, subliniindu-se importanța continuării programului de asistență tehnică acordat României. Din partea AIEA a participat ofițerul tehnic responsabil cu implementarea și monitorizarea activităților de securitate nucleară, aceste activități reprezentând o componentă importantă în cadrul proiectului.



Fig.16.2 Imagini din timpul ședinței – evaluarea gradului de implementare al proiectului;propuneri de activități pentru anul 2010

Ca parte a programului de instruire, personalul CNCAN a participat, în cadrul acestui proiect la vizite științifice, burse, diverse conferințe în domeniu. Astfel, au fost transmise la AIEA un număr de 5 propuneri de vizite științifice și 4 propuneri de burse, o mare parte din acestea fiind deja implementate în cursul anului 2009, restul urmând a se implementa în prima jumătate a anului 2010. Vizitele științifice și bursele au cuprins domenii precum: securitatea nucleară, utilizarea codurilor specifice de calcul, managementul calității la centralele nucleare-electrice, autorizarea personalului pentru camera de comandă din cadrul centralelor nucleare-electrice, drept nuclear, aplicațiile radiațiilor ionizante.

În perioada 16 - 20 noiembrie 2009 a avut loc o misiune de experți cu tema: **„Evaluarea situației naționale privind expunerea la neutroni”**. Scopul misiunii l-a constituit evaluarea situației existente în România, cu privire la legislația în vigoare în acest domeniu, existența unei baze de date la nivelul CNCAN care să cuprindă toți utilizatorii de dozimetrie de neutroni din România, modul de raportare a datelor, comunicarea inter-instituțională privind fluxul de date. De asemenea au fost analizate informațiile privind serviciile de calibrare a surselor de neutroni, precum și activitățile de cercetare în domeniu, din țara noastră. Misiunea a cuprins și o serie de vizite tehnice la instituții ce utilizează dozimetria de neutroni și autorizate de CNCAN, precum: centrala nucleare-electrică de la Cernavodă, Institutul de Sănătate Publică, Facultatea de Fizică, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești și Sucursala de Cercetări Nucleare.

Urmare a acestei misiuni și a raportului emis s-a propus organizarea în cursul anului 2010 a unui *curs național privind dozimetria de neutroni*, ce va aborda următoarele subiecte: tipuri de dozimetre și limitările acestora, monitoare ambientale de neutroni, tehnicile Monte Carlo, tehnici de calibrare a neutronilor, dozimetrie spațială, spectrometrie de neutroni, etc.

Sprijinul asigurat de AIEA în cursul anului 2009, prin intermediul *proiectelor regionale de asistență tehnică* a reprezentat o componentă majoră în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților de reglementare a CNCAN și implicit a metodelor de instruire a personalului nostru. Participarea s-a realizat în conformitate cu

procedurile administrative ale AIEA și ca o consecință a primirii acestui sprijin, în conformitate cu prevederile strategiei de cooperare tehnică a AIEA, România, ca și celelalte State Membre ale AIEA, are obligația de a participa la implementarea activităților proiectelor regionale la care participă.

Astfel, în cadrul proiectului regional **RER/9/099** intitulat „**Îmbunătățirea eficienței organismelor de reglementare și module de instruire avansată în domeniul securității nucleare**” (**Strengthening the Effectiveness of Regulatory Authorities and Advanced Training in Nuclear Safety**) CNCAN a organizat împreună cu AIEA următoarele seminarii:

- seminarul regional cu tema „**Activități de control și aplicare a sancțiunilor**” (**Regulatory Inspection and Enforcement for Regulatory Bodies**) în perioada 23 - 27 martie 2009, la Curtea de Argeș

Obiectivul acestui seminar a constat în prezentarea reglementărilor AIEA în domeniul activităților de control și a aplicării sancțiunilor în cadrul inspecțiilor desfășurate la obiectivele nucleare. La lucrările seminarului regional au participat 20 de experți din țară și străinătate, responsabili cu activitatea de inspecție în cadrul autorităților de reglementare.

Lucrările au inclus prezentări susținute de lectorii AIEA, pe teme precum: obiectivele inspecțiilor la centrala nucleare-electrică, tipuri de inspecții, organizarea inspecțiilor, elaborarea planului de inspecții, elaborarea rapoartelor de inspecții și evaluarea rezultatelor inspecției, aplicarea sancțiunilor.



Fig. 16.3 Poster și fotografie din cadrul seminarului regional “ **Activități de control și aplicare a sancțiunilor**”, **Curtea de Argeș, 23 – 27 martie 2009**

- seminarul regional cu tema: **„Transparență, Deschidere și Participarea publicului și a părților interesate în procesul de Reglementare” (Transparency, Openness and Involvement of the Public and Stakeholders in the Regulatory Process)** în perioada 5 - 9 octombrie 2009 la Sinaia

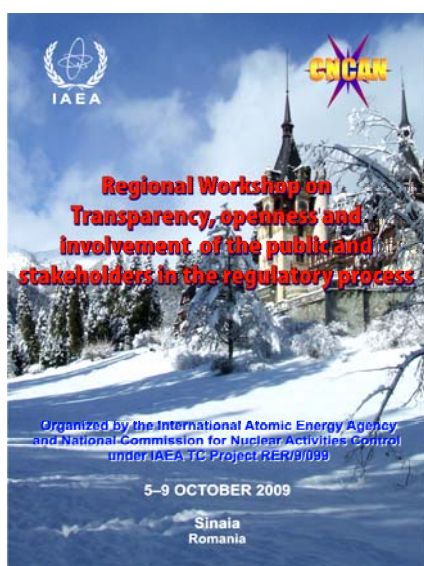


Fig. 16.4 Poster și fotografie din cadrul seminarului regional cu tema: **„Transparență, Deschidere și Participarea publicului și a părților interesate în procesul de Reglementare”, Sinaia, 5 – 9 octombrie 2009**

Includerea de către CNCAN a acestui seminar în planul de lucru al proiectului **RER9099** a arătat interesul pe care instituția noastră îl acordă aspectelor de comunicare interinstituțională. Obiectivul seminarului a urmărit întărirea și armonizarea eficienței autorităților de reglementare în domeniul nuclear, avându-se în vedere rolul deosebit de important ce se acordă transparenței și procesului de informare a publicului, precum și implicarea acestuia și a părților interesate în procesul de reglementare. Beneficiarii acestui proiect au fost organismele de reglementare în domeniul nuclear din statele membre AIEA. La lucrările seminarului au participat un număr de 70 de experți implicați în procesul decizional, din 21 de țări, inclusiv țara noastră, cu activități în cadrul organismelor de reglementare, responsabili cu elaborarea politicilor și strategiilor de comunicare cu publicul, precum și reprezentanți ai unor ONGuri, cum ar fi *Greenpeace*, *Friends of the Earth*, etc.

În cadrul proiectul regional **RER/4/031 „Îmbunătățirea managementului calității și asigurarea calității în construcția, producția echipamentelor și în activitățile de mentenanță de la centralele nucleare-electrice”** CNCAN a organizat împreună cu AIEA, în perioada 27 - 30 aprilie 2009, la Curtea de Argeș, seminarul regional cu tema: **„Rolul furnizorilor în îndeplinirea sarcinilor privind mentenanța și implementarea sistemelor de management în mentenanța centralelor nucleare-electrice”**

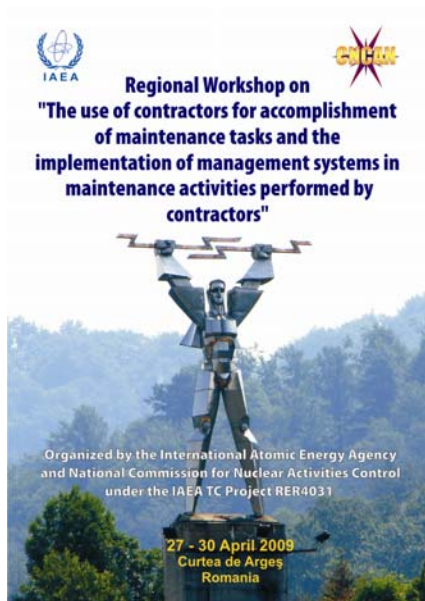


Fig. 16.5 Poster și fotografie din cadrul seminarului regional cu tema: **„Rolul furnizorilor în îndeplinirea sarcinilor privind mentenanța și implementarea sistemelor de management în mentenanța centralelor nucleare electrice”, Curtea de Argeș, 27 – 30 aprilie 2009**

Obiectivul acestui seminar a constat în sprijinirea statelor membre în implementarea sistemului de management, inclusiv în ceea ce privește managementul și asigurarea mentenanței la centralele nucleare electrice, prin promovarea celor mai bune practici în domeniu, cu respectarea cerințelor standardelor de securitate AIEA privind sistemul de management. La lucrările seminarului regional au participat experți din țară și străinătate, personalul operator cu experiență în activitățile de mentenanță și în implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management al calității la centralele nucleare electrice.

În cadrul proiectului regional **RER/9/096 “ Îmbunătățirea infrastructurii naționale pentru controlul surselor de radiații (TSA-1)** s-au transmis 4 aplicații de bursă pe următoarele domenii: controlul surselor în domeniul radioterapiei, cu privire specială pe noile metode practice; controlul surselor închise în practicile industriale testate non-distructiv și 2 aplicații de vizită științifică pe control surselor în practicile de carotaj; controlul surselor ce folosesc sistemul de scanare cu raze X pentru detectarea substanțelor ilegale sau a drogurilor.

B. Activități conexe cooperării cu AIEA

În conformitate cu Statutul acesteia, AIEA este autorizată să faciliteze transferul tehnologic pentru dezvoltarea și utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice și promovarea cooperării între țările membre în domeniul nuclear cu respectarea cerințelor stipulate în Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Intrucât programul de cooperare este în același timp parte integrantă a consensului internațional cu privire la utilizarea tehnologiilor nucleare în scopuri pașnice, CNCAN și-a îndeplinit obligațiile financiare care îi revin, ca beneficiar al cooperării tehnice cu AIEA, prin plata contribuțiilor aferente proiectelor naționale și regionale.

Astfel, în cursul anului 2009, a fost inițiată procedura legală pentru aprobarea plății costurilor naționale de participare în cadrul proiectului regional RER/0/016 „Dezvoltarea resurselor umane și sprijinul tehnologiei nucleare”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 883/29.07.2009, publicată în M. Of. Nr. 554/10.08.2009.

Un moment important l-a constituit pregătirea și participarea, în perioada 14 – 18 septembrie 2009, la lucrările celei de-a 53-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA. Președintele CNCAN a fost unul dintre supleantii conducătorului delegației României la această manifestare, institutia noastră având un rol semnificativ în elaborarea discursului, cat si în reprezentarea tarii în relația cu Statele Membre AIEA și organismele similare.

Reprezentanții DRInt au participat la standul expozițional organizat de România cu această ocazie, precum și la Forumul Științific cu tema „Energia pentru dezvoltare”, unde au fost abordate aspecte legate de rolul pe care energia, ca nucleu al eforturilor de dezvoltare susținută și de reducere a decalajelor economice, îl are în viața de zi cu zi.

Reprezentanții DRInt au participat la întâlnirile bilaterale organizate pe durata Conferinței Generale: cu reprezentanți ai organismelor omoloage din țările cu tradiție în cooperarea bilaterală, precum Republica Bulgaria, SUA, Canada, Argentina, Italia, Egipt, India și Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, dar și cu reprezentanți ai serviciilor AIEA: dl. Tomihiro Taniguchi, Director General Adjunct al AIEA, Șeful Departamentului de Securitate Nucleară, dna. Ana Maria Cetto, Director General Adjunct al AIEA, Șeful Departamentului de Cooperare Tehnică al AIEA, dl. Nobuhiro Muroya, Directorul Departamentului de Garanții Nucleare al AIEA.



Fig. 16.6 Întâlnire bilaterală CNCAN–DSR (Macedonia), 16 septembrie 2009



Fig. 16.7 Întâlnire bilaterală CNCAN – AERB (India), 16 septembrie 2009



Fig. 16.8 Întâlnire bilaterală CNCAN–BNRA (Bulgaria), 14 septembrie 2009



Fig. 16.9 Întâlnire bilaterală CNCAN – EAEA (Egipt), 15 septembrie 2009

Cu ocazia lucrărilor celei de-a 53-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA, președintele CNCAN a semnat următoarele acorduri bilaterale: „*Înțelegere între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Institutul Superior pentru Cercetări și Protecția Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securității nucleare și radiologice*” și „*Acordul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică și schimbul de informații referitoare la problematica de reglementare nucleară*”.



Fig. 16.10 Ceremonia de semnare a Acordului de cooperare CNCAN–ISPRA, 14 septembrie 2009



Fig. 16.11 Ceremonia de semnare a Acordului de cooperare CNCAN – ARN, 17 septembrie 2009

Au avut loc discuții și cu reprezentanții Departamentului de Cooperare Tehnică a AIEA, cu privire la stadiul de implementare a programului național și regional de cooperare pentru perioada 2009 – 2011.

16.3.2 Cooperarea cu Statele Unite ale Americii

Statele Unite ale Americii a constituit unul dintre reperele colaborării bilaterale, luând în considerare implicarea acestora în politica de neproliferare nucleară.

16.3.2.1 Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii (USDOE)

USDOE reprezintă instituția guvernamentală a SUA, a cărei misiune generală este de a promova siguranța națională, energetică și economică, de a promova inovarea științifică și tehnologică în sprijinul misiunii sale, de a asigura protecția corespunzătoare a mediului față de complexul național al armelor nucleare. Obiectivele strategice ale USDOE de a îndeplini misiunea sunt stabilite pentru a asigura rezultatele conexe cu cinci teme strategice, printre care se află siguranța și securitatea nucleară.

Cooperarea cu Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii are la bază respectarea aceluiași principii privind neproliferarea nucleară și întărirea securității nucleare și radiologice. Urmare a adoptării de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pe data de 28 aprilie 2004 a adoptat Rezoluția nr. 1540 s-au creat premisele pentru ca toate statele să își conjuge eforturile și să ia măsurile necesare pentru stabilirea modalităților de control pentru prevenirea proliferării armelor nucleare, chimice sau biologice, a mijloacelor de realizare, prin

stabilirea unor metode adecvate de control, a materialelor conexe, pentru a menține controale corespunzătoare la granițe. În aplicarea rezoluției, Guvernul SUA, prin Administrația Națională pentru Siguranță Națională (NNSA) din cadrul USDOE, a lansat Inițiativa de Reducere a Amenințării Globale (GTRI) al cărei scop declarat îl constituie reducerea și protejarea materialelor nucleare și radiologice vulnerabile aflate pe amplasamente civile pe întreg globul. GTRI este un element important atât al Strategiei Naționale de Securitate a SUA lansată în 2006 de președintele SUA cât și a Inițiativei Globale de Combatere a Terorismului Nuclear. Strategia de aplicare a GTRI urmărește trei elemente: conversia reactorilor de la uraniu înalt îmbogățit la uraniu slab îmbogățit, îndepărtarea materialelor nucleare și radiologice în exces sau depozitarea finală a acestora, protejarea față de acțiunile de furt și sabotaj a materialelor nucleare și radiologice cu risc crescut.

Pentru aplicarea principiilor de neproliferare, în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive de înaltă activitate, al prevenirii transferului neautorizat și tranzitului de materiale nucleare și radioactive, în data de 10 decembrie 2009, a fost semnat *„Acordul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România”*. Acesta creează cadrul legal pentru ca entitățile de profil din România să aibă posibilitatea de a beneficia de sprijinul financiar și material acordat de USDOE pentru îmbunătățirea siguranței surselor radioactive de înaltă activitate și a materialelor nucleare speciale aflate în utilizare în diferite locații de pe teritoriul României, precum și pentru căutarea și recuperarea surselor orfane.

O altă componentă a activității de cooperare cu USDOE a reprezentat-o interacțiunea celor două instituții în implementarea Programului RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return) pentru România, al cărui obiectiv principal a fost de a contribui la accelerarea eforturilor statelor în realizarea obiectivelor de neproliferare nucleară, prin eliminarea combustibilului slab îmbogățit (pentru România acesta concretizându-se în repatrierea combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVR-S din cadrul IFIN-HH, în Federația Rusă. Cele două instituții (CNCAN și USDOE) au fost desemnați agenți de implementare pentru returnarea combustibilului HEU de la reactorul de cercetare de la Măgurele, din România în Federația Rusă.

16.3.3 Cooperarea cu Federația Rusă

În perioada de referință, cooperarea cu Federația Rusă s-a bazat în special pe realizarea finalizării programului RRRFR.

În acest sens, etapa principală s-a concretizat prin semnarea, la 19 februarie 2009, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare în Federația Rusă. Acest acord a reprezentat cadrul legal necesar care a făcut posibil transferul combustibilului nuclear iradiat de la reactorul de cercetare de la Măgurele în Federația Rusă. Acest Acord a fost semnat din partea României de către președintele CNCAN, dna. Vajda Borbála, și președintele Rosatom, dl Sergey Kirienko.



Ceremonia de semnare a Acordului de transfer, 19 februarie 2009, București

Acest Acord a prevăzut ca toate condițiile să fie detaliate în contractul de export (Foreign Trade Contract) – contract care a prevăzut, printre altele și momentul de transfer al tuturor responsabilităților. Transferul a fost realizat în cursul lunii iunie, bucurându-se de un real succes, atât pe plan național, cât și internațional, situând România pe locul al treilea în rândul țărilor din cadrul programului RRRFR, care au repatriat întreaga cantitate de combustibil înalt îmbogățit în Federația Rusă. Acesta a avut un caracter special datorită faptului că transportul a fost realizat pe calea aerului, acesta fiind primul transport de combustibil nuclear iradiat puternic îmbogățit efectuat pe calea aerului, România atingându-și obiectivele privind respectarea neproliferării nucleare.

16.3.4 Cooperarea cu Norvegia

Programul de Cooperare Norvegian (PCN) pentru promovarea și dezvoltarea economică și socială în România prin intermediul proiectelor de cooperare bilateral între părți este definit prin Acordul între Regatul Norvegiei și România, Acord ce a fost semnat în luna iulie 2007. PCN se derulează până în mai 2011, când se va realiza finalizarea proiectelor încheiate pe sectoarele prioritare ale acestui program de cooperare. Sectoarele prioritare includ: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; eficiență energetică și energie regenerabilă; sănătate, etc. În cadrul sectorului privind eficiența energetică și energia regenerabilă sunt incluse domenii prioritare precum: cooperare pe probleme de siguranță nucleară; cercetare, dezvoltare în domeniul energetic; promovarea eficienței energetice, etc.

PCN este administrat, în numele Norvegiei, de către Innovation Norway, prin promovarea parteneriatului între solicitanții eligibili, evaluarea aplicațiilor primite, încheierea acordurilor de grant, precum și prin monitorizarea anuală.

În baza PCN și pentru crearea bazei legale necesare pentru implementarea Proiectului privind Securitatea Energiei Nucleare, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Autoritatea Norvegiană de Radioprotecție (NRPA) au încheiat „*Acordul privind cooperarea în Proiectul privind Securitatea Energiei Nucleare – Programul Regional de Excelență în România*”. Acest acord a fost

semnat prin corespondență la 18 august 2009 la Osteras, Norvegia, de către directorul general al NRPA, dl Ole Harbitz, și la 24 august 2009 la București, România, de către președintele CNCAN, dna Vajda Borbála.

În baza proiectului mai sus amintit, s-au propus și elaborat 5 sub-proiecte care privesc domenii specifice, precum: analizele de securitate nucleară și managementul riscului, evaluarea și îmbunătățirea culturii de securitate, managementul cunoștințelor, pregătirea și răspunsul în caz de urgențe radiologice, sistemele de management integrat.

Astfel, în cursul anului 2009 s-a început implementarea proiectului, prin detalierea tuturor activităților conexe domeniilor enunțate.

16.4. Cooperare multilaterală

Inițierea la nivel european a Asociației Autorităților Competente Europene pentru Transportul în Siguranță al Materialelor Radioactive (ACA) în vederea stabilirii unui cadru de cooperare între toate Statele Membre privind transportul materialelor radioactive a fost salutăată de către CNCAN ca fiind un element important al cooperării în acest domeniu. Urmare a invitației reprezentanților Departamentului de Transport al Marii Britanii, CNCAN a început procesul de aderare la ACA, prin transmiterea unei scrisori de intenție, indicând subiectele specifice de interes pentru CNCAN, precum și dorința de a semna Memorandumul de Înțelegere prin care se va realiza aderarea propriu-zisă la ACA (acesta aflându-se în ultima etapă a aprobării conform legislației interne).

WENRA este asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa, având drept scop principal dezvoltarea unei abordări comune privind securitatea nucleară și al unui cadru de cooperare și schimb de experiență între autoritățile de reglementare europene din domeniu. România este reprezentată în această asociație de CNCAN, care a participat ca observator la întâlnirile WENRA încă din 1999, în anul 2003 devenind membru cu drepturi depline. Președintele CNCAN a condus delegația CNCAN la întâlnirile plenare din cursul anului 2009 (25-27 martie 2009, la Budapesta și 10-11 noiembrie 2009 la Praga), în timp ce experții instituției au participat la lucrările grupurilor de lucru specifice (Grupul de Lucru pentru securitatea nucleară a reactoarelor de putere, RHWG și respectiv Grupul de Lucru pentru managementul în condiții de siguranță al combustibilului uzat și deșeurilor radioactive, WGWD).

În perioada de referință, CNCAN a participat, în perioadele 1-4 iunie și 16 -19 noiembrie, în calitate de observator, la sesiunile anuale ale Comitetului de legislație nucleară din cadrul NEA/OECD, organizate de Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD) unde au fost discutate aspecte privind legislația în domeniul nuclear din statele membre OECD și dezvoltările recente privind această legislație.

16.5. Afaceri europene și programe comunitare

16.5.1 Legislație comunitară principală

Tratatul Euratom

Tratatul Euratom reprezintă documentul de referință principal din legislația comunitară în domeniu, care are ca obiective dezvoltarea politicilor energetice care au în vedere stabilirea unor piețe într-un cadru concurențial, cu garantarea drepturilor mari de desfacere și a accesului la cele mai bune mijloace tehnice, prin crearea unei piețe comune a materialelor și echipamentelor specializate, prin libera circulație a capitalurilor pentru investițiile în domeniul nuclear și prin libertatea de a angaja specialiști din oricare dintre statele membre ale UE.

În cursul anului 2009, cooperarea CNCAN cu instituțiile UE, în special cu structurile specializate pe domeniul nuclear ale UE a continuat progrese importante. Astfel, CNCAN a respectat și îndeplinit obligațiile care revin în ceea ce privește aplicarea prevederilor Capitolului X din Tratat, în special a dispozițiilor art. 103 referitoare la notificarea acordurilor și contractelor încheiate cu state terțe.

16.5.2. Legislație comunitară secundară

Aquis-ul comunitar este în continuă modificare, luându-se în considerație și diversele dificultăți întâmpinate de către Statele Membre în cursul practicii zilnice.

Statutul României de stat membru al UE implică, printre altele, asigurarea liberei circulații a mărfurilor pe teritoriul UE. Unul dintre instrumentele comunitare utilizate în acest sens este Directiva nr. 98/34/CE privind schimbul de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale, amendată de Directiva nr. 98/48/CE. Directivele menționate au fost preluate în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/25.06.2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale, între România și statele membre ale UE, precum și Comisia Europeană. Astfel, se asigură dialogul între statele membre anterior adoptării reglementărilor tehnice și se garantează exercitarea eficientă a principiului subsidiarității în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor. CNCAN a asigurat derularea procesului de notificare pentru proiectele de reglementări din sfera sa de competență, participând activ în procedura de consultare privind proiectele de reglementări tehnice elaborate de celelalte state membre în domeniul nuclear.

În cursul anului 2009, a avut loc finalizarea aplicării Regulamentului CE nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru în cadrul unor reuniuni de lucru, interinstituționale, la care au participat activ și reprezentanți ai Direcției Relații Internaționale a CNCAN. Totodată, Compartimentul Afaceri Europene și Programe Phare constituie punct de informare despre produsele din domeniul de competență al CNCAN, reglementate de acest regulament, gestionând răspunsul la solicitările primite în baza regulamentului menționat. Astfel, în cursul anului 2009, CNCAN a primit 3 solicitări de informații privind cerințele de autorizare

pentru produse care, însă, fac obiectul legislației comunitare de armonizare. Prin urmare, cerințele precizate mai sus nu au condus la decizii administrative pentru care ar fi aplicabil Regulamentul menționat, conform art. 2 alin. (1) al Regulamentului.

În vederea transpunerii Directivei 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, la începutul anului 2009 s-a constituit un grup de lucru interministerial în acest sens. Din acest grup de lucru, fac parte și reprezentanți ai CNCAN, dat fiind faptul că o serie din infracțiunile prevăzute în această directivă se află în sfera de competență a instituției noastre (art. 3, lit. a), e) și Anexa B la directivă). Directiva 2008/99/CE obligă statele membre să prevadă în legislația națională sancțiuni penale pentru încălcări grave ale dispozițiilor actelor legislative comunitare adoptate în baza Tratatului CE, iar în cazul domeniului nuclear, pentru încălcări ale actelor legislative adoptate în baza Tratatului Euratom. Ne fiind de competența Uniunii Europene să stabilească sancțiunile aferente, statele membre au obligația de a stabili singure sancțiuni eficiente, proporționale și descurajatoare, în transpunerea directivei.

16.5.3 Grupul de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive

CNCAN este reprezentat – și participă la nivel de președinte – la lucrările *Grupului de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG)*. ENSREG este compus din reprezentanți ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear sau ai autorităților competente în domeniul securității instalațiilor nucleare și managementului combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive, președintele CNCAN asigurând reprezentarea din partea organismului de reglementare în domeniul nuclear din România.

Activitatea ENSREG se bazează pe experiența și informațiile furnizate de convențiile AIEA, precum și de Standardele de Securitate ale AIEA, în vederea perfecționării constante a securității în întreaga Comunitate. Un alt aspect esențial al activității ENSREG, ca organism de experți independent, îl constituie dezvoltarea de propuneri în vederea perfecționării cooperării și transparenței între statele membre, privind aspectele referitoare la securitatea instalațiilor și practicile de management al deșeurilor radioactive din jurisdicția acestora. În acest sens, ENSREG a aprobat înființarea a trei grupuri de lucru (GL) pe problematici specifice, admitând că în anumite situații pot surveni suprapuneri în activitatea acestora: *WGNS* – GL privind perfecționarea reglementărilor de securitate nucleară, care a fost ulterior divizat în trei sub-grupuri pentru a acoperi sfera complexă a securității nucleare, *WGRWMD* – GL privind perfecționarea reglementărilor în legătură cu dezafectarea și managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului uzat și *WGTA* - GL privind transparența și comunicarea. GL sunt deschise participării oricărui membru ENSREG sau expert nominalizat de către un stat membru, cu mențiunea că președinția grupurilor trebuie asigurată de membri ai ENSREG. CNCAN a nominalizat reprezentanți pentru toate cele trei GL, acestea elaborând programe de lucru care au fost implementate cu succes.

În contextul interesului pentru dezvoltarea energiei nucleare, exprimat de un număr mare de state membre în cursul anului trecut, perspectiva extinderii perioadei de viață a reactoarelor nucleare și a construcției de noi centrale nucleare a făcut necesară elaborarea și implementarea unei directive care să creeze la nivel comunitar

un cadrul legislativ pentru securitatea nucleară. Pe parcursul anului 2009, activitatea ENSREG s-a concentrat asupra elaborării de norme comune în domeniul securității nucleare la nivelul UE, fapt care s-a concretizat prin contribuția semnificativă la elaborarea proiectului de Directivă privind securitatea nucleară, o serie de membri susținând necesitatea unui instrument egal privind securitatea nucleară la nivelul întregii Comunități. Astfel, în data de 25 iunie 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat *Directiva 2009/71/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare*. Proiectul de directivă menționat a fost discutat pe larg în cadrul reuniunilor ENSREG din cursul anului trecut, reprezentantul CNCAN aducându-și contribuția la elaborarea acestei directive cu privire la modul de tratare a cerințelor pentru reactoarele de diferite generații, reglementarea instalațiilor noi, modul în care progresele tehnologice sunt reflectate în reglementările de securitate nucleară, asigurarea independenței și a resurselor autorității de reglementare, etc.

CNCAN a susținut propunerea de directivă în măsura în care aceasta vizează cerințe conforme cu principiile fundamentale de securitate nucleară, aduce o valoare adăugată, completând Directiva 96/29/EURATOM, și are baze legale clare. De asemenea, în ceea ce privește conținutul propriu-zis al directivei, poziția CNCAN a fost în favoarea formulărilor corecte din punct de vedere tehnic și a utilizării terminologiei compatibile cu cea utilizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Prin adoptarea unei astfel de directive, și implicit prin transpunerea acesteia în legislația națională, obligatorie pentru statele membre, se va asigura aplicarea unui set de principii comune de securitate nucleară și unui nivel suplimentar de garanție a securității instalațiilor nucleare, constituind astfel o certitudine juridică a

stabilirii unui cadru comunitar pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a

securității nucleare.

În vara anului 2009, a fost emis raportul de activitate ENSREG care a fost înaintat Consiliului și Parlamentului European.

În cadrul WGTA reprezentanții CNCAN participanți, au contribuit la elborarea paginii web ENSREG.

16.5.4 Comitetul de Sprijin (Advisory Committee)

CNCAN participă la întâlnirile Comitetului de Sprijin (*Advisory Committee*) întrunit conform prevederilor Art. 21 a Directivei Consiliului nr. 2006/177/Euratom privind supravegherea și controlul expedițiilor de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear ars. Responsabilitățile acestui comitet includ, printre altele, acordarea sprijinului CE în implementarea cerințelor art. 16(2), 17(2), 19(1), precum și pregătirea unui raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European privind implementarea prevederilor art. 4 din Directiva menționată.

16.5.5 Grupul de lucru privind gestionarea asistenței acordate organismelor de reglementare

Grupul privind gestionarea asistenței de reglementare (RAMG) este un grup consultativ al Comisiei Europene, având ca atribuție principală sprijinirea organismelor de reglementare din țările care beneficiază de proiecte finanțate din programele comunitare de securitate nucleară. La reuniunile acestui grup sunt invitați să participe reprezentanți ai organismelor de reglementare din Statele Membre ale Uniunii Europene, care operează centrale nucleare-electrice. Începând din 2008, a fost lansată inițiativa de a extinde cooperarea tehnică în cadrul programului INSC și în țări precum Egipt, Iordania, Maroc, Belarus (sub denumirea “**Third Countries Initiative**”), în vederea furnizării de asistență și expertiză tehnică pentru consolidarea infrastructurii de reglementare în domeniul nuclear. Astfel, în cadrul acestui Program, s-au desfășurat misiuni de experți, în Iordania, Egipt și Maroc, în vederea evaluării capacității de reglementare în domeniul nuclear.

La misiunea din Maroc derulată în cursul lunii aprilie 2009, România a participat în cadrul unei echipe alcătuită din reprezentanții Comisiei Europene, Cehiei, Ungariei și Italiei. Urmare a acestei misiuni, se vor iniția proiecte de asistență tehnică, în vederea consolidării infrastructurii de reglementare în domeniul securității nucleare.

Începând cu anul 2010, Comisia Europeană intenționează organizarea de misiuni de experți în noi țări, precum Mexic, Brazilia, Vietnam, fiind luată în considerare posibilitatea inițierii de misiunii exploratorii în India și China, numai după primirea acceptului politic al acestora.

16.5.7 Programe comunitare

În cursul anului 2009, implementarea asistenței tehnice comunitare a cunoscut un ritm mai scăzut, datorită numărului redus de proiecte aflate în derulare prin *Programul orizontal pentru asistență în domeniul securității nucleare*, memorandumurile aferente anilor 2005, 2006 și Facilitatea de Tranziție. Activitatea UIP în perioada de referință se extinde și la activitatea de monitorizare și implementare a fiecărui proiect, care a fost contractat. Această activitate s-a concretizat în monitorizarea implementării acestor proiecte în ceea ce privește respectarea prevederilor contractului, atingerea obiectivelor, finanțarea, elaborarea de rapoarte periodice și transmiterea acestora către instituțiile de profil din țară și cele ale Comisiei Europene, precum și participarea la reuniunile de monitorizare.

a) RO 2005/017-519-03.01 *“Sprijin pentru personalul autorității de reglementare în vederea îmbunătățirii capacităților legate de evaluarea probabilistică de securitate”.* Scopul acestui proiect a fost sprijinul acordat CNCAN în procesul de revizuire a Evaluării Probabilistice de Securitate de nivel 1 elaborată pentru centrala nucleare-electrică de la Cernavodă de către operator, asigurându-se instruirea practică a personalului CNCAN și elaborarea unei proceduri specifice de lucru ce va fi utilizată în procesul de evaluare.

b) RO 2005/017-519-03.02 *“Îmbunătățirea capacităților personalului organismului de reglementare cu privire la evaluarea raportului preliminar de securitate nucleară pentru operațiunile de depozitare de la Băița Bihor”.* Obiectul analizei în cadrul acestui proiect l-a constituit evaluarea raportului preliminar al analizei de securitate

(PSAR) pentru depozitul de deșeuri slab radioactive de la Băița Bihor, în baza rezultatelor acestei evaluări, fiind luată decizia privind funcționarea viitoare a depozitului. Proiectul a urmărit acordarea de sprijin personalului CNCAN în revizuirea acestui document și obținerea unor concluzii independente asupra acestuia. În plus, deoarece depozitul Băița Bihor are câteva caracteristici comune cu depozitul Richard din Republica Cehă, s-a realizat și o comparare a metodologiilor pentru stabilirea evaluării de securitate pentru cele două depozite. Acest proiect a contribuit la îmbunătățirea nivelului de experiență al CNCAN în domeniul evaluării de securitate la depozitele care se bazează pe cazuri concrete și similare.

c) RO 2005/017-519-03.03 *“Dezvoltarea capabilităților autorității de reglementare din România cu privire la aspectele de reglementare a activităților ce implică materiale radioactive naturale cu concentrații ale radionuclizilor mai mari decât limitele de exceptare (NORM) și materiale radioactive concentrate în radionuclizi naturali prin procedee tehnologice (TENORM)”*. Este primul proiect care abordează o asemenea tematică, în cadrul lui fiind realizat un studiu prin care au fost evaluate consecințele radiologice ale existenței NORM și TENORM pe teritoriul României, revizia reglementărilor existente și elaborarea unor noi baze pe cerințele în vigoare la nivelul Uniunii Europene, în țări care se confruntă cu aceleași probleme. Experții CNCAN implicați în autorizarea activităților care generează NORM și TENORM au beneficiat de instruire specifică în cadrul acestui proiect.

d) RO 2006/018-411.03.01 *“Îmbunătățirea capabilității personalului Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România în vederea evaluării Revizuirii Periodice a Securității Nucleare a Unității 1 de la Centrala Nucleo-Electrică de la Cernavodă”*. Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătățirea capabilităților autorității de reglementare (CNCAN) privind utilizarea, în procesul de autorizare, a rezultatelor Revizuirii Periodice a Securității Nucleare (RPSN). Componenta de instruire a vizat pregătirea personalului CNCAN responsabil cu derularea activităților din domeniul securității nucleare în evaluarea diferitelor aspecte din cadrul RPSN (factori de securitate nucleară), cât și în evaluarea raportului global rezultat în urma RPSN, cu accent pe aplicarea unor criterii relevante pentru analiza rezultatelor RPSN și clasificarea acestora în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară. Specialiștii CNCAN au fost de asemenea pregătiți în aspecte legate de modul în care se evaluează acțiunile corective și îmbunătățirile propuse de titularul de autorizație ca urmare a efectuării RPSN precum și în evaluarea programului de management al îmbătrânirii pentru structurile, sistemele și componentele importante pentru securitatea nucleară a centralei. Proiectul s-a concretizat în obținerea următoarelor rezultate:

- raport asupra metodologiei de aplicare a practicilor europene în evaluarea RPSN de către CNCAN.
- ghid privind Managementul îmbătrânirii structurilor și componentelor unei centrale nucleare-electrice, destinat titularilor de autorizație ce operează centrale nucleare-electrice.
- ghid privind Revizuirea Periodică a Securității Nucleare, cu scopul de a comunica titularilor de autorizație metodologia considerată acceptabilă de către CNCAN pentru realizarea analizei și pentru raportarea rezultatelor acesteia

- “Norma privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice”.
- procedură de lucru care sprijină CNCAN în evaluarea documentațiilor elaborate de titularul de autorizație în cadrul RPSN,
- un instrument pentru gestionarea aspectelor și îmbunătățirilor identificate în urma realizării RPSN a unei centrale nucleare electrice utilizând reactori cu apă sub presiune (incluzând reactori cu apă grea sub presiune), inclusiv a importanței lor pentru securitatea nucleară, a măsurilor propuse pentru adresarea lor și a stadiului implementării acestor măsuri.
- procedură pentru evaluarea managementului proceselor de îmbătrânire care afectează structurile, sistemele și componentele importante pentru securitatea nucleară a centralei
- un instrument pentru monitorizarea implementării programelor de management al îmbătrânirii structurilor și componentelor unei centrale nucleare electrice utilizând reactori cu apă sub presiune (incluzând reactori cu apă grea sub presiune), pentru detecția și monitorizarea posibilelor degradări ale stării sau performanțelor acestora, luând în considerare activitățile de inspecție, reparațiile și/sau înlocuirile efectuate.
- un raport asupra documentației preliminare realizării RPSN de către Unitatea 1 a CNE Cernavodă.

d) RO 2006/018.147.05.01 *“Furnizarea programului de calcul (software) pentru proiectarea mecanică și analiza sistemelor de conducte necesar Autorității de Reglementare în domeniul Nuclear din România”.*

Proiectul și-a propus îmbunătățirea capacității de evaluare a documentației de securitate nucleară transmisă de către utilizatori în vederea autorizării. Scopul proiectului a fost de furnizare a codurilor mecanice de calcul pentru proiectarea mecanică și analiza sistemelor de conducte, utilizate ca support pentru evaluarea de securitate nucleară independentă a CNCAN. Utilizarea în mod regulat a acestor coduri de calcul vor conduce la creșterea nivelului tehnic de evaluare a personalului CNCAN. În cadrul proiectului au fost instruiți doi reprezentanți ai CNCAN.

e) RO 2007/19343.06.04 *„Securitatea radiologică în instalațiile de minerit și preparare a minereului de uraniu”.*

În cadrul acestui program, Facilitatea de tranziție, reprezentanții UIP cu sprijinul direcțiilor de specialitate au elaborat documentația de atribuire pentru proiectul mai sus menționat, care a fost contractat în luna noiembrie 2009.

Proiectul își propune ca prin activitățile derulate și rezultatele obținute să realizeze îmbunătățirea capabilității CNCAN cu privire la evaluarea securității radiologice în activitățile de minerit și prepararea minereurilor de uraniu. Rezultatele propuse a fi atinse în cadrul proiectului sunt:

- elaborarea unui ghid pentru întocmirea raportului de evaluare a securității radiologice a iazurilor de decantare de la prepararea uraniului pe baza recomandărilor și comentariilor consultantului luând în considerare situația națională;
- elaborarea unui ghid privind determinarea activității alfa generată de contaminarea radioactivă superficială a deșeurilor prin mijloace de numărare beta, pe

baza recomandărilor și comentariilor consultantului, luând în considerare situația națională;

- elaborarea de norme și ghiduri pentru activitățile de minerit și preparare a minererilor de uraniu și toriu;
- revizia rapoartelor de evaluare a securității radiologice pentru proiectele tehnice, transmise de către titularul de autorizație, de închidere a instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu;
- elaborarea unei metodologii de inspecție și evaluare a stabilității pe termen lung a iazurilor de decantare închise și a haldelor.

16.6. Pregătire profesională în domeniul relațiilor internaționale

Capacitatea profesională de a integra principiile de drept internațional și comunitar în activitățile desfășurate, precum și dezvoltarea profesională constantă în domeniul relațiilor internaționale necesită un amplu proces de pregătire și specializare a personalului DRInt. S-a avut în vedere atingerea unei serii de obiective majore (cunoașterea și aplicarea principiilor de drept național, comunitar și internațional, familiarizarea cu conceptele moderne ale problematicilor globale de securitate, aprofundarea principiilor și practicilor care guvernează relațiile internaționale etc.).

În perioada 19 – 20 iunie 2008, s-a desfășurat la Paris, în Franța, *Conferința Internațională* cu tema „*Securitatea în Orientul Mijlociu și neproliferarea armelor de distrugere în masă/dezarmare*”. Reuniunea, organizată de Institutul pentru Studii de Securitate la UE, a beneficiat de participarea oficialilor din cadrul DG-TREN, Consiliul European, Ambasadori ai țărilor din Orientul Mijlociu acreditați la Bruxelles, foști miniștri de externe din țările arabe, reprezentanți ai unor instituții de studii politice și de securitate din Orientul Mijlociu, Europa și SUA. Principalul scop al evenimentului a fost de a aduce în dezbatere aspecte semnificative ale securității regionale, neproliferării, dezarmării și activităților nucleare civile, într-un format care să reunească atât decidenți politici cât și experți din Orientul Mijlociu și statele Uniunii Europene. Programul Conferinței a adus în discuție eforturile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, precum și programele derulate în domeniul siguranței și securității nucleare, principiile inițiativei de promovare a securității și a Inițiativei Globale de Combatere a Terorismului Nuclear.

La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe de a contribui la implementarea Memorandumului privind punerea în aplicare a *Programului multianual de formare în limba franceză* (2007 – 2009), destinat funcționarilor români, semnat de Guvernul României, Organizația Internațională a Francofoniei, Republica Franceză, Comunitatea franceză din Belgia și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, CNCAN a răspuns pozitiv, un număr de 20 experți CNCAN participând în perioada mai-iunie 2009 la acest curs de instruire. Scopul declarat al acestui curs a fost acela ca, la final, majoritatea cursanților să fie capabili să poarte negocieri în limba franceză, să redacteze și, în general, să utilizeze limba franceză ca limbă de lucru în reuniunile europene.

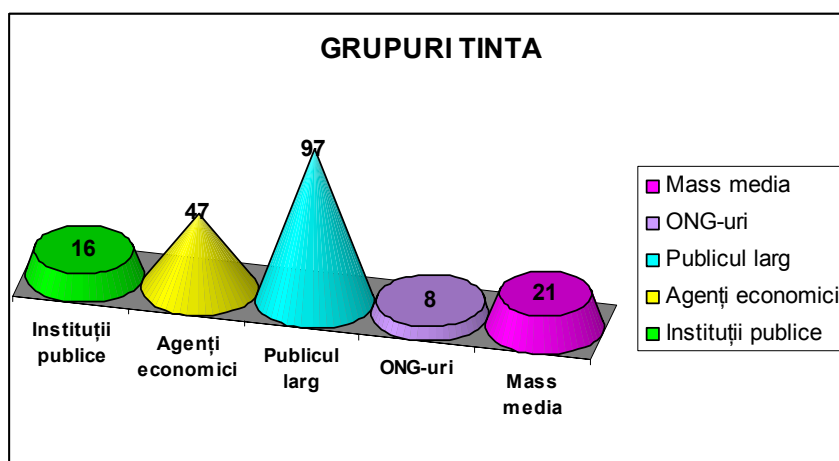
Cap. 17 Relații publice

Prin activitățile de comunicare desfășurate în anul 2009 a fost asigurată informarea corectă și promptă a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de autorizare reglementare și control a activităților nucleare pe teritoriul României. Activitățile de relații publice și relații cu publicul desfășurate de CNCAN au respectat prevederile legislației naționale în vigoare și anume:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002;
- Legea nr. 52/2003 privind asigurarea transparenței decizionale în administrația publică;
- HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute;
- Constituția României.

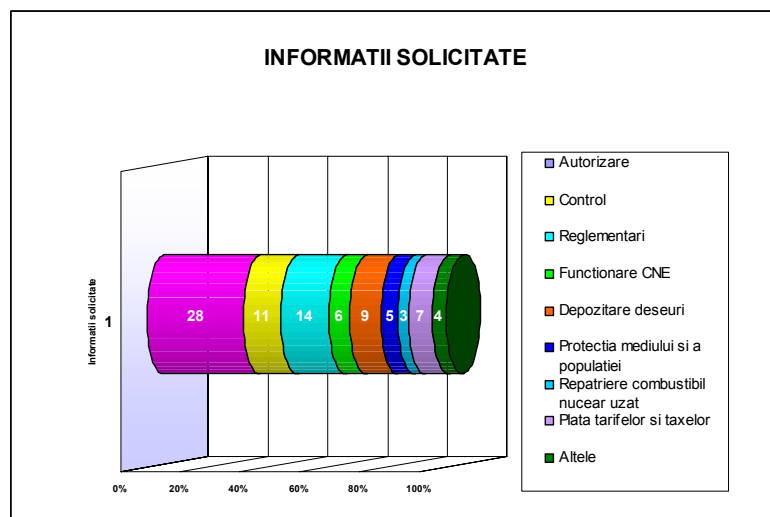
Astfel, în perioada de referință, s-a primit un număr de 189 de solicitări de informații, în scris sau verbal, de la diverse categorii de public precum:

- Mass media;
- ONG-uri;
- Publicul larg;
- Agenți economici;
- Instituții publice.

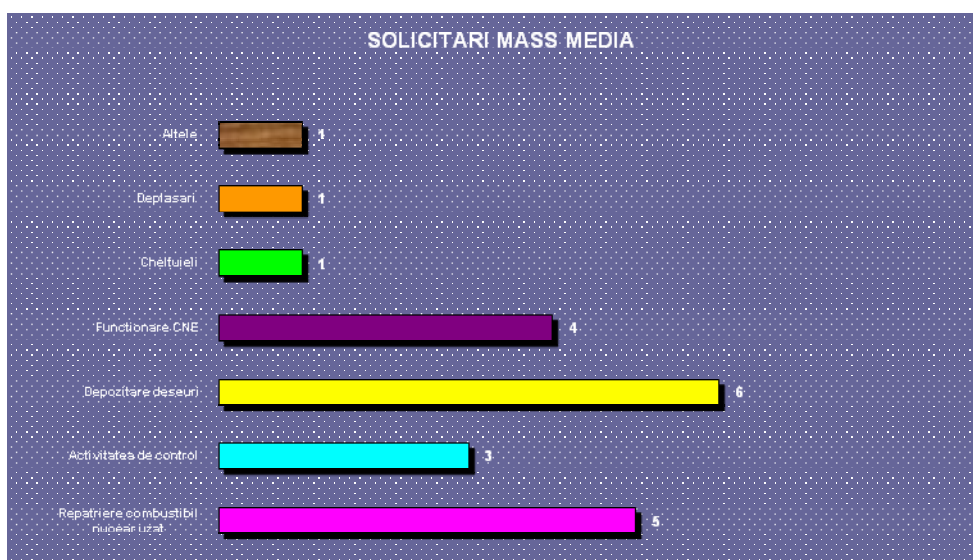


Departajate pe categorii de public interesat de activitățile instituției, informațiile solicitate în scris au fost următoarele:

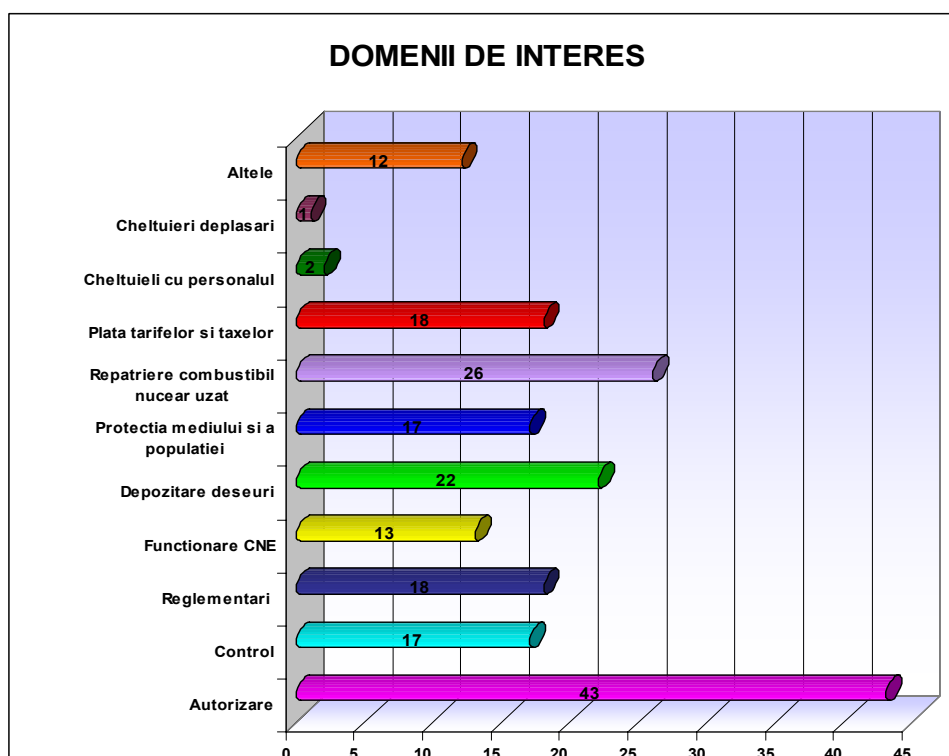
- 86 de petiții, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002;



- 30 solicitări de informații de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, din care 21 de cereri (interviuri și informații) au venit din partea mass media, pe următoarele teme:

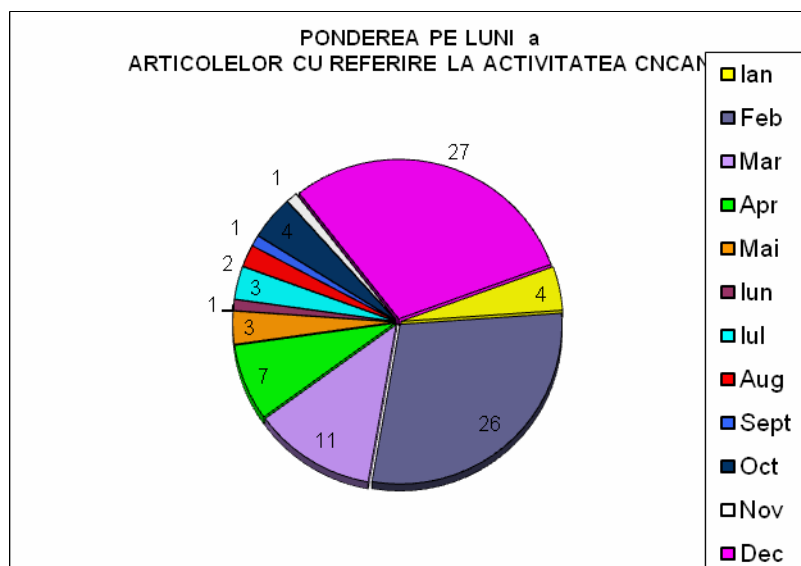


Departajat pe domenii de interes, solicitările s-au axat pe următoarele activități:



Reflectarea în mass media a activităților desfășurate de CNCAN arată faptul că interesul crescut al presei în perioadele în care instituția este implicată în subiecte de interes public precum:

- Semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernului Federației Ruse, privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare (VVRS Măgurele) în Federația Rusă – februarie 2009;
- Conferință de presă susținută de Greenpeace privind raportul/studiul realizat de dr. Gordon R. Thompson, directorul Institutului pentru Studierea Resurselor și Securității din Massachusetts (SUA) care susținea că au fost identificate o serie de probleme la reactoarele CANDU 6 – martie 2009;
- Semnarea acordului între CNCAN și Departamentul Energie din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România – decembrie 2009.



De asemenea, s-au desfășurat o serie de activități în scopul promovării și îmbunătățirii imaginii sale, precum:

- Redactarea de comunicate și informări de presă cu ocazia unor evenimente importante din activitatea CNCAN -20;
- Invitații de presă la evenimente publice organizate de CNCAN - 4;
- Organizarea de conferințe de presă/ evenimente publice cu participarea mass media -3;
- Materiale informative transmise la cerere sau cu ocazia unor evenimente publice - 49 Elaborarea de materiale informative pentru diferite evenimente și distribuirea lor în scopul promovării imaginii CNCAN;
- Publicarea pe site-ul CNCAN a proiectelor de acte normative, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - 2;
- Participarea la evenimente publice de interes pentru domeniul de activitate – 4;
- Elaborarea proiectului pentru noul site al CNCAN.

Activitățile CNCAN se desfășoară într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepția, în condițiile legii.

Lista acronimelor folosite

 NEA	- Nuclear Energy Agency of OECD
 ALARA	- As Low As Reasonable Achievable
 AN	- Nuclear Agency
 ANCS	- National Authority for Scientific Research
 ANDRAD	- Agenția Națională pentru Deșeuri RADioactive
 ANL	- Argonne National Laboratory (Laboratorul Național Argonne din SUA)
 ANM	- Administrația Națională de Meteorologie
 ANPM	- Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 ANSVSA	- Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 ASR	- Autorizație de Securitate Radiologică
 ARN	- Activități cu Risc Radiologic Nesemnificativ
 AVN	- Asociația Vincotte Nucleaire – Belgia
 BNRA	- Bulgarian Nuclear Regulatory Authority (Autoritatea Bulgară de Reglementare Nucleară)
 CASN	- Comisia de Analize de Securitate Nucleară
 CANDU	- CANada Deuterium Uranium
 CANDU-6	- Reactor nuclear de tip CANDU cu puterea de 700 MWe
 CCA	- Commissioning Completion Assurance (certificare de completare a punerii în funcțiune)
 CE	- Comisia Europeană
 CERCA	- Fabrica de Combustibil Nuclear din Franța
 CNCI	- Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției
 CJPR	- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
 CNCAN	- Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 CNE	- Centrală Nuclearoelectrică
 CNS	- Convenția de Securitate Nucleară
 CNSU	- Comitetul Național pentru Situații de Urgență
 CNU-SA	- Compania Națională a Uraniului
 CpAP	- Compartimentul de Autorizare Personal în cadrul DRN
 CPR	- Centrul de Producție Radioizotopi
 CPF	- Country Programme Framework (Programul-Cadru de Țară)
 CPSCDN	- Centrul de Pregătire și Specializare al Cadrelor din Domeniul Nuclear în cadrul IFIN-HH
 CR	- Faza PIF de atingere a criticității
 CSO	- Commissioning Safety Objective (Obiectiv de securitate)

	nucleară la PIF)
 CSR	- CANDU Senior Regulators (Grupul reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU)
 C1	- Capsula de iradiere nr. 1 de la reactorul TRIGA
 C2	- Capsula de iradiere nr. 2 de la reactorul TRIGA
 DCC	- Direcția Controlul Calității din cadrul CNCAN
 DCCX	- Digital Control Computer X (Calculatorul de proces X)
 DCCY	- Digital Control Computer Y (Calculatorul de proces Y)
 DCN	- Design Change Notice (Modificare de Proiect)
 DCNU	- Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat
 DE	- Direcția Economică din cadrul CNCAN
 DGTrEn	- Directoratul General pentru Transport și Energie din cadrul CE
 DICA	- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars
 DIMNP	- Departamentul de Industrie Mecanică și Nucleară a Universității din Pisa
 DMS	- Direcția Materiale Speciale din cadrul CNCAN
 DNDR	- Depozitul Național pentru Deșeuri Radioactive
 DOE	- Departamentul de Energie al SUA
 DRDR	- Direcția Radioprotecție și Deșeuri Radioactive din cadrul CNCAN
 DRI	- Direcția Aplicații Radiații Ionizante din cadrul CNCAN
 DRInt	- Direcția Relații Internaționale din cadrul CNCAN
 DRN	- Direcția Reactori Nucleari din cadrul CNCAN
 DRPP	- Direcția Relații Publice, Presă și Protocol din cadrul CNCAN
 ECCS	- Emergency Core Cooling System (SRAZA – Sistemul de Răcire la Avarie al Zonei Active)
 EFPD	- Effective Full Power Days (zile efective de funcționare la putere nominală)
 ENATOM	- Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual (Manualul de operații tehnice pentru notificarea și asistența în caz de urgență) al AIEA
 ENISS	- European Nuclear Installations Safety Standards (Standardele Europene pentru Securitatea Instalațiilor Nucleare)
 EPSN	- Evaluare Probabilistică de Securitate Nucleară
 ESA	- Euratom Supply Agency (Agenția de Furnizare a Euratom) din cadrul CE
 ESARDA	- European Safeguards Research and Development Association (Asociația Europeană pentru Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Garanțiilor Nucleare)

 EUTERP	- European Platform on Training and Education in Radiation Protection (Platforma Europeană de Training în Radioprotecție)
 EVNUC	- Baza de date CNCAN pentru instalații radiologice și surse radioactive
 EWS	- Emergency Water System (Sistemul de Alimentare cu Apă la Urgență)
 FCN	- Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești
 FP(PN)	- Full Power (Putere Nominală)
 GEM	- Gaseous Emissions Monitoring (Monitorare a emisiilor radioactive gazoase)
 GRS	- Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbH - Germania
 GSS	- Guaranteed Shutdown State (Stare de Opreire Garantată)
 GTRI	- Global Threat Reduction Initiative (Inițiativa de Reducere a Riscului Global)
 HAEA	- Hungarian Atomic Energy Agency (Agenția Ungară pentru Energie Atomică)
 HEU	- Highly Enriched Uranium (Combustibil nuclear puternic îmbogățit – grad de îmbogățire mai mare de 20%)
 HELEN	- Ansamblul sub-critic de la IFIN-HH
 HD	- Faza PIF de încărcare cu apă grea a circuitului primar al reactorului
 HLG	- High Level Group (Grupul de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive)
 HP	- Hold Points (puncte de staționare obligatorie)
 HTS	- Heat Transport System (Sistemul de Transport al Caldurii)
 IAEA	- International Atomic Energy Agency
 ICDMRR	- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Radioactive și Rare
 ICSI	- Institutul de Cercetări și Separări Izotopice Râmnicu-Vâlcea
 IGSU	- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 IFIN-HH	- Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Cercetare Nucleară „Horia Hulubei”
 INCDTIM	- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică și Moleculară
 INES	- International Nuclear Events Scale (Scala Internațională a Evenimentelor Nucleare)
 INRNE	- Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (Institutul pentru Cercetare Nucleară și Energie Nucleară), Sofia, Bulgaria
 IRPA	- International Radiation Protection Association (Asociația Internațională de Radioprotecție)

 IRRT	- International Regulatory Review Team (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari-până în 2005)
 IRRS	- International Regulatory Review Service (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari-din 2006)
 IRS	- Incident Reporting System (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Putere)
 IRSN	- Institut de Radioprotection et Surete Nucleaire – Franta
 IRSRR	- Incident Reporting System for Research Reactors (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Cercetare)
 ISCIR	- Inspekția de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat
 ISPB	- Institutul de Sănătate Publică București
 ITER	- Independent Technical Evaluation and Review – Italia
 JRC	- Joint Research Centre (Centrul Comun de Cercetare)
 KINS	- Korea Institute for Nuclear Safety (Institutul Coreean de Securitate Nucleară)
 LEPI	- Laboratorul de Examinare Post Iradiere
 LEU	- Low Enriched Uranium (Combustibil nuclear cu îmbogățire redusă – grad de îmbogățire mai mic de 20%)
 LF	- Faza PIF de încărcare cu combustibil a reactorului nuclear
 LOCA	- Loss of Coolant Agent (Pierderea agentului de răcire)
 LRV	- Liquid Relief Valve (Vane de descarcare rapida a circuitului primar)
 MCA	- Main Control Room (Camera Principală de Comandă)
 MD	- Faza PIF de încărcare cu apă grea a circuitului moderatorului al reactorului
 MPA	- Modification Proposal Approval (Modificări de Proiect Aprobate)
 MPN	- Materie Primă Nucleară
 MT	- Management Team (Echipa de Conducere a Proiectului)
 NATO	- North-Atlantic Treaty Organization (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord)
 NFCIS	- Nuclear Fuel Cycle Information System (Sistemul de Informații pentru Ciclul de Combustibil Nuclear)
 NORM	- Naturally Occurring Radioactive Material (Materiale radioactive naturale cu concentrații ale radionuclizilor mai mari decât limitele de exceptare)
 NPP	- Nuclear Power Plant (Centrala Nuclearoelectrică)
 NRA	- Nuclear Regulatory Authority (Autoritatea Națională de Reglementare)
 NRC	- Nuclear Regulatory Commission (Comisia de Reglementare Nucleara a SUA)

 NRG	- Nuclear Research and consultancy Group – Olanda
 NUSSC	- Nuclear Safety Standards Committee (Comitetul pentru standarde de securitate Nucleară) în cadrul AIEA
 OCC	- Operator Camera de Comandă
 OECD	- Organisation for Economical Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)
 OG	- Ordonanță de Guvern
 OMT	- Operating Manual Tests (Teste Manual de Operare)
 ONG	- Organizații Neguvernamentale
 OPCC	- Operator Principal Camera de Comandă
 OP&P	- Operating Policies and Principles (Politicile și Principiile de Operare)
 PC	- Plan al Calității
 PI	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 5%
 PIF	- Punerea În Funcțiune
 PP1	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 25%
 PP2	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 50%
 PP3	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 75%
 PP4	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 100%
 PRIS	- Power Reactor Information System (Sistemul de Informații pentru Reactoare de Putere)
 PSA	- Probabilistic Safety Assessment (analiza probabilistică de securitate nucleară)
 PSAR	- Preliminary Safety Analysis Report (Raportul preliminar al analizei de securitate nucleară)
 PSR	- Periodic Safety Review (revizuirea periodică a securității nucleare)
 PVC	- Proces Verbal de Control
 QAM	- Quality Assurance Manual (Manualul de Asigurare a Calității)
 RAAN	- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
 RAMP	- Review of Accident Management Programme (Revizuirea programului de management al accidentelor)
 RBGAN	- Regional Broadband Global Area Network (Sistemul satelitar RBGAN)
 RECAN	- Regional European and Central Asian ALARA Network (Rețeaua Europei și Asiei Centrale ALARA)
 RPSN	- Revizuirea Periodică a Securității Nucleare

 R&D	- Cercetare și Dezvoltare
 RHWG	- Reactor Harmonization Working Group (Grupul de lucru pentru armonizarea reglementărilor pentru reactoare de putere)
 RFS	- Raportul Final de Securitate
 ROF	- Regulament de Organizare și Funcționare
 ROI	- Regulament de Ordine Interioară
 Rosatom	- Agenția Federală pentru Energie Atomică/Corporația de Stat pentru Energie Atomică a Federației Ruse
 RRRFR	- Russian Research Reactor Fuel Return (Repatrierea în Federația Rusă a Combustibilului din Reactoarele de Cercetare)
 RRS	- Reactor Regulating System (Sistemul de Reglare a Reactorului)
 RSMA	- Request for Station Manager Approval (Cerere de Aprobare către Directorul Centralei)
 RSP	- Regulatory Surveillance Programme (Program al Autorității de Reglementare pentru Supraveghere)
 SD	- Surse Deschise de Radiații
 SDS#1	- Sistemul de Opreire Rapidă nr. 1
 SDS#2	- Sistemul de Opreire Rapidă nr. 2
 SCA	- Secondary Control Area (Camera de Comandă Secundară)
 SCN	- Sucursala pentru Cercetări Nucleare din cadrul RAAN
 SECI	- South-east European Countries Initiative (Inițiativa de Cooperare a Țărilor Sud-Europene)
 SITON	- Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București din cadrul RAAN
 SMC	- Sistemul de Management al Calității
 SNN	- Societatea Națională Nuclearelectrică
 SSCNEC	- Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă din cadrul CNCAN
 SSR	- Steady State Reactor (Zona activă staționară a reactorului TRIGA)
 SSRS	- Spent Sealed Radioactive Sources (Surse radioactive închise uzate)
 SRI	- Serviciul Român de Informații
 SRS	- High Activity Sealed Radioactive Sources (Surse radioactive închise de înaltă activitate)
 STDR	- Stația de Tratare Deșuri Radioactive
 SUR	- Serviciul pentru Urgențe Radiologice din cadrul CNCAN
 U1	- Unitatea 1 de la CNE Cernavodă
 U2	- Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
 U3	- Unitatea 3 de la CNE Cernavodă

 U4	- Unitatea 4 de la CNE Cernavodă
 VVR-S	- Reactorul nuclear de cercetări de la IFIN-HH București
 TAIEX	- Technical Assistance Information Exchange Unit (Unitatea pentru Asistență Tehnică și Schimb de Informații a CE)
 TENEX	- Technabexport, Federația Rusă
 TENORM	- Technically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (Materiale radioactive concentrate în radionuclizi naturali prin procedee tehnologice)
 TRIGA	- Reactorul nuclear de cercetări de la SCN - Pitești
 WENRA	- Western European Nuclear Regulator's Association (Asociația Reglementatorilor Nucleari din Europa de Vest)
 WGWD	- Working Group on Waste and Decommissioning (Grupul de lucru pentru Deșeuri Radioactive și Dezafectare în cadrul WENRA)
 WP	- Witness Points (puncte de asistare)